Probabilité

Cours de Fanny Augeri, transcrit par SADR TAHOURI Luca

Table des matières

1 Espaces mesurés **2**
- I Espaces mesurables . . . 2
- II Mesure . . . 5
- III Lemme des classes monotones . . . 6
- IV Construction de la mesure de Lebesgue . . . 8

2 Intégration et mesure produit **10**
- I Applications mesurables . . . 10
- II Intégrale de Lebesgue . . . 12
- III Espaces $\mathcal{L}^p$ . . . 17
- IV Mesure produit . . . 19
- V Formule de changement de variable . . . 21

3 Fondements de la théorie des probabilités **22**
- I Vocabulaire et premières définitions . . . 22
- II Espérance . . . 23
- III Lois classiques . . . 25
- IV Fonction de répartition . . . 26
- V Tribu engendrée par une variable aléatoire . . . 28
- VI Moments et inégalités . . . 29

4 Indépendance **31**
- I Evènements indépendants . . . 31
- II Mesures produit et indépendance . . . 34
- III Existence de suite de variables aléatoires indépendantes . . . 36
- IV Loi de Kolmogorov du $0-1$ . . . 37
- V Lemmes de Borel-Cantelli . . . 39

5 Conditionnement **41**
- I Conditionnement discret . . . 41
- II Propriétés de l'espérance conditionnelle . . . 44
- III Calculs d'espérances conditionnelles . . . 50
  - III.1 Cas discret . . . 50
  - III.2 Cas à densité . . . 51

6 Convergence de variables aléatoires **53**
- I Les différentes notions de convergence . . . 53
- II La loi forte des grands nombres . . . 58
- III Convergence en loi-convergence étroite . . . 62
- IV Convergence en loi et fonction de répartition . . . 67
- V Fonction caractéristique et convergence en loi . . . 68
- VI Théorème central limite . . . 74

Chapitre 1

Espaces mesurés

I Espaces mesurables

Définition I.1

Soit S un ensemble. On dit que $\Sigma \in \mathcal{P}(S)$ est une tribu ou σ-algèbre sur S si :

1. $S \in \Sigma$
2. $A \in \Sigma \implies A^C \in \Sigma$
3. $A_n \in \Sigma, n \in \mathbb{N} \implies \cup_n A_n \in \Sigma$

Auquel cas, (S, Σ) est un espace mesurable

Remarque I.1

Comme $(\cup A_n)^C = \cap A_n^C$, une tribu est stable par intersection dénombrable.
On peut remplacer 1 par 1' : $\varnothing \in \Sigma$
On peut remplacer 3 par 3' : $A_n \in \Sigma, n \in \mathbb{N} \implies \cap A_n \in \Sigma$

Exemple I.1

- Tribu triviale : $\{\varnothing, S\}$
- Tribu discrète : $\mathcal{P}(S)$

Exercice I.1

Montrer que les ensembles suivants sont des tribus sur S :

- $\Sigma = \{A \subset S, A \text{ dénombrable ou } A^C \text{ dénombrable}\}$
- Soit $\Pi = \{P_i, i \in \mathbb{N}\}$ partition de S, $\Sigma_\Pi = \{\cup_{i \in I} P_i, I \subset \mathbb{N}\}$

"σ" renvoie à la stabilité par U_d. On définit aussi la notion d'algèbre.

Définition I.2

Soit S un ensemble. On dit que $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(S)$ est une algèbre sur S si :

1. $S \in \mathcal{A}$

2. $A \in \mathcal{A} \implies A^C \in \mathcal{A}$
3. $A, B \in \mathcal{A} \implies A \cup B \in \mathcal{A}$

Remarque I.2

On peut remplacer 1 et/ou 3 par 1' et/ou 3" : $A, B \in \mathcal{A} \implies A \cap \in \mathcal{A}$

Exemple I.2

1. $\mathcal{A} = \{A \in S, A \text{ fini ou } A^C \text{ fini}\}$
2. $\mathcal{A}_0$ l'ensemble des unions finies d'intervalles disjoints de la forme $]a, b], 0 \leqslant a < b \leqslant A$ est une algèbre sur $]0, 1]$

Proposition I.1

Toute intersection de tribus est une tribu.

Définition I.3

Soient S un ensemble et $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(S)$. La tribu engendrée par $\mathcal{C}$, noté $\sigma(\mathcal{C})$, est l'intersection de toutes les tribus contenant $\mathcal{C}$. C'est la plus petite tribu contenant $\mathcal{C}$.

Remarque I.3

Comme un tribu est stable par complémentaire $\sigma(\mathcal{C}) = \sigma(\tilde{\mathcal{C}})$, où $\tilde{\mathcal{C}} = \{A^C, A \in \mathcal{C}\}$

Exemple I.3

Soit Π une partition dénombrable de S. Alors $\Sigma_\Pi = \sigma(\Pi)$, où Σ_Π est l'ensemble de toutes les unions d'éléments de Π.
D'une part, $\Pi \subset \sigma(\Pi)$, donc $\cup_{i \in I} \in \sigma(\Pi)$ pour tout $I \in \mathbb{N}$. D'où $\Sigma_\Pi \subset \sigma(\Pi)$.
D'autre part : $\Pi \subset \Sigma_\Pi$ donc $\sigma(\Pi) \subset \Sigma_\Pi$

Définition I.4

Soit S espace topologique. La tribu borélienne sur S, notée $\mathcal{B}(S)$ est la tribu engendrée par les ouverts de S.

Remarque I.4

$\mathcal{B}(S)$ est également la tribu engendrée par les fermés de S.

Question

Si S est un espace topologique et $S_0 \subset S$ muni de la topologie induite, comment comparer $\mathcal{B}(S)$ et $\mathcal{B}(S_0)$?

Définition I.5

Soit (S, Σ) un espace mesurable et $S_0 \subset S$. La trace de Σ sur S_0, notée $\Sigma \cap S_0$, est définie par $\Sigma \cap S_0 = \{A \cap S_0, A \in \Sigma\}$. Cette notation reste abusive !

Exercice I.2

Montrer que $\mathcal{B}([0,1]) = \mathcal{B}(\mathbb{R}) \cap [0,1]$

Proposition I.2

$\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est engendrée par les classes suivantes :

- $\{]-\infty, t], t \in \mathbb{R}\}$
- $\{]-\infty, t[, t \in \mathbb{R}\}$
- $\{[a, b], a < b\}$
- $\{]a, b[, a < b\}$
- $\{[a, b[, a < b\}$
- $\{]a, b], a < b\}$

Démonstration. Montrons que $\mathcal{C} = \{]a, b[, a < b\}$ engendre $\mathcal{B}(\mathbb{R})$

- $\sigma(\mathcal{C}) \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$: $]a, b[$ est un ouvert de $\mathbb{R}$, donc $\mathcal{C} \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$ et donc $\sigma(\mathcal{C}) \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$
- $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \sigma(\mathcal{C})$: Il suffit de montrer que tout ouvert de $\mathbb{R}$ appartient à $\sigma(\mathcal{C})$. Comme $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$, tout ouvert U de $\mathbb{R}$ peut s'écrire comme

$$\bigcup_{\substack{a,b \in \mathbb{Q} \\ ]a,b[\subset U}}$$

Or $\mathbb{Q}^2$ est dénombrable et donc l'union est union dénombrable d'éléments de $\mathcal{C}$ d'où $U \in \sigma(\mathcal{C})$

□

Définition I.6

Soient $(S_1, \Sigma_1), (S_2, \Sigma_2)$ 2 espaces mesurables. La tribu produit, notée $\Sigma_1 \otimes \Sigma_2$ est définie par $\Sigma_1 \otimes \Sigma_2 = \sigma(\{A \times B, A \in S_1, B \in S_2\})$

Remarque I.5

Plus généralement, $S_1 \otimes \cdots \otimes \Sigma_n = \sigma(\{A_1 \times \cdots \times, A_i \in \Sigma_i, i \in [\![1, n]\!]\})$

Question: S

i S_1 et S_2 sont 2 espaces topologiques, $S_1 \times S_2$ est un espace topologique. Comment comparer $\mathcal{B}(S_1 \times S_2)$ et $\mathcal{B}(S_1), \mathcal{B}(S_2)$?

Proposition I.3

$\forall n \geqslant 1, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) = \mathcal{B}(\mathbb{R})^{\otimes n}$

Démonstration. Cas $n = 2$. On procède par double inclusion.

- $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2) \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R})$: Il suffit de montrer que $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R})$ contient tous les ouverts de $\mathbb{R}^2$. Soit U ouvert de $\mathbb{R}^2$. On peut montrer que
$$U = \bigcup_{\substack{a,b,c,d \in \mathbb{R} \\ ]a,b[\times]c,d[\subset U}}]a,b[\times]c,d[\in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

- $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$: Il suffit de montrer que $A \times B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ pour tout $A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.
Notons pour $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $\Sigma_A = \{B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), A \times B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)\}$. On remarque que Σ_A est une tribu sur $\mathbb{R}$ si $\mathbb{R} \in \Sigma_A$
$B \in \Sigma_A, A \times B^C = A \times \mathbb{R} \backslash A \times B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$
Soit $B_n \in \Sigma_A, n \geqslant 0$: On a $A \times B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2), \forall n$. Donc $A \times \bigcup_n B_n = \bigcup_n A \times B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$.
Fixons U ouvert de $\mathbb{R}$: $\forall V$ ouvert de $\mathbb{R}$, $U \times V$ est un ovuert de $\mathbb{R}^2$, donc $U \times V \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$. C'est à dire que Σ_U contient tous les ouverts de $\mathbb{R}$, comme $\mathbb{R} \in \Sigma_U$, en particulier, on obtient que Σ_U est une tribu sur $\mathbb{R}$. D'où : $\Sigma_U = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.
C'est à dire que $U \times B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2), \forall U$ ouvert et B borélien.
Fixons $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \Sigma_B$ contient tous les ouverts de $\mathbb{R}$ par ? ? ?.Par le même raisonnement que précédemment, on obtient que $\Sigma_B = \mathcal{B}(\mathbb{R})$. C'est à dire que $A \times B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2), \forall A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

□

II Mesure

Définition II.1

Soit (S, Σ) un espace mesurable. Une fonction $\mu : \Sigma \to [0, +\infty]$ est une mesure sur (S, Σ) si :

1. $\mu(\varnothing) = 0$
2. σ-additivité : Soient $(A_n)_n \in \Sigma^{\mathbb{N}}$ 2 à 2 disjoints. Alors $\mu(\cup_{n\in\mathbb{N}} A_n) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(A_n)$

Dans ce cas, (S, Σ, μ) est un espace mesuré.

Exemple II.1

- Mesure nulle : $\mu = 0$
- Mesure de Dirac : Soit $a \in S$. La mesure de Dirac en a est définie par $\delta_a(A) = \begin{cases} 1 \text{ si } a \in A \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$, $A \in \Sigma$
- Mesure de comptage : $\nu(A) = \begin{cases} \text{card}(A) \text{ si } A \text{ est fini} \\ +\infty \text{ sinon} \end{cases}$

Définition II.2

Soit (S, Σ, μ) un espace mesuré.

- On dit que μ est finie si $\mu(S) < +\infty$
- On dit que μ est une mesure de probabilité si $\mu(S) = 1$
- On dit que μ est σ-finie s'il existe $(E_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'ensembles mesurables telles que $\cup_n E_n = S$ et $\mu(E_n) < +\infty, \forall n$

Remarque II.1

La mesure nulle et les mesures de Dirac sont des mesures finies.
La mesure de comptage est σ-finie si S est dénombrable.

Proposition II.1

Soit $(S, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré,

1. Croissance : Si $A, B \in \mathcal{A}, A \subset B$, alors $\mu(A) \leqslant \mu(B)$
2. Sous-additivité : Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$, $\mu(\bigcup_{n\in\mathbb{N}}) \leqslant \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(A_n)$
3. Supposons μ finie, $\forall A, B \in \mathcal{A}, \mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B)$
4. Formule d'inclusion-exclusion : Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une famille de $\mathcal{A}$.

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_k\leqslant n} A_{i_j}$$

Démonstration. Voir TD □

Proposition II.2

Soit $(S, \mathcal{A}, \mu)$ espace mesuré. Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}}, A \in \mathcal{A}$

1. Continuité croissante : Si $A_n \nearrow A$ alors $\mu(A_n) \nearrow \mu(A)$
2. Continuité décroissante : Si $A_n \searrow A$ et $\mu(A_k)$ pour un certain k, alors $\mu(A_n) \searrow \mu(A)$

· $A_n \nearrow A$ si $A_n \subset A_{n+1}, \forall n$ et $\bigcup_n A_n = A$
· $A_n \searrow A$ si $A_{n+1} \subset A_n, \forall n$ et $\bigcap_n A_n = A$

Démonstration.
1. Posons $B_0 = A_0, B_n = A_n/a_{n-1}, n \geqslant 1$. $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite de $\mathcal{A}$ 2 à 2 disjoints. On a $A_n = \bigcup_{k\leqslant n} B_k$,$A = \bigcup_n B_n$.
$\mu(A_n) = \mu(\bigcup_{k\leqslant n} B_k) = \sum_{k\leqslant n} \mu(B_k) \nearrow \sum_{k\in\mathbb{N}} \mu(B_k) = \mu(A)$
2. $A = \bigcap_{n\leqslant k} A_n$. Sans perdre de généralité, supposons que $\mu(A_k) < +\infty$ pour $k = 0$(quitte à réindexer). Posons $\widetilde{A_n} = A_0\backslash A_n, \forall n \in \mathbb{N}, \widetilde{A_0} = A_0\backslash A$. Comme $A_n \searrow A$, on a $\widetilde{A_n} \nearrow \widetilde{A}$. Par (i), $\mu(\widetilde{A_n}) \nearrow \mu(\widetilde{A})$. Or $\mu(\widetilde{A_n}) = \mu(A_0) - \mu(A_n)$ donc $\mu(\widetilde{A}) = \mu(A_0) - \mu(A)$ d'où $\mu(A_n) \searrow \mu(A)$

□

III Lemme des classes monotones

Question

Soit $(S, \mathcal{A})$ un espace mesurable tel que $\mathcal{A} = \sigma(\mathcal{C})$. Une mesure sur $(S, \mathcal{A})$ est-elle déterminée par $\mu_{|\mathcal{C}}$?

Définition III.1

Soit S un ensemble. On dit que $\mathcal{M} \subset \mathcal{P}(S)$ est une classe monotone sur S si :

1. $S \in \mathcal{M}$
2. $A, B \in \mathcal{M}, A \subseteq B \implies B\backslash A \in \mathcal{M}$

3. $A_n \in \mathcal{M}, A_n \subset A_{n+1}, \forall n \in \mathbb{N} \implies \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{M}$

Proposition III.1

Une σ-algèbre est une classe monotone

Démonstration. 1 et 3 sont clairs. Pour la 2 : $B\backslash A = B \cap A^C$. La réciproque est en général fausse. □

Proposition III.2

Soit $\mathcal{M}$ classe monotone. $\mathcal{M}$ est une σ-algèbre $\iff$ $\mathcal{M}$ est stable par union finie $\iff$ $\mathcal{M}$ est stable par intersection finie

Proposition III.3

Toute intersection de classes monotones est classe monotone.

Démonstration. Exercice □

Définition III.2

Soient S un ensemble et $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(S)$. La classe monotone engendrée par $\mathcal{C}$ est l'intersection des classes monotones contenant $\mathcal{C}$, c'est la plus petite classe monotone contenant $\mathcal{C}$, notée $\mathcal{M}(\mathcal{C})$.

Lemme III.1

Soit S un ensemble. Soit $\mathcal{C}$ un ensemble de parties de S stable par intersection finie, alors $\mathcal{M}(\mathcal{C}) = \sigma(\mathcal{C})$

Démonstration. $\mathcal{C} \subset \sigma(\mathcal{C})$ et $\sigma(\mathcal{C})$ est une classe monotone donc $\mathcal{M}(\mathcal{C}) \subset \sigma(\mathcal{C})$.
Pour montrer $\sigma(\mathcal{C}) \subset \mathcal{M}(\mathcal{C})$, il suffit de montrer que $\mathcal{M}(\mathcal{C})$ est une σ-algèbre. D'après l'exercice précédent, il suffit de prouver que $\mathcal{M}(\mathcal{C})$ est stable par intersection finie.
On sait que $A \cap B \in \mathcal{C} \subset \mathcal{M}(\mathcal{C})$, $\forall A, B \in \mathcal{C}$. (*)
Fixons $A \in \mathcal{M}(\mathcal{C})$ et $\mathcal{M}_A = \{B \in \mathcal{M}(\mathcal{C}) : A \cap B \in \mathcal{M}(\mathcal{C})\}$ qui est une classe monotone.
Fixons $A \in \mathcal{C}$: (*) implique que $\mathcal{C} \subset \mathcal{C}_A$, c'est à dire que :

$$A \cap B \in \mathcal{C}(\mathcal{C}), \forall A \in \mathcal{C}, B \in \mathcal{M}(\mathcal{C}) \qquad (**)$$

Fixons $B \in \mathcal{M}(\mathcal{C})$: (**) implique $\mathcal{C} \subset \mathcal{M}_B$ et $\mathcal{M}$ est une classe monotone donc $\mathcal{M}(\mathcal{C}) \subset \mathcal{M}(_B)$ c'est à dire :

$$A \cap B \in \mathcal{M}(\mathcal{C}), \forall A, B \in \mathcal{M}(\mathcal{C})$$

□

Corollaire III.1

Soit $(S, \mathcal{A})$ un espace mesurable tel que $\mathcal{A} = \sigma(\mathcal{C})$ où $\mathcal{C}$ est stable par intersection finie.

1. Si μ, ν sont 2 mesures sur $(S, \mathcal{A})$ qui coïncident sur $\mathcal{C}$ et telles que $\mu(S) = \nu(S) < +\infty$, alors $\mu = \nu$
2. Si μ, ν sont 2 mesures sur $(S, \mathcal{A})$ qui coïncident sur $\mathcal{C}$ et telles qu'il existe $(E_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{C}^{\mathbb{N}}$ croissante pour l'inclusion vérifiant que $\bigcup_n E_n = S$ et $\mu(E_n) = \nu(E_n), \forall n$ alors $\mu = \nu$

Démonstration. Voir TD □

IV Construction de la mesure de Lebesgue

Théorème IV.1

Soient S un ensemble et $\mathcal{A}_0$ une algèbre sur S. Si $\mu_0 : \mathcal{A}_0 \to [0,+\infty]$ telle que :

1. $\mu_0(\varnothing) = 0$
2. Si $A_n \in \mathcal{A}_0, \forall n \in \mathbb{N}$ sont 2 à 2 disjoints et $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}_0$, alors $\mu_0(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(A_n)$.

Alors il existe μ une mesure sur $\sigma(\mathcal{A}_0)$ telle que $\mu_{|\mathcal{A}_0} = \mu_0$

Démonstration. Admis □

Théorème IV.2

Il existe une unique mesure λ sur $([0,1], \mathcal{B}([0,1]))$ telle que $\lambda([a,b]) = b-a, \forall 0 \leqslant a < b \leqslant 1$

Admettons ce résultat pour le moment

Corollaire IV.1

Il existe une unique mesure λ sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ telle que $\lambda(I) = |I|, \forall I \subset \mathbb{R}$ intervalle, où $|I|$ désigne la longueur de I

Démonstration.

- Unicité : $\mathcal{C}$ la classe des intervalles de $\mathbb{R}$ est stable par intersection finie et $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$

$$\forall n \in \mathbb{N}, |-n, n| = 2n < +\infty \text{ et } [-n, n] \in \mathcal{C}$$

Par le lemme d'unicité de la mesuree, on en déduit que λ est unique.

- Existence : D'après le théorème précédent, il existe λ_n mesure sur $(]n, n+1], \mathcal{B}(]n, n+1]))$

$$\text{Posons } \lambda(A) = \sum_n \lambda_n(A \cap]n, n+1]), A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

On vérifie que λ est une mesure (exercice). Soient $a, b \in \mathbb{R}, a < b$. Il existe $n, m \in \mathbb{Z}$ tels que $a \in]n, n+1]$ et $b \in]m, m+1]$

  - Si $m = n$, $\lambda(]a,b]) = \lambda_n(]a,b]) = b-a$
  - Si $n < m$

$$\lambda(]a,b]) = \lambda_n(]a,n+1]) + \sum_{k=n+1}^{m-1} \lambda_k(]k,k+1]) + \lambda_m(]m,b]) = n+1-a+m-n-1+b-m = b-a$$

On a donc bien $\lambda(I) = |I|, \forall I \subset \mathbb{R}$ intervalle □

Démonstration. (Théorème d'existence sur [0,1]) On rappelle : $\mathcal{A}_0$ est l'algèbre des Union finie d'intervalles 2 à 2 disjoints de la forme $]a,b], 0 \leqslant a < b \leqslant 1$.
On définit pour $A \in \mathcal{A}_0, A = \bigcup_{i=1}^n]a_i, b_i]$, où $]a_i, b_i]$ sont 2 à 2 disjoints d'où $\mu_0(A) = \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)$.
A priori, μ_0 est mal définie car A admet une infinité d'écriture comme union finie d'intervalles 2 à 2 disjoints : $]a,b] =]a,x] \cup]x,b], \forall x \in]a,b]$.
En effet :

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n (b_i - a_i) &= \sum_{i=1}^n \int_0^1 \mathbb{1}_{]a_i,b_i]}\, dx \\ &= \int_0^1 \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{]a_i,b_i]}\, dx \\ &= \int_0^1 \mathbb{1}_A\, dx\end{aligned}$$

Comme $\sigma(\mathcal{A}_0) = \mathcal{B}(]0,1])$, il suffit d'après Carathéodory de montrer que μ_0 est sous additif. On montre d'abord la sous additivité sur les intervalles.
Si $]a,b] = \bigcup_{i\in\mathbb{N}}]a_i,b_i]$ où les $]a_i,b_i]$ sont 2 à 2 disjoints alors $b-a = \sum_{i\in\mathbb{N}}(b_i-a_i)$ □

Lemme IV.1

$$b-a \geqslant \sum_{i\in\mathbb{N}}(b_i-a_i)$$

Démonstration. Il suffit de montrer que

$$b-a \geqslant \sum_{i=1}^{n}(b_i-a_i), \forall n \in \mathbb{N}$$

Or $\cup_{i=1}^{n}]a_i,b_i] \subset]a,b]$ donc $\mathbb{1}_{\bigcup_{i=1}^{n}]a_i,b_i]} \leqslant \mathbb{1}_{]a,b]}$
D'où : $\int_0^1 \mathbb{1}_{\bigcup_{i=1}^{n}]a_i,b_i]}\,dx \leqslant \int_0^1 \mathbb{1}_{]a,b]}\,dx$ au sens de Riemann c'est à dire $\sum_{i=1}^{n}(b_i-a_i) \leqslant (b-a)$ □

Lemme IV.2

$$b-a \leqslant \sum_{i\in\mathbb{N}}(b_i-a_i)$$

Démonstration. Soit $\epsilon > 0$, $[a+\epsilon,b] \subset]a,b] \subset \bigcup_{i\in\mathbb{N}}]a_i,b_i+\epsilon Z^{-i}[$. Comme $[a+\epsilon,b]$ est compact, on peut extraire un sous-recouvrement fini : il existe $n \in \mathbb{N}, [a+\epsilon,b] \subset \bigcup_{i=1}^{n}]a_i,b_i+\epsilon Z^{-i}[$. Par le même argument que le lemme précédent, on obtient pour $\epsilon < b-a$:

$$b-a-\epsilon \leqslant \sum_{i=1}^{n}(b_i-a_i+\epsilon 2^{-i}) \leqslant \sum_{i\in\mathbb{N}}(b_i-a_i)+\epsilon$$

En faisant tendre $\epsilon \to 0$, on obtient le résultat voulu □

Chapitre 2

Intégration et mesure produit

I Applications mesurables

Définition I.1

Soient $(E, \mathcal{A}), (F, \mathcal{B})$ 2 espaces mesurables. On dit que $f : E \to F$ est $(\mathcal{A}, \mathcal{B})$-mesurable si

$$\forall B \in \mathcal{B}, f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$$

Remarque I.1

Si f est à valeurs dans $\mathbb{R}, \overline{\mathbb{R}}, \mathbb{R}^+, [0, +\infty]$, alors on considérera toujours la tribu borélienne à l'arrivée.

Exemple I.1

- Toute f_n constante est mesurable. $f_n := c \in F$

$$\forall B \in F, f^{-1}(B) = \begin{cases} \varnothing \text{ si } c \notin B \\ E \text{ si } c \in B \end{cases}$$

- Toute indicatrice d'un ensemble mesurable est mesurable. $f = \mathbb{1}_A, A \in \mathcal{A}$

$$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), f^{-1}(B) = \begin{cases} E & 0, 1 \in B \\ A^C & 0 \in B, 1 \notin B \\ 0 \notin & B, 1 \in B \\ \varnothing & 0, 1 \notin B \end{cases}$$

Proposition I.1

Soient $(E, \mathcal{A}), (F, \mathcal{B})$ 2 espaces mesurables, tels que $\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{C})$ où $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(F)$. Soit $f : E \to F$, f est $(\mathcal{A}, \mathcal{B})$-mesurable si et seulement si

$$\forall C \in \mathcal{C}, f^{-1}(C) \in \mathcal{A}$$

Démonstration. $\Longrightarrow$ clair
$\Longleftarrow$ En TD : $\{B \subset F : f^{-1}(B) \in \mathcal{A}\} = \tilde{\mathcal{B}}$ est une tribu. Comme $\mathcal{C} \subset \tilde{B}$, on a : $\sigma(\mathcal{C}) \subset \tilde{\mathcal{B}} \iff \mathcal{B} \subset \tilde{\mathcal{B}}$ □

Exercice I.1: M

ntrons que $x \mapsto \lfloor x \rfloor$ est borélienne ($\iff$ mesurable pour la tribu borélienne) en utilisant $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{]-\infty, t], t \in \mathbb{R}\})$

Proposition I.2

Soient E, F des espaces topologiques. Si $f : E \to F$ est continue, alors f est $(\mathcal{B}(E), \mathcal{B}(F))$-mesurable

Démonstration. Conséquence de la proposition précédente (1) □

Proposition I.3

Soient $(E, \mathcal{A}), (F, \mathcal{B}), (G, \mathcal{C})$ des espaces mesurables. Soient $f : E \to F$ $(\mathcal{A}, \mathcal{B})$-mesurable et $g : F \to G$ $(\mathcal{B}, \mathcal{C})$-mesurable alors $g \circ f$ est $(\mathcal{A}, \mathcal{C})$-mesurable

Démonstration. Soit $C \in \mathcal{C}, (g \circ f)^{-1}(C) = f^{-1}(g^{-1}(C)) \in \mathcal{A}$ donc $g \circ f$ est $(\mathcal{A}, \mathcal{C})$-mesurable □

Proposition I.4

Soient $(E, \mathcal{A})$ et $(F_i, \mathcal{B}_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ des espaces mesurables.
On note $\pi_i : \begin{array}{ccc} \prod_{j=1}^n F_j & \to & F_i \\ x & \mapsto & x_i \end{array}$ la projection sur la i-ème coordonnée. Alors $f : E \to \prod_{j=1}^n F_j$ est $(\mathcal{A}, \otimes_{j \in [\![1,n]\!]} \mathcal{B}_j)$-mesurable si et seulement si $\forall 1 \leqslant i \leqslant n, \pi_i \circ f$ est $(\mathcal{A}, \mathcal{B}_i)$-mesurable.

Démonstration. $\implies$ par la propriété 1, il suffit de montrer que π_i est $(\mathcal{A}, \mathcal{B}_i)$-mesurable $\forall i \in [\![1, n]\!]$.
Soient $i \in [\![1, n]\!]$ et $B_i \in \mathcal{B}_i$, $\pi_i^{-1}(B_i) = \prod_{j=1}^{n-1} F_j \times B_i \times \prod_{j=i+1}^n F_j \in \otimes_{j=1}^n Br_j$
$\impliedby$ Supposons que $\pi_i \circ f$ est mesurable $\forall i \in [\![1, n]\!]$ par la propriété 1, il suffit de montrer que : $f^{-1}(\prod_{i=1}^n B_i)\mathcal{A}$, pour tout $(B_i)_{i \in [\![1,n]\!]} \in \prod_{i=1}^n \mathcal{B}_i$. Soit $(B_i)_{1 \leqslant i \leqslant n} \in \prod_{i=1}^n \mathcal{B}_i$.
$f^{-1}(\prod_{i=1}^n \mathcal{B}_i) = \bigcap_{i=1}^n (\pi_i \circ f)^{-1}(B_i) \in \otimes_j \mathcal{B}_j$ □

Proposition I.5

Soient $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable et $f, g : E \to \mathbb{R}$ mesurables, alors fg et $f + g$ sont mesurables

Démonstration. Notons $\phi : \begin{array}{ccc} E & \to & \mathbb{R}^2 \\ t & \mapsto & (f(t), g(t)) \end{array}$ et $h : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R} \\ (x, y) & \mapsto & x + y \end{array}$
Alors $f + g = h \circ \phi$ et ϕ est $(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}))$-mesurable car f et g sont mesurables.
Comme h est continue, h est $(\mathcal{B}(\mathbb{R}^2), \mathcal{B}(\mathbb{R}))$-mesurable.
Or $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2) = \mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Donc $h \circ \phi$ est mesurable. □

Définition I.2

Soit $(E, \mathcal{A})$ espace mesurable. On dit que $f : E \to \mathbb{R}$ est étagée si elle d'écrit sous la forme :

$$\sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i} \text{ où } a_i \in \mathbb{R} \text{ et } A_i \in \mathcal{A}, \forall i \in [\![1, n]\!]$$

Remarque I.2

Une fonction étagée est une fonction mesurable qui prend un nombre fini de valeurs : $\Longrightarrow$ trivial
$\Longleftarrow$ On écrit : $f = \sum_{c \in f(S)} c \mathbb{1}_{f^{-1}(\{c\})}$

Proposition I.6

Soit (f_n) suite de fonctions mesurablesà valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}$, alors $\inf f_n, \sup f_n, \liminf f_n, \limsup f_n$ sont mesurables.

Démonstration. Voir TD □

Corollaire I.1

Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'applications mesurables à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}$. On suppose que $f_n(x) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} f(x), \forall x \in E$, alors f est mesurable. En particulier, toute limite simple de f_n étagées est mesurables. La réciproque est vraie :

Proposition I.7

Soit $f : E \to [0, +\infty]$ une fonction mesurable, alors il existe $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions étagées positives telle que $f_n(x) \nearrow f(x) \forall x \in E$

Démonstration. Posons $f_n(x) = (10^{-n}\lfloor 10^n f(x)\rfloor) \wedge n, \forall x \in E$ développement décimal tronqué de $f(x)$ où $a \wedge b = \min(a, b)$ et $a \vee b = \max(a, b)$
f_n est mesurable composée d'applications mesurables et prend un nombre fini de valeurs positives. Donc f_n est un fonction étagée positive. On peut vérifier ensuite que $f_n(x) \nearrow f(x), \forall x \in E$ □

II Intégrale de Lebesgue

Définition II.1

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $f : E \to \mathbb{R}_+$ une fonction étagée. Alors $\int f \, d\mu = \sum_{c\in f(E)} c\mu(f^{-1}(\{c\}))$ avec la convention $0 \times \infty = 0$

Remarque II.1

Si $f = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i}$, où $(A_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ forme une partition mesurable de E. Alors $\int f \, d\mu = \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i)$.
En effet : $\forall c \in f(E), I_c = \{i, a_i = c\}$
$(I_n)_{c\in f(E)}$ forme une partition de $\{1, \ldots, n\}$. De plus, $f^{-1}(\{c\}) = \bigcup_{i\in I} A_i, \forall c \in f(E)$. D'où

$$\begin{aligned}
\int f \, d\mu &= \sum_{c\in f(E)} c\mu(f^{-1}(\{c\})) \\
&= \sum_{c\in f(E)} c \sum_{i\in I_c} \mu(A_i) \\
&= \sum_{c} \sum_{i\in I_c} a_i \mu(A_i) \\
&= \sum_{i=1}^{n} a_i \mu(A_i)
\end{aligned}$$

Proposition II.1

Soient f, g étagées positives :

1. Linéarité : $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}_+, \int(\alpha f + \beta g)\, d\mu = \alpha \int f\, d\mu + \beta \int g\, d\mu$
2. Croissance : Si $f \leqslant g$ alors $\int f\, d\mu \leqslant \int g\, d\mu$

Démonstration. 1. On écrit $f = \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{1}_{A_i}$ où $(A_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ est une partition mesurable et $g = \sum_{j=1}^{m} b_j \mathbb{1}_{B_j}$, où (B_j) forme une partition mesurable.
On note que $(A_i \cap B_j)_{\substack{1 \leqslant i \leqslant n \\ 1 \leqslant j \leqslant m}}$ forme une partition.
Comme $A_i = \amalg_{1 \leqslant j \leqslant m} (A_i \cap B_j), \forall i$.

$$f = \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{1}_{A_i \cap B_j} \qquad g = \sum_{j=1}^{m} b_j \mathbb{1}_{A_i \cap B_j}$$

Donc $\alpha f + \beta g = \sum_{i,j} (\alpha a_i + \beta b_j) \mathbb{1}_{A_i \cap B_j}$

$$\begin{aligned} \text{Par la remarque précédente (3)} \int (\alpha f + \beta g)\, d\mu &= \sum_{(i,j)} (\alpha a_i + \beta b_i) \mu(A_i \cap B_j) \\ &= \alpha \sum_{i,j} a_i \mu(A_i \cap B_j) + \beta \sum_{i,j} b_j \mu(A_i \cap B_j) \\ \text{Or } \sum_i a_i \mu(A_i \cap B_j) &= \sum_i a_i \sum_j \mu(A_i \cap B_j) \\ &= \sum_i a_i \mu(A_i) = \int f\, d\mu \end{aligned}$$

$$\text{De même, } \sum_j b_j \mu(A_i \cap B_j) = \int g\, d\mu$$

2. On pose $g = f + (g - f)$. $g - f$ est mesurable, positive ($g \geqslant f$) et prend un nombre fini de valeurs : étagée positive. Par la linéarité :

$$\int g\, d\mu = \int f\, d\mu + \int (g - f)\, d\mu \text{ d'où } \int g\, d\mu \leqslant \int f\, d\mu$$

□

Définition II.2: Intégrale de fonctions positives

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Soit $f : E \to [0, +\infty]$ mesurable. Alors

$$\int f\, d\mu := \sup \left\{ \int h\, d\mu : h \in \mathcal{E}^+, h \leqslant f \right\} \in [0, +\infty]$$

où $\mathcal{E}^+$ désigne l'ensemble des f_n étagées positives

Remarque II.2

Cette définition coincide avec celle donnée précédemment lorsque $f \in \mathcal{E}^+$:

$$\int h\, d\mu \leqslant \int f\, d\mu \forall h \leqslant f, h \in \mathcal{E}^+$$

Dans la suite, on dira que $A \in \mathcal{A}$ est μ-négligeable si $\mu(A) = 0$. On dit qu'une propriété P sur E

est vraie μ-presque partout (μ-pp) si elle est vraie sauf sur un ensemble μ-négligeable.

Exercice II.1

Si $\forall n \in \mathbb{N}$ (P_n est vraie μ-presque partout), alors μ-presque partout ($\forall n \in \mathbb{N}, P_n$ est vraie).

Lemme II.1

Soit $f: \quad E \quad \to \quad [0,+\infty]$ mesurable. Si $\int f\,d\mu < \infty$ alors $f < \infty, \mu$-presque partout

Démonstration. Soit $h_n = n\mathbb{1}_A, \forall n \in \mathbb{N}$, où $A = \{x, f(x) = \infty\}$. Alors $h_n \in \mathcal{E}^+$ et $h_n \leqslant f$. Par définition, $\int h_n\,d\mu \leqslant \int f\,d\mu$
$\forall n \in \mathbb{N}$, c'est à dire $n\mu(A) \leqslant \int f\,d\mu < +\infty, \forall n \in \mathbb{N}$. Donc $\mu(A) = 0$ □

La croissance de l'intégrale de fonctions étagées positives s'étend aux f_n mesurables positives :

Proposition II.2

$$\forall\ f,g: \quad E \quad \to \quad [0,+\infty] \quad \text{mesuralbes telles que } f \leqslant g, \text{ alors } \int f\,d\mu \leqslant \int g\,d\mu$$

Théorème II.1: Théorème de Convergence Monotone (TCM)

Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions mesurables positives, telle que $f_n \nearrow f$, alors :

$$\lim_{n\to+\infty} \int f\,d\mu = \int f\,d\mu$$

Démonstration.

- Comme $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante, $(\int f\,d\mu)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante
- De nouveau par croissance, $\int f_n\,d\mu \leqslant \int f\,d\mu, \forall n \in \mathbb{N}$
- Donc $\lim\limits_n \int f_n\,d\mu \leqslant \int f\,d\mu$. f étant mesurable car limite de fonctions mesurables.
- Soient $\alpha \in]0,1[$ et $h \in \mathcal{E}^+, h \leqslant f$. Posons $A_{n,\alpha} = \{x \in E, f_n(x) \geqslant \alpha h(x)\} \in A$
- $\alpha h\mathbb{1}_{A_{n,\alpha}} \leqslant f_n, \forall n \in \mathbb{N}$. Donc :$\int \alpha h\mathbb{1}_{A_{n,\alpha}}\,d\mu \leqslant \int f_n\,d\mu, \forall n \in \mathbb{N}$
- Notons : $h = \sum_{i=1}^m b_i\mathbb{1}_{B_i}$, où $b_i \geqslant 0, B_i \in \mathcal{A}$. On a $\int h\mathbb{1}_{A_{n,\alpha}}\,d\mu = \sum_{i=1}^m b_i\mu(A_{n,\alpha} \cap B_i)$. Comme $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante $(A_{n,\alpha})$ est croissnate. De plus : $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_{n,\alpha} = E$.
- En effet : Soit $x \in E$. On a : $f(x) \geqslant h(x) > \alpha h(x)$. Comme $f_n(x) \nearrow f(x)$,à partir d'un certain rang $f_n(x) > \alpha h(x)$. Donc $\int h\mathbb{1}_{A_{n,\alpha}}\,d\mu \nearrow \sum_{i=0}^m b_i\mu(B_i) = \int h\,d\mu$ par continuité croissante de la mesure. En passant à la limite, on trouve $\alpha\int h\,d\mu \leqslant \lim\limits_n \int f_n\,d\mu, \forall \alpha \in]0,1[, \forall h \in \mathcal{E}^+, h \leqslant f$. D'où $\int f\,d\mu \leqslant lim_n \int f_n\,d\mu$

□

Proposition II.3: Linéarité

Soient $f,g: \quad E \quad \to \quad [0,+\infty]$ mesurables et $\alpha, \beta \geqslant 0$. Alors $\int(\alpha f + \beta g)\,d\mu = \alpha\int f\,d\mu + \beta\int g\,d\mu$

Corollaire II.1: Interversion

Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions mesurables positives.$\int \sum_n f_n\,d\mu = \sum_n \int f_n\,d\mu$

Démonstration. Par linéarité : $\forall N \in \mathbb{N}, \int \sum_{n=0}^{N} f_n \, d\mu = \sum_{n=0}^{N} \int f_n \, d\mu$. Comme $\sum_{n=0}^{N} f_n \nearrow \sum_{n\in\mathbb{N}} f_n$, on obtient par le TCM :

$$\lim_n \sum_{n=0}^{N} f_n \, d\mu = \int \sum_{n\in\mathbb{N}} f_n \, d\mu$$

D'autre part, $\sum_{n=0}^{N} \int f_n \, d\mu \nearrow \sum_n \int f_n \, d\mu$ □

Lemme II.2: Lemme de Fatou

Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions mesurables positives. Alors

$$\int \liminf f_n \, d\mu \leqslant \liminf \int f_n \, d\mu$$

Démonstration. $\forall n \in \mathbb{N}, \inf_{m\geqslant n} f_m \leqslant f_n$. Par croissance $\int \inf_{m\geqslant n} f_m \, d\mu \leqslant \int f_n \, d\mu \forall n \in \mathbb{N} \quad (*)$
Or $\inf_{m\geqslant n} f_n \nearrow \liminf f_n$. Donc $\lim \int \inf_{m\geqslant n} d_n \, d\mu = \int \liminf f_n \, d\mu$.
En passant à la lim inf dans $(*)$, on obtient le résultat. □

Définition II.3

Soit $f : E \to \mathbb{R}$ mesurable. Si $\int |f| \, d\mu < \infty$, alors on dit que f est μ-intégrable et on définit :
$\int f \, d\mu := \int f_+ \, d\mu - \int f_- \, d\mu$

Remarque II.3

Par croissance, si $\int |f| \, d\mu < \infty$, alors $\int f_\pm \, d\mu < +\infty$

Remarque II.4

La définition de $\int f \, d\mu$ est indépendante de la représentation de f comme f_n positives intégrables :
Si $f = g - h$ où g, h sont intégrables et positives. Alors $\int f \, d\mu = \int g \, d\mu - \int h \, d\mu$
En effet : f_+-$f_- = g - h$, c'est à dire $f_+ + h = g + f_-$
Par linéarité : $\int f_+ \, d\mu + \int h \, d\mu + \int g \, d\mu = \int f_- \, d\mu$. Comme h est intégrable et f_- aussi :

$$\int f_+ \, d\mu - \int f_- \, d\mu = \int g \, d\mu - \int h \, d\mu$$

Proposition II.4

Soient $f, g : E \to \mathbb{R}$ intégrables :

1. Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, alors $\alpha f + \beta g$ est intégrable et $\int (\alpha f + \beta g) \, d\mu = \alpha \int f \, d\mu + \beta \int g \, d\mu$
2. Croissance : Si $f \leqslant g$, alors $\int f \, d\mu \leqslant \int g \, d\mu$
3. Inégalité triangulaire : $|\int f \, d\mu| \leqslant \int |f| \, d\mu$

Démonstration. Exercice □

Théorème II.2: Théorème de Convergence Dominée (TCD)

Soient $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}, (g_n)_{n\in\mathbb{N}}, f, g$ des fonctions mesurables à valeurs dans $\mathbb{R}$. On suppose :

1. $f_n \to f, g_n \to g$

2. $|f_n| \leqslant g_n, \forall n \in \mathbb{N}$
3. $\int g_n \, d\mu \to \int g \, d\mu < \infty$. Alors $\lim_n \int f_n \, d\mu = \int f \, d\mu$

Démonstration. Montrons que f est μ-intégrable : Par le lemme de Fatou :

$$\begin{aligned}\int |f| \, d\mu &\leqslant \liminf \int |f_n| \, d\mu \\ &\leqslant \liminf \int g_n \, d\mu \\ \int g \, d\mu &< +\infty\end{aligned}$$

De plus, (2) et (3) implique que f_n est intégrable à partir d'un certain rang . Par le lemme de *Fatou* : $(g_n \pm f_n)$ forment 2 suites de fonctions positives.

$$\int (g \pm f) \, d\mu \leqslant \liminf \int (g_n \pm f_n) \, d\mu$$

Comme g_n est intégrable et f_n est intégrable à partir d'un certain rang par la linéarité : $\int (g_n \pm f_n) \, d\mu = \int g_n \, d\mu \pm \int f_n \, d\mu$ à partir d'un certain rang . Or $\int g_n \, d\mu \to \int g \, d\mu$.
On remarque que $\liminf(a_n + b_n) = \lim a_n + \liminf b_n$ si $\lim a_n < +\infty$.
D'où : $\liminf \int (g_n \pm f_n) \, d\mu = \int g \, d\mu + \liminf \int \pm f_n \, d\mu$.
On a : $\int g \, d\mu \pm \int f \, d\mu \leqslant \int g \, d\mu + \liminf \int \pm f_n \, d\mu$
En simplifiant $\int g \, d\mu$ on trouve :

$$\int f \, d\mu \leqslant \liminf \int f_n \, d\mu \leqslant \limsup \int f_n \, d\mu \leqslant \int f \, d\mu$$

$$|f_n - f| \leqslant |f_n| + |f|$$

Donc $\int |f_n - f| \, d\mu \to 0$
Si (f_n) satisfait les hypothèses du TCD, alors : $\int |f_n| \, d\mu \to \int |f| \, d\mu$ □

Proposition II.5: Lien avec l'intégrale de Riemann

1. Soient $a, b \in \mathbb{R}, a < b$ et $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continue. Alors l'intégrale de f sur $[a, b]$ coincide avec son intégrale de Riemann.
2. Soient $a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ et $f : [a, b[\to \mathbb{R}_+$ continue. Alors l'intégrale de Lebesgue de f sur $[a, b[$ coincide avec l'intégrale de Riemann impropre de f :

$$\lim_{c \to b^-} \int_a^c f(x) \, dx$$

Lemme II.3

Soit $f : E \to [0, +\infty]$ mesurable. Alors $\int f \, d\mu = 0 \iff f = 0$ μ-presque partout

Démonstration. Si f est étagée, $f = \sum_{c \in f(E)} c \mathbb{1}_{f^{-1}(\{c\})}, c \geqslant 0$
$\int f \, d\mu = 0 \iff \sum_c c\mu(f^{-1}(\{c\})) = 0 \iff \forall c \in f(E), c\mu(f^{-1}(\{c\})) = 0$
$\iff \forall c \in f(E) \backslash \{0\}, \mu(f^{-1}(\{c\})) = 0 \iff f = 0$ μ-presque partout
Soit f mesurable positive. Il existe $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}, f_n$ étagées positives telle que $f_n \nearrow f$.

$$\begin{aligned}\int f \, d\mu = 0 \iff \quad & f_n \, d\mu = 0 \forall n \iff && \forall n, (f_n = 0, \mu\text{-presque partout}) \\ (\implies \quad & \text{Croissance}) \iff && (f_n = 0, \forall n)\mu\text{-presque partout} \\ (\impliedby \quad & \text{TCM}) \iff && f = 0, \mu\text{-presque partout}\end{aligned}$$

□

Lemme II.4

Soit f mesurable positive, $\int f\,d\mu = 0 \iff f = 0, \mu\text{-pp}$

Remarque II.5

1. Si $f \geqslant 0$ ou μ-intégrable et si A est μ-négligeable, alors $\int_A f\,d\mu := \int f \mathbb{1}_A\,d\mu = 0$
2. Ce lemme permet de généraliser certains résultats précédents :
   - $f \leqslant g$ μ-pp et f, g μ-intégrable $\implies \int f\,d\mu \leqslant \int g\,d\mu$
   - $f = g$ μ-pp, f, g μ-intégrable $\implies \int f\,d\mu = \int g\,d\mu$
   - Les hypothèses de convergence dans les énoncés de TCM et TCD peuvent être affaiblies en une convergence μ-pp.

En effet, si $f_n \to f$ μ-pp, alors si on pose $A = \{x, f_n(x) \to f(x)\}$ et $\tilde{f_n} = f_n \mathbb{1}_A, n \in \mathbb{N}$, alors $(\tilde{f_n})_n$ fonctions mesurables (exo 2 TD2) et $\tilde{f_n} \to \tilde{f}$ où $\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) \text{ si } x \in A \\ 0 \text{ si } x \notin A \end{cases}$

III Espaces $\mathcal{L}^p$

Définition III.1

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ espace mesuré. Pour $p \in]0, +\infty[$, on note $\mathcal{L}^p(E, \mathcal{A}, \mu)$ l'ensemble des fonctions mesurables à valeurs réelles telles que $|f|^p$ est μ-intégrable et on note $\|f\|_{L^p} = (\int |f|^p\,d\mu)^{\frac{1}{p}}$ pour toute fonction mesurable f.
On note $\mathcal{L}^\infty(E, \mathcal{A}, \mu)$ l'ensemble des fonctions mesurables bornées et on définit $\|f\|_{L^\infty} := \inf\{M > 0, |f| \leqslant M, \mu\text{-pp}\}$ pour toute fonction mesurable, avec la convention $\inf \varnothing = +\infty$

Exercice III.1

Montrer que si $\|f\|_{L^p} < +\infty$ alors $|f| \leqslant \|f\|_{L^\infty}$ μ-pp

Définition III.2

Soit $p \in]0, +\infty]$, l'ensemble $L^p(E, \mathcal{A})\mu$ est l'ensemble quotient de $\mathcal{L}^p(E, \mathcal{A}, \mu)$ par la relation d'équivalence $\sim$ définie par $f \sim g \iff f = g$ μ-pp, $f, g \in \mathcal{L}^p(E, \mathcal{A}, \mu)$.
On définit pour tout $\overline{f} \in L^p(E, \mathcal{A}, \mu)$, $\|\overline{f}\|_{L^p} := \|f\|_{\mathcal{L}^p}, f \in \overline{f}$.
En pratique, on identifiera souvent une fonction à sa classe d'équivalence par la relation $\sim$.

Exercice III.2

Soit μ mesure de probabilité et soit $f \in L^\infty$. Alors $\|f\|_{L^p} \underset{p \to \infty}{\longrightarrow} \|f\|_{L^\infty}$
Indication : Considérer pour $\alpha \in]0, 1[$, $A_\alpha = \{x, f(x) \geqslant \alpha \|f\|_{L^\infty}\}$, montrer que $\mu(A_\alpha) > 0, \forall \alpha \in]0, 1[$

Proposition III.1: Inégalité de Hölder

Soient $p, q \in [1, +\infty]$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Soient $f, g : E \to \overline{\mathbb{R}}$. Alors $\|fg\|_{L^1} \leqslant \|f\|_{L^p}\|g\|_{L^q}$.
En particulier, si $f \in L^p$ et $g \in L^q$, alors $fg \in L^1$

Démonstration. On note qu'il suffit de montrer l'inégalité pour $0 < \|f\|_{L^p} < \infty$ et $0 < \|g\|_{L^p} < \infty$. En effet, si $\|f\|_{L^p} = \infty$ ou $\|g\|_{L^q} = \infty$, l'inégalité est triviale.
Si $\|f\|_{L^p} = 0$, alors $f = 0$ μ-presque partout et donc $fg = 0$ μ-presque partout ce qui implique $\|fg\|_{L^1} = 0$
Si $p = 1$ et $q = \infty$, d'après l'exercice précédent, on a : $|g| \leqslant \|g\|_{L^\infty}$ μ-presque partout. Donc $|fg| \leqslant |f|\|g\|_{L^\infty}$ μ-presque partout. Par croissance : $\|fg\|_{L^1} \leqslant \|f\|_{L^1}\|g\|_{L^\infty}$.
Si $1 < p, q < \infty$, pour tout $u, v \geqslant 0 \quad uv \leqslant \frac{1}{p}u^p + \frac{1}{q}v^q$
Si $u = 0$ et $v = 0$ cette inégalité découle de la convexité du log.
On a :

$$\frac{|f|}{\|f\|_{L^p}}\frac{|g|}{\|g\|_{L^q}} \leqslant \frac{1}{p}\frac{|f|^p}{\|f\|^p_{L^p}} + \frac{1}{q}\frac{|g|^q}{\|g\|^q_{L^q}}$$

D'où

$$\frac{\|fg\|_{L^1}}{\|f\|_{L^p}\|g\|_{L^q}} \leqslant \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

□

Proposition III.2: Inégalité de Minkowski

Soit $p \in [0, \infty]$. Soient $f, g : E \to \mathbb{R}$ Alors

$$\|f + g\|_{L^p} \leqslant \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}$$

Exercice III.3

Montrer que pour $p \in]0, 1[$, $\|f + g\|^p_{L^p} \leqslant \|f\|^p_{L^p} + \|g\|^p_{L^p}$
Indication : $x \in \mathbb{R}^+ \qquad x \to x^p$ est sous additive

Démonstration. Le cas $p = +\infty$ est laissé en exo
Pour $p < \infty$: Il suffit de montrer l'inégalité lorsque $f, g \geqslant 0$

$$\int (f+g)^p \, d\mu = \int (f+g)(f+g)^{p-1} \, d\mu = \int f(f+g)^{p-1} \, d\mu + \int g(f+g)^{p-1} \, d\mu$$

Par Höller :

$$\int f(f+g)^{p-1} \, d\mu \leqslant \|f\|_{L^p}\|f+g\|^{p-1}_{L^p} \text{ car } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \iff q = \frac{p}{p-1}$$

De même $\int g(f+g)^{p-1} \, d\mu \leqslant \|g\|_{L^p}\|f+g\|^{p-1}_{L^p}$ d'où $\|f+g\|^p_{L^p} \leqslant (\|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p})\|f+g\|^{p-1}_{L^p}$
Sans perte de généralité, supposons $\|f\|_{L^p}, \|g\|_{L^p} < \infty$, on a alors : $(f+g)^p \leqslant 2^{p-1}(f^p + g^p)$ car $(\frac{x+y}{2})^p \leqslant \frac{1}{2}x^p + \frac{1}{2}y^p, \forall x, y \geqslant 0, p \geqslant 1$ par convexité d'où $\|f+g\|_{L^p} < +\infty$.
De plus, si $\|f+g\|_{L^p} = 0$ alors l'inégalité est triviale. On peut donc se restreindre au cas où $0 < \|f+g\|_{L^p} < +\infty$. En divisant par $\|f+g\|^{p-1}_{L^p}$, on obtient le résultat voulu. □

Théorème III.1

Soit $p \in [1, +\infty]$, $\quad (L^p(E, \mathcal{A}, \mu), \|\cdot\|_{L^p})$ est un espace de Banach, c'est à dire un espace vectoriel normé complet

Démonstration.

- Par l'inégalité de Minkowski, $L^p(E, \mathcal{A}, \mu)$ est un espace vectoriel
- $\|\cdot\|_{L^p}$ est une norme : l'inégalité de Minkowski montre que $\|\cdot\|_{L^p}$ vérifie l'inégalité triangulaire. La séparation découle du lemme 3 et de la définition de L^p. Complétude en TD

□

Proposition III.3: Inégalité de Jensen

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré où μ est une mesure de probabilité. Soient $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$ une fonction convexe et $f : E \to \mathbb{R}$ μ-intégrable. Alors :

$$\varphi\left(\int f\, d\mu\right) \leqslant \int \varphi \circ f\, d\mu$$

Exercice III.4

Montrer cette inégalité dans le cas où μ est une somme de Dirac.

Démonstration. On note que $\int \varphi \circ f\, d\mu$ est bien définie car $\varphi \circ f \geqslant 0$ et mesurable car composée de fonctions mesurables (φ convexe $\implies$ localement Lipschitzienne $\implies$ continue)
Toute fonction convexe admet des sous-gradients en tout point : c'est à dire : Pour tout $y_0 \in \mathbb{R}$, il existe $\zeta = \zeta(y_0) \in \mathbb{R}$, tel que

$$\varphi(y) \geqslant \varphi y_0 + \zeta(y - y_0), \forall y \in \mathbb{R}$$

Posons $f_0 = \int f\, d\mu$. On alors $\varphi(f(x)) \geqslant \varphi(y_0) + \zeta(f(x) - y_0) \forall x \in E$ où $\zeta(y_0) = \zeta \in \mathbb{R}$. Donc : $\int \varphi(f(x))\, d\mu(x) \geqslant \varphi(y_0) + \int \zeta(f(x) - y_0)\, d\mu(x) = \varphi(y_0) + \zeta(\underbrace{\int f\, d\mu}_{=0} - y_0)$ d'où $\varphi(y_0) \leqslant \int \varphi \circ f\, d\mu$ □

Remarque III.1

Ce résultat se généralise au cas où φ est convexe sur $I \subset \mathbb{R}$ intervalle et f est à valeur dans cet intervalle

IV Mesure produit

Définition IV.1

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu), (F, \mathcal{B}, \nu)$ 2 espaces mesurés. Pour tout $C \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$, on note :

$$C_x = \{y, (x, y) \in C\}, \forall x \in E \qquad C^y = \{x, (x, y) \in C\}, \forall y \in E$$

Voir schéma p.25

Définition-Proposition IV.2

On suppose que μ et ν sont σ-finies,

1. Il existe une unique mesure m sur $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ telle que

   $$m(A \times B) = \mu(A)\nu(B), \forall (A, B) \in \mathcal{A} \times \mathcal{B}$$

   avec la convention $0 \times \infty = 0$. Cette mesure est σ-finie et notée $\mu \otimes \nu$
2. Pour tout $C \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$

   $$\mu \otimes \nu(C) = \int \nu(C_x)\, d\mu(x) = \int \mu(C^y)\, d\nu(y)$$

Remarque IV.1

La définition de la mesure produit se généralise à un nombre fini d'espaces mesurés $(E, \mathcal{A}_i, \mu_i)$ où μ_i est σ-finie $\forall i$. Il existe une unique mesure $\mu_1 \otimes \cdots \otimes \mu_n$ sur $\otimes_{i=1}^n \mathcal{A}_i$ telle que $\mu_1 \otimes \cdots \otimes \mu_n(A_1 \cdots A_n) = \prod_{i=1}^n \mu_i(A_i), \forall (A_i)_i \in \prod_{i=1}^n \mathcal{A}_i$

Définition IV.3

Soit $n \geqslant 1$. La mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^n$ est $\lambda_n = \lambda^{\otimes n}$. C'est l'unique mesure telle que $\forall P$ pavé de $\mathbb{R}^n$, $\lambda_n(P) = \mathrm{Vol}_n(P)$ $\quad (*)$ où un pavé est n'importe quel produit d'intervalles de $\mathbb{R}$ et où son volume est défini comme le préduit des longueurs de ses côtés.

Démonstration. Par définition de la mesure produit et en utilisant le fait que λ_n coincide avec la fonction longueur sur les intervalles, on en déduit que λ_n vérifie $(*)$
Unicité : Soit m mesure sur $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$ telle que

$$m(P) = \mathrm{Vol}_n(P), \forall P \text{ pavé}$$

On a : λ_n et m coincide sur l'ensemble des pavés de $\mathbb{R}^n$ qui est stable par intersection finie et qui engendre $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$: tout ouvert U de $\mathbb{R}^n$ s'écrit comme union dénombrable de pavés ouverts.
$\mathbb{R}^n = \bigcup_{k\in\mathbb{N}} [-k, k]^n$ et $\mathrm{Vol}_n([-k, k]^n) < +\infty$. Puis on applique le théorème d'unicité de la mesure $\square$

Proposition IV.1: Invariance par translation

Soit $n \geqslant 1$. La mesure de Lebesgue λ_n sur $\mathbb{R}^n$ est l'unique mesure telle que :

$$m(A + v) = m(A), \forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), v \in \mathbb{R}^n \text{ et } m([0, 1]^n) = 1$$

Exercice IV.1

Que dire si m est seulement invariante par translation ? $m = \alpha\lambda_n$, où $\alpha \in \mathbb{R}$ si $\lambda_n([0, 1]^n) < +\infty$

Démonstration. La mesure de Lebesgue est invariante par translation : Fixons v, définissons $m(A) = \lambda_n(A + v), A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, m est une mesure
Comme $\mathrm{vol}_n(P + v) = \mathrm{vol}_n(P)$ pour tout pavé P de $\mathbb{R}^n$, on en déduit que λ_n et m coincident sur les pavés. Par le même argument qu'à la preuve de la propriété précédente : $\lambda_n = m$
Unicité : Supposons que m est invariante par translation et que $m(]0, 1]^n) = 1$
Montrons que m coincide avec le volume sur tout cube dont les longueurs des côtés sont rationnelles
Soient $p, q \in \mathbb{N}, q \neq 0$. Soit $C_p =]0, p]^n$. On a $C_p = \bigcup_{k=1} C_{p,k}$, où $C_{p,k}$ sont des cubes dont les côtés sont de longueurs $\frac{p}{q}$.
Par σ-additivité : $m(C_p) = q^n m(C_{p,1})$ et par invariance par translation
En particulier, pour $q = p$, $m(C_{p,n}) = 1$ par hypothèse. Donc $m(C_p) = p^n$
D'où $m(C) = \left(\frac{p}{q}\right)^n = \mathrm{vol}_n(P)$ pour tout cube C de côté p/q. Par le théorème d'unicité, on en conclut : $m = \lambda_n$ $\square$

Théorème IV.1: Fubini-Tonelli

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu), (F, \mathcal{B}, \nu)$ 2 espaces mesurés où μ, ν sont σ-finies et $f : E \times F \to [0, +\infty[$ $(\mathcal{A} \otimes \mathcal{B})$- mesurable. Alors

1. $x \to \int_F f(x, y)\, d\nu(y)$ est $\mathcal{A}$-mesurable et $y \to \int_E f(x, y)\, d\mu(x)$ est $\mathcal{B}$-mesurable
2. $\int_{E\times F} f d\mu \otimes \nu = \int_E (\int_F f(x, y)\, d\nu(y))\, d\mu(x) = \int_F (\int_E f(x, y)\, d\mu(x))\, d\nu(y)$

Démonstration. Notes de cours $\square$

Théorème IV.2: Fubini-Lebesgue

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ et $(F, \mathcal{B}, \nu)$ 2 espaces mesurés σ-finies. Soit $f : E \times F \to \mathbb{R}$ une fonction $\mu \otimes \nu$-intégrable

1. $x \to f(x, y)$ est μ-intégrable pour ν presque tout y, $y \to f(x, y)$ est ν-intégrable pour μ presque tout x
2. $y \to \int_E f(x, y)\, d\mu(x)$ est bien définie pour ν-presque tout y et est ν-intégrable.
   $x \to \int_F f(x, y)\, d\nu(y)$ est bien définie pour μ-presque tout x et est μ-intégrable

Démonstration. Notes de cours □

V Formule de changement de variable

Proposition V.1

Soient $M \in M_n(\mathbb{R}), b \in \mathbb{R}^n$, on définit $f(x) = Mx + b, x \in \mathbb{R}^n$. Alors :

$$\forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), \lambda_n(f(A)) = |\det M| \lambda_n(A)$$

Remarque V.1

$M \in O_n$, alors $|\det M| = 1$. Donc $\lambda_n(f(A)) = \lambda_n(A), \forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ car λ_n est invariante par translation, donc isométrique.
Si M est inversible, $\lambda_n(f(\mathbb{R}^n)) = 0$

Démonstration. Notes de cours, utilise l'invariance par translation □

Théorème V.1: Changement de variable

Soient U, V ouverts de $\mathbb{R}^n$ et $\varphi : U \to V$ un C^1-difféomorphisme. Alors pour tout $f : V \to \mathbb{R}_+$ borélienne,

$$\int_V f\, d\lambda_n = \int_{\varphi(V)} f \circ \varphi |\mathrm{Jac}(\varphi)|\, d\lambda_n$$

Démonstration. Ebauche dans les notes de cours □

Chapitre 3

Fondements de la théorie des probabilités

I Vocabulaire et premières définitions

Définition I.1

Un espace de probabilité est un espace mesuré $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ où $\mathbb{P}$ est une mesure de probabilité (i.e. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$)

Un espace de probabilité modélisé une expérience aléatoire.

- Ω représente l'ensemble des réalisations possibles et est appelé "espace fondamental". Un élément $\omega \in \Omega$ est appelé "réalisation".
- $\mathcal{F}$ représente tous les sous-ensembles de réalisations que l'on peut mesurer. Les éléments de $\mathcal{F}$ sont appelés "évenements".
- On dit que "A est réalisé" si $\omega \in A$. Si $A, B \in \mathcal{F}$, on dit "A implique B" si $A \subset B$.
- $\mathbb{P}(A)$ représente la probabilité d'occurence de $A \in \mathcal{F}$.
- On dit qu'une propriété est vraie "presque partout", si elle est vraie $\mathbb{P}$-presque partout.

Exemple I.1

1. L'expérience aléatoire "On lance une pièce" est modélisée par $(\{0,1\}, \mathcal{P}(\{0,1\}), \frac{1}{2}\delta_0 + \frac{1}{2}\delta_1)$
2. L'expérience aléatoire "On lance une infinité de pièces" a pour espace fondamental naturel $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ mais on ne sait pas encore comment construire une mesure sur un produit infini (cf chapitre 4)
3. L'expérience aléatoire : "On lance une fléchette sur une cible" est modélisée par $(D, \mathcal{B}(D), \frac{\lambda_{2|D}}{\lambda_2(D)})$ où D est le disque unité."

En pratique, on n'explicitera presque jamais l'espace de probabilité sur lequel on travaille

Définition I.2

Soient $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, un espace de probabilité et $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable. On dit que $X : \Omega \to E$ est une variable aléatoire si X est $(\mathcal{F}, \mathcal{A})$-mesurable.

Remarque I.1

En pratique, E est soit :

- Dénombrable, auquel cas on dit que X est une variable aléatoire discrète
- $\mathbb{R}$, on parlera de variable aléatoire réelle
- $\mathbb{R}^d$, on parlera de vecteur aléatoire
- $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \mathcal{C}([0,1])$ auquel cas on parlera de processus discret ($\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$) ou continu ($\mathcal{C}([0,1])$)

Définition I.3

Soient $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ espace de probabilité, $(E, \mathcal{A})$ un espace mesrable, et $X : \Omega \to E$ variable aléatoire. La loi de X est la mesure image de $\mathbb{P}$ par X :

$$\mu_X = \mathbb{P} \circ X^{-1} \iff \mu_X(A) = \mathbb{P}(X^{-1}(A)) \forall A \in \mathcal{A}$$

On omet ω dans les notations, et ce de manière abusive. A toute variable aléatoire, on peut associer une mesure de probabilité. Réciproquement, pour toute mesure de probabilité μ sur $(E, \mathcal{A})$, il existe une variable aléatoire "canonique" tel que $\mu_X = \mu$ avec $\begin{array}{cccc} X : & (E, \mathcal{A}, \mu) & \to & (E, \mathcal{A}) \\ & \omega & \mapsto & \omega \end{array}$

On distingue 2 familles de variables aléatoires :

1. Variables aléatoires discrètes : X prend ses valeurs dans E dénombrable : $\mu_X = \sum_{x \in E} p_x \delta_x$, où $p_x = \mathbb{P}(X = x)$. Une telle mesure est dite pûrement atomique.
2. Variables aléatoires à densité : Une variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{R}^n$ est dite à densité si $\mu_X = f \, d\lambda_n$ où f est borélienne positive et λ_n est la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^n$

Remarque I.2

Il existe des variables aléatoires qui ne sont ni à densité, ni discrète

II Espérance

Définition II.1

Soient $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ espace de probabilité et X variable aléatoire réelle. L'espérance de X est la quantité

$$\mathbb{E}[X] := \int X \, d\mathbb{P} \qquad \text{(Si celle-ci est bien définit)}$$

L'espérance est interprétée comme une valeur typique ou moyenne de X

Proposition II.1

Soient X variable aléatoire à valeurs dans $(E, \mathcal{A})$ et $f : E \to \mathbb{R}$ fonction borélienne positive ou bornée, alors

$$\mathbb{E}[f(X)] = \int f \, d\mu$$

Démonstration. $\mu_X = \mathbb{P} \circ X^{-1}$ l'égalité a été démontré en TD □

Remarque II.1

Réciproquement, on peut récupérer μ_X par la connaissance de $\mathbb{P} \circ f^{-1}(X)$ pour une famille de fonctions f_i bien choisie (avec f borélienne positive ou bornée)

Exemple II.1

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans D de loi $\lambda_{2|D}/\lambda_2(D)$. Calculons la loi de $\|X\|$. Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ borélienne, $\mathbb{E}[f(\|X\|)] = \int_D f(\|X\|)\, d\frac{\lambda_2(X)}{\lambda_2(D)}$. En passant aux coordonnées polaires

$$\mathbb{E}[f(\|X\|)] = \int_{[0,2\pi[\times]0,1]} f(r)\frac{r\, dr d\theta}{\lambda_2(D)} = \frac{2\pi}{\lambda_2(D)} \int f(r) r\, dr$$

En prennant $f = 1$, on obtient $1 = \frac{2\pi}{\lambda_2(D)} \int_0^1 r\, dr$ donc $\frac{2\pi}{\lambda_2(D)} = 2$, d'où $\mathbb{E}[f(X)] \overset{(*)}{=} \int f(x) 2\pi \mathbb{1}_{[0,1]}(x)\, dx$ et ce pour toute fonction borélienne positive ou bornée. On en conclut que : $\mu_{\|X\|} = 2r\mathbb{1}_{[0,1]}(r)\, dr$. En prennant $f = \mathbb{1}_A, \mathcal{A} \in \mathcal{B}(\mathbb{R}_+)$: $(*)$ devient $\mathbb{P}(\|X\| \in A) = \mathcal{V}(A)$, où $\mathcal{V} = 2\pi \mathbb{1}_{[}0,1]](r)\, dr$

Les théorèmes de convergences vus au chapitre précédent prennent en notation probabiliste les formes suivantes :

Théorème II.1: Théorème de Convergence Monotone (TCM)

$$X_n \geqslant 0, X_n \nearrow X \implies \mathbb{E}[X_n] \searrow \mathbb{E}[X]$$

Lemme II.1: Lemme de Fatou

Soit $X_n \geqslant 0, \forall n$, alors

$$\mathbb{E}[\liminf X_n] \leqslant \liminf \mathbb{E}[X_n]$$

Théorème II.2: Théorème de Convergence Dominée (TCD)

Soient $X_n, Y_n, n \in \mathbb{N}, X, Y$ tels que $X_n \to X, Y_n \to Y$

$$(X_n) \leqslant Y_n, \forall n, \mathbb{E}[Y_n] \to \mathbb{E}[Y] < +\infty \implies X \in L^1 \text{ et } \mathbb{E}[X_n] \to \mathbb{E}[X]$$

Définition II.2

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^n$ et $\forall 1 \leqslant i \leqslant n$, la i-ème marginale de X est la loi de X_i, c'est à dire la mesure image de $\mathbb{P}$ par $\pi_i \circ X$, où π_i est la projection canonique sur la i-ème coordonnée.

Remarque II.2

Les marginales ne caractérisent pas en général la loi :

- $\mu(A) = \lambda_2(A \cap [0,1]^2), \forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$
- $\nu(A) = \lambda_1(\{x \in [0,1], (x,x) \in A\}), \forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$
- $\mu \circ \pi_1^{-1}(B) = \mu(B \times \mathbb{R}) = \lambda_2(B \times \mathbb{R} \cap [0,1]^2) = \lambda_1(B \cap [0,1]), \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Donc $\mu \circ \pi_1^{-1} = \lambda_{1|[0,1]}$ idem pour $\mu \circ \pi_1^{-1} = \lambda_{1|[0,1]}$

- $\nu \circ \pi_1^{-1}(B) = \nu(V \times \mathbb{R}) = \lambda_1(\{x \in [0,1], (x,x) \in B \times \mathbb{R}\}) = \lambda_1(B \cap [0,1]), \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Donc $\nu \circ \pi_1^{-1}$. De même, $\nu \circ \pi_2^{-1} = \lambda_{1|[0,1]}$. Cependant $\mu \neq \nu : \mu(D) = 0, \nu(D) = 1$, or $D = \{(x,x), x \in \mathbb{R}\}$

Proposition II.2

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^n$ de densité p. Pour tout $1 \leqslant i \leqslant n$, X_i est de densité p_i donnée par : $p_i(x_i) = \int p(x_1, \ldots, x_n)\, dx_1 \ldots dx_{i-1}\, dx_{i+1} \ldots dx_n, \forall x_i \in \mathbb{R}$

Démonstration. Soit f une fonction borélienne positive $\mathbb{E}[f(X_i)] = \int f(x_i) p(x_1, \ldots, x_n)\, dx_1 \ldots dx_n = \int f(x_i)(\int p(x_1, \ldots, x_n)\, dx_1 \ldots dx_n)\, dx_i$. Par le théorème de Fubini-Tonelli, on a donc :

$$\mathbb{E}[f(X_i)] = \int f(x_i) p_i(x_i)\, dx_i$$

et ce pour toute fonction borélienne positive f. On en déduit que $\mu_{X_i} = p_i\, dx_i$ □

Définition II.3

Soit μ une mesure de probabilité sur $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$. Le support de ν, noté supp μ, est défini par

$$\text{supp}\mu = \bigcap_{\substack{F \text{ fermé} \\ \mu(F)=1}} F$$

C'est le plus petit fermé de mesure 1.

Démonstration. Justifions le fait que $\mu(\text{supp}\mu) = 1$:

$$(\text{supp } \mu)^C = \bigcup_{\substack{O \text{ ouvert} \\ \mu(O)=0}} O$$

Montrons que $\bigcup_{a_i, b_i \in \mathbb{Q}} \prod_{i=1}^n]a_i, b_i[\subseteq (\text{supp } \mu)^C$
Soit $x \in (\text{supp } \mu)^C$, $\mu(\prod_{i=1}^n]a_i, b_i[) = 0$
Il existe O ouvert tel que $\mu(O) = 0$ et $x \in O$. Par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, il existe $(a_i)_i, (b_i)_i \in \mathbb{Q}^n$ tel que $x \in \prod_{i=1}^n]a_i, b_i[\subset O$. Or $\mu(O) = 0$. Donc $\prod_{i=1}^n]a_i, b_i[$. Ceci achèbve la preuve. En pratique, on utilise : $x \in \text{supp } \mu \iff \forall U \text{ ouvert}, x \in U, \mu(U) > 0$ □

Exemple II.2

Montrer que supp $\mu = [0,1]^2$, supp $\nu = D$ où $D = \{(x,x), x \in [0,1]\}$ et μ et ν sont définis à l'exercice précédent.

III Lois classiques

Lois discrètes

- X est de loi uniforme sur E un ensemble fini si

$$\mathbb{P}(X \in A) = \frac{|A|}{|E|}, A \subset E$$

- X est de loi de Bernouilli de paramètre $p \in]0,1[$ si

$$\mu_X = p\delta_1 + (1-p)\delta_0$$

- X est de loi binomiale de paramètre $(n,p), n \geqslant 1$ et $p \in [0,1]$ si

$$\mathbb{P}(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, k \in \{0,n\}$$

- X est de loi de Poisson de paramètre $\lambda > a$ si :

$$\mathbb{P}(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k \in \mathbb{N}$$

- X est de loi géométrique sur $\mathbb{N}^*$ de paramètre $p \in]0,1]$ si :

$$\mathbb{P}(X=k) = (1-p)^{k-1} p, k \geqslant 1$$

Lois à densité

- Soit $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ tel que $0 < \lambda_n(A) < +\infty$. X est de loi uniforme sur A si X admet pour densité

$$\mu_X = \mathbb{1}_A / \lambda_n(A)$$

- X est de loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$ si X admet pour densité

$$\mu_X(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{\mathbb{R}^+}(x), x \in \mathbb{R}$$

- X est de loi gaussienne de moyenne m et de variance $\sigma^2 > 0$ si X admet pour densité :

$$\mu_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\left(\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right)}, x \in \mathbb{R}$$

IV Fonction de répartition

Définition IV.1

Soit μ une mesure de probabilité sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, la fonction de répartition de μ, notée F_μ, est définie par

$$F_\mu(t) = \mu(]-\infty, t]), t \in \mathbb{R}$$

Proposition IV.1

Soit μ une mesure de probabilité sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, F_μ est croissante, continue à droite et $\lim_{n \to -\infty} F_\mu(t) = 0$ et $\lim_{n \to +\infty} F_\mu(t) = 1$. De plus,

$$\forall t \in \mathbb{R}, \mu(\{t\}) = F_\mu(t) - F_\mu(t^-) \text{ où } F_\mu(t^-) \text{ désigne la limite à gauche de } F_\mu \text{ en } t$$

Remarque IV.1

Les atomes de μ correspondent aux points de discontinuité et la masse des atomes aux sauts de F_μ.

Démonstration. F_μ est clairement croissante. Soit $t \in \mathbb{R}$, on a $]-\infty, t+\epsilon] \searrow]-\infty, t]$ lorsque $\epsilon \searrow 0$. Par continuité décroissante,

$$\lim_{\epsilon \searrow 0} F_\mu(t+\epsilon) = \lim_{\epsilon \searrow 0} \mu(]-\infty, t+\epsilon]) = \mu(]-\infty, t]) = F_\mu(t)$$

- On a : $]-\infty, t] \nearrow \mathbb{R}$ lorsque $t \nearrow +\infty$. Par continuité croissante : $\mu(]-\infty, t]) = F_\mu(t) \nearrow \mu(\mathbb{R}) = 1$

- On a : $]-\infty, t] \searrow \varnothing$ lorsque $t \searrow -\infty$. Par continuité décroissante, $F_\mu(t) \searrow 0$ lorsque $t \searrow -\infty$
- Soit $t \in \mathbb{R}$. Alors $]t-\epsilon, t] \nearrow \{t\}$ lorsque $\epsilon \searrow 0$. De nouveau par continuité :

$$\mu(\{t\}) = \lim_{\epsilon \searrow 0} \mu(]t-\epsilon, t]) = \lim_{\epsilon \searrow 0} (F_\mu(t) - F_\mu(t-\epsilon))$$

D'où : $\mu(\{t\}) = F_\mu(t) - F_\mu(t^-)$

□

Définition IV.2

On définit la fonction de répartition d'une variable aléatoire réelle X comme la fonction de répartition de μ_X. On la note :

$$F_X(t) = \mu_X(]-\infty, t]) = \mathbb{P}(X \leqslant t), \forall t \in \mathbb{R}$$

Proposition IV.2

Soient μ, ν 2 mesures de probabilité sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$

$$\mu = \nu \iff F_\mu = F_\nu$$

Démonstration. Supposons $F_\mu = F_\nu$. La classe $\{]-\infty, t], t \in \mathbb{R}\}$ génère $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ et est stable par intersection finie. Par le lemme d'unicité de la mesure $\mu = \nu$ □

Proposition IV.3

Soit $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction croissante, continue à droite et telle que $\lim_{+\infty} F = 1$ et $\lim_{-\infty} F = 0$. Alors il existe une variable aléatoire X réelle tel que $F_X = F$

Définition IV.3

Soit $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ croissante. L'inverse généralisé de F est notée $F^{(-1)}$, et définie par :

$$F^{(-1)}(p) = \inf\{t \in \mathbb{R} : F(t) \geqslant p\}$$

Proposition IV.4

Notons $l_\pm = \lim_{\pm\infty} F$

1. $F^{(-1)}$ prend des valeurs finies dans $]l_-, l_+[$
2. $F^{(-1)}$ croissante
3. $F^{(-1)}(F(s)) \leqslant s, \forall s \in \mathbb{R}$
4. $F^{(-1)}$ est continue à droite

Démonstration. 1. Soit $p \in]l_-, l_+[$, il existe $s < s'$, $F(s) < p < F(s')$,

$$F^{(-1)}(p) < +\infty, s' \in \{t, F(t) \geqslant p\}$$

$$F^{(-1)}(p) \geqslant s > -\infty, \forall t \text{ tels que } F(t) \geqslant p \text{ on a } t \geqslant s \text{ car } F \text{ croissante et } F(s) < p$$

2. Soient $p \leqslant q$: $\{t, F(t) \geqslant q\} \subset \{t, F(t) \geqslant p\}$ donc $F^{(-1)}(q) \geqslant F^{(-1)}(p)$

3. $F^{(-1)}(F(s)) \leqslant s$ car $s \in \{t, F(t) \geqslant F(s)\}$
4. Soient $p \in]l_-, l_+[$ et $\epsilon > 0$. Il existe s tel que $F(s) > p$ et $F^{(-1)} \leqslant s < F^{(-1)}(p) + \epsilon$. Posons $p' = F(s)$
   $\forall q \in [p, p'], F^{(-1)}(p) \leqslant F^{(-1)}(q) \leqslant F^{(-1)}(p') = F^{(-1)}(F(s)) \leqslant s \leqslant F^{(-1)}(p) + \epsilon$.
   Sous réserve que $F^{(-1)}(p) = \inf\{t, F(t) > p\}$, ce qui est vrai lorsque F est continue à droite (laissé en exercice).

□

Démonstration. Soit U variable aléatoire de loi uniforme sur $]0,1[$. Posons $X = F^{(-1)}(U)$. On a $F_X(t) = \mathbb{P}(X \leqslant t) = \mathbb{P}(F^{(-1)}(U) \leqslant t), \forall t$
Montrons que $F^{(-1)}(p) \leqslant t \iff p \leqslant F(t), \forall p \in]0,1[, t \in \mathbb{R}$
$\Longrightarrow$ si $p \leqslant F(t)$ alors $F^{(-1)}(p) \overset{(2)}{\leqslant} F^{(-1)}(F(t)) \overset{(3)}{\leqslant} t$
$\Longleftarrow$ Supposons que $F^{(-1)}(p) \leqslant t$, $\forall t' > t, F(t') \geqslant p$:

- En effet : Si $t' > t \geqslant F^{(-1)}(p)$ donc il existe s' tel que $F(s') \geqslant p$ et $s' < t'$. Par croissance $F(t') \geqslant p$
- En passant à la limite lorsque $t' \searrow t$, on obtient : $F(t) \geqslant p$

On a donc : $F_X(t) = \mathbb{P}(F^{(-1)}(U) \leqslant t) = \mathbb{P}(U \leqslant F(t)) = F(t), \forall t \in \mathbb{R}$ □

Remarque IV.2

La "régularité" de la mesure est étroitement liée à celle de sa fonction de répartition. En particulier, la continuité de F_μ est équivalent au fait que μ n'ait pas d'atome

Proposition IV.5

Soit μ mesure de probabilité sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Si F_μ est C^1 par morceaux, alors μ admet une densité donnée par F'_μ

Démonstration. Posons $\nu = F'_\mu \, d\lambda_1$. ν est une mesure car F'_μ est borélienne positive. ν est une mesure de probabilité : $\nu([-r, r]) = \int_{-r}^{r} F'_\mu(x)\,dx = F_\mu(r) - F_\mu(-r)$. En passant à la limite lorsque $r \to +\infty$, on trouve $\nu(\mathbb{R}) = 1$. Pour tout $a < b$:
$\mu(]a, b]) = F_\mu(b) - F_\mu(a) = \int_a^b F'_\mu(x)\,dx = \nu(]a, b])$.
Comme la classe des intervalles $]a, b], a < b$ engendre la tribu borélienne et est stable par intersection finie, on en conclut que $\mu = \nu$ □

V Tribu engendrée par une variable aléatoire

En probabilité, on interprète souvent une sous-tribu comme une "information".
Si X est une variable aléatoire, la tribu engendrée par X est la tribu des évènements qui "concernent" X, l'information apportée par l'observatoin de X

Définition V.1

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $(E, \mathcal{A})$. La tribu engendrée par X est la plus petite tribu qui rend mesurable X. Elle est donnée par :

$$\sigma(X) := \sigma(\{X^{-1}(A), \forall A \in \mathcal{A}\}) \subset \mathcal{F}$$

Plus généralement, si $(X_i)_{i \in I}$ est une famille de variables aléatoires. On définit la tribu engendrée par $(X_i)_{i \in I}$ par :

$$\sigma((X_i)_{i \in I}) = \sigma(\{X_i^{-1}(A_i), A_i \in \mathcal{A}_i, i \in I\})$$

Pour X_i à valeurs dans $(E_i, \mathcal{A}_i), \forall i \in I$
Comme la tribu engendrée est la plus petite tribu qui rend mesurables les $(X_i)_{i \in I}$. On dit que Y

est X-mesurable si Y est $\sigma(X)$-mesurable

Proposition V.1

Soient Y variable aléatoire réelle et X variable aléatoire à valeurs dans $(E, \mathcal{A})$. Y est X-mesurable si et seulement si il existe $h : E \to \mathbb{R}$ tel que $Y = h(X)$

VI Moments et inégalités

Définition VI.1

Soient X une variable aléatoire réelle et $p > 0$. Le moment d'ordre p de X est la quantité $\mathbb{E}[X^p]$, dès que celle-ci est bien définie.
Le moment absolu d'ordre p est défini comme $\mathbb{E}[|X|^p]$

Proposition VI.1

Par l'inégalité de Hölder, $\forall 0 < p \leqslant q$

$$\mathbb{E}[|X|^p] \leqslant \left(\mathbb{E}[|X|^{p\frac{q}{p}}]\right)^{\frac{p}{q}} = (\mathbb{E}[|X|^q])^{\frac{p}{q}}$$

On en déduit que $(\|X\|_{L^p})_{p>0}$ est croissante. Ceci découle également de l'inégalité de Jensen :

$$(\mathbb{E}\left[|X|^p\right])^{\frac{q}{p}} \leqslant \mathbb{E}\left[|X|^{p\frac{q}{p}}\right] = \mathbb{E}[|X|^q]$$

car $x \in \mathbb{R}_+ \mapsto x^{\frac{q}{p}}$ est convexe pour $q \geqslant p$

Les moments d'une variable aléatoire sont liés à la décroissance de la queue de distribution. Pour X variable aléatoire positive : $P(X > t) \searrow 0$ lorsque $t \nearrow +\infty$. A quelle vitesse ?

Théorème VI.1: Inégalité de Markov

Soit X variable aléatoire positive

$$\forall t > 0, P(X > t) \leqslant \frac{\mathbb{E}[X]}{t}$$

Conséquence : $\mathbb{E}[X] < +\infty \implies P(X > t) = o(\frac{1}{t})$ quand $t \to +\infty$. De plus si $\mathbb{E}[X^p] < +\infty$ alors $P(X > t) = o(\frac{1}{t^p}), t \to +\infty$

Démonstration. Comme X est positive : $X \geqslant t\mathbb{1}_{X>t}, \forall t > 0$
Par croissance, on obtient :

$$\mathbb{E}[X] \geqslant tP(X > t)$$

Réciproquement, on peut calculer les moments à l'aide de la fonction de répartition □

Proposition VI.2: Intégration par partis

Soient X une variable aléatoire positive et $p > 0$

$$\mathbb{E}[X^p] = p \int_0^\infty t^{p-1} P(X > t)\, dt$$

Conséquence : Si $\mathbb{E}[X^p] < +\infty$ alors $P(X > t) = o(t^{-p}), t \to +\infty$

Démonstration. On utilise le théorème de Fubini-Tonelli. □

Définition VI.2

Soient X, Y variable aléatoire réelles de carré intégrable. On définit la variance de X par :

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X - \mathbb{E}[X]]^2 = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$$

L'écart-type de X est

$$\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

On définit la covariance entre X et Y par :

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$$

Soit Z une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^d$. La matrice de covariance de Z est la matrice de taille $d \times d$ donnée par :

$$K_Z := (\mathrm{Cov}(Z_i, Z_j))_{1 \leqslant i,j \leqslant d}$$

Remarque VI.1

- Comme $\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathrm{Cov}(Y, X)$, la matrice de covariance est symétrique.
- K_Z est la matrice de la forme quadratique $x \to \mathrm{Var}\ \langle Z, v \rangle$:

$$\mathrm{Var}(\langle Z, v \rangle) = \langle v, K_Z v \rangle, \forall v \in \mathbb{R}^d \text{(à montrer en exercice)}$$

- $\mathrm{Cov}(X, Y)$ est bien définie dès que X et Y sont dans L^2 et

$$|\mathrm{Cov}(X, Y)| \leqslant \sigma_X \sigma_Y \text{ (Par Cauchy-Schwartz)}$$

- L'écart-type mesure la dispersion d'une variable aléatoire autour de sa moyenne.

Théorème VI.2: Inégalité de Tchebychev

Soit X variable aléatoire réelle de carré intégrable

$$\forall t > 0, P(|X - \mathbb{E}[X]| > t) \leqslant \frac{\mathrm{Var}(X)}{t^2}$$

Conséquence : Avec probabilité supérieure à 99% : $|X - \mathbb{E}[X]| \leqslant 10\sigma_X$

Démonstration. On applique Markov à $(X - \mathbb{E}[X])^2$ □

Chapitre 4

Indépendance

I Evènements indépendants

On se place sur un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$

Définition I.1

Les évènements $A_i, i \in I$ sont indépendants si pour tout $n \geqslant 1$ et $i_1, \ldots, i_n$ 2 à 2 distincts :

$$\mathbb{P}(\bigcap_{j=1}^{n} A_{i_j}) = \prod_{j=1}^{n} \mathbb{P}(A_{i_j})$$

Remarque I.1

L'indépendance d'évènements est plus forte que l'indépendance 2 à 2.

Exemple I.1

Par exemple sur $(\{0,1\}^2, \mathcal{P}(\{0,1\}^2), \mathbb{P})$ où $\mathbb{P}$ est la loi uniforme des évènements :

- A = "1er lancer donne pile" = $\{1\} \times \{0,1\}$
- B = "2eme lancer donne pile" = $\{0,1\} \times \{1\}$
- C = "Les deux lancers donnent le même résultat" = $\{(0,0),(1,1)\}$

Ces évènements sont 2 à 2 indépendants mais pas mutuellement indépendants

Définition I.2

Soient $\mathcal{C}_i \subset \mathcal{F}, \forall i \in I$. Les familles d'évènements $\mathcal{C}_i, i \in I$ sont indépendants si pour tout $(A_i)_{i\in I} \in \prod_{i\in I} \mathcal{C}_i$, les A_i sont indépendants,$\forall i \in I$
Dans ce cas, les évènements $A_i, i \in I$ sont indépendants

Remarque I.2

1. Si $(\mathcal{C}_i)_{i\in I}$ sont des familles d'évènements indépendants et $J \subset I$, alors $(\mathcal{C}_j)_{j\in J}$ sont indépendants.
2. $(\mathcal{C}_i)_{i\in\mathbb{N}}$ sont familles d'évènements indépendants si et seulement si pour tout $n \geqslant 1$, $(\mathcal{C}_i)_{i\leqslant n}$

sont indépendants(Exercice).

3. Soit $(\mathcal{C}_i)_{i\leqslant n}$ des familles d'évènements qui contiennent toute Ω (par exemple si $\mathcal{C}_i$ est une sous-tribu pour tout i) alors $(\mathcal{C}_i)_{i\leqslant n}$ sont indépendantes si et seulement si $\forall (A_i)_{i\leqslant n} \in \prod_{i=1}^n \mathcal{C}_i$

$$\mathbb{P}(\bigcap_{i=1}^n A_i) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) \qquad (*)$$

$\Longrightarrow$ par def
$\Longleftarrow$ Soit $(A_i)_{i\leqslant n} \in \prod_{i=1}^n \mathcal{C}_i$. Soient $i_1, \ldots, i_k \in \{1, \ldots, n\}$ 2 à 2 distincts. On applique $(*)$ à $A_i' = \begin{cases} A_i \text{ si } i \in \{i_1, \ldots, i_k\} \\ \Omega \text{ sinon} \end{cases}$ ce qui donne

$$\mathbb{P}(\bigcap_{j=1}^n A_{i_j}) = \prod_{j=1}^n \mathbb{P}(A_{i_j})$$

Proposition I.1: Extension

Soit $\mathcal{C}_i \subset \mathcal{F}_i$ pour tout $i \in I$. Si $\mathcal{C}_i$ est stable par intersection finie pour tout $i \in I$ et si $(\mathcal{C}_i)_{i\in I}$ sont des familles d'évènements indépendants alors $(\sigma(\mathcal{C}_i))_{i\in I}$ sont indépendants.
Conséquence : En appliquant la proposition précédente à $\mathcal{C}_i = \{A_i\}$, où $A_i \in \mathcal{F}, i \in I$. On a alors : $(A_i)_{i\in I}$ sont indépendants si et seulement si $(\sigma(A_i))_i$ sont indépendants. Or $\sigma(A) = \{\varnothing, \Omega, A, A^C\}, A \in \mathcal{F}$
Donc $(A_i)_{i\in I}$ sont indépendants si et seulement si $(B_i)_{i\in I}$ sont indépendants pour tout $(B_i)_{i\in I}$ telle que $B_i \in \{A_i, A_i^C\}, i \in I$

Démonstration. Soient $n \geqslant 2$ et $i1, \ldots, i_n \in I$ 2 à 2 distincts. On montre par réccurence sur $k \in \{0, \ldots, n\}$ qui pour tout évènements $(A_{ij})_{j\leqslant n}$ tels que $A_{ij} \in \sigma(\mathcal{C}_{ij})$ si $j \leqslant k$ et $A_{ij} \in \mathcal{C}_{ij}, j > k$.

$$\mathbb{P}(\bigcap_{j=1}^n A_{ij}) = \prod_{j=1}^n \mathbb{P}(A_{ij})$$

Initialisation pour $k = 0$ découle de l'hypothèse d'indépendances des $\mathcal{C}_i, i \in I$.
Hérédité : Supposons la propriété vraie au rang $k \geqslant 0$.
Fixons $(A_{ij})_{j\neq k+1}$ des évènements tels que $A_{ij}\sigma(\mathcal{C}_{i,j})$ pour $j \leqslant k$ et $A_{ij} \in \mathcal{C}_{ij}, j \geqslant k+2$.
Notons $B = \bigcap_{j\neq k+1} A_{ij}$. En utilisant l'hypothèse de réccurence pour $A_{ik+1} = \Omega$, on obtient

$$\mathbb{P}(B) = \prod_{j\neq k+1} \mathbb{P}(A_{ij}) \qquad (**) \text{ (Sous réserve d'avoir ajouté } \Omega \text{ à tous les } \mathcal{C})$$

- Si $\mathbb{P}(B) = 0$: Alors pour tout $A_{ik+1} \in \sigma(\mathcal{C}_{ik+1})$

$$\mathbb{P}(\bigcap_{j=1}^n A_{ij}) = \mathbb{P}(B \cap A_{ik+1}) = 0 \text{ et } \prod_{j=1}^n \mathbb{P}(A_{ij}) = 0 \text{ par } (**)$$

- Si $\mathbb{P}(B) > 0$: On note $\mathbb{P}_B = \mathbb{P}(\cdot \cap B)/\mathbb{P}(B)$

L'hypothèse de réccurence se réécrit sous la forme

$$\mathbb{P}_B(A_{ik+1}) = \mathbb{P}(A_{ik+1}), \forall A_{ik+1} \in \mathcal{C}_{ik+1}$$

où on a utilisé $(**)$. Comme $\mathcal{C}_{ik+1}$ est stable par intersection finie et $\mathbb{P}, Pa_B$ sont des mesures de probabilité, on obtient par le théorème d'unicité de la mesure que $\mathbb{P}$ et $\mathbb{P}_B$ coicident sur $\sigma(\mathcal{C}_{ik+1})$ $\square$

Notation I.1

Soit $(\mathcal{F}_i)_{i\in I}$ une famille de sous-tribu. La tribu engendrée par les $\mathcal{F}_i, i \in I$, est notée

$$\bigvee_{i\in I} \mathcal{F}_i = \sigma(\mathcal{F}_i, i \in I)$$

Proposition I.2: Regroupement par pacquets

Soient $(\mathcal{F}_i)_{i\in I}$ des sous-tributs indépendantes. Soit Π une partition de X. Alors $(\bigvee_{i\in J} \mathcal{F}_i)_{J\in\Pi}$ sont indépendantes

Démonstration. Pour tout $J \in \Pi$,

$$\bigvee_{i\in J} \mathcal{F}_i = \sigma(\{A_i, A_i \in \mathcal{F}_i, i \in J\})$$

On peut écrire :

$$\bigvee_{i\in J} \mathcal{F}_i = \sigma(\mathcal{C}_J) \text{ où } \mathcal{C}_J = \{A_{i_1} \cap \ldots \cap A_{i_k} | A_{i_j} \in \mathcal{F}_{i_j} | i_1, \ldots, i_k \in J \text{ 2 à 2 distincts} | k \geqslant 1\}$$

Par construction, $\mathcal{C}_J$ est stable par intersection finie. Comme les $\mathcal{F}_i, i \in I$, sont des tribus indépendantes, on en déduit que $\mathcal{C}_J, J \in \Pi$, sont indépendantes. Par la propriété 1, on en conclut que $\sigma(\mathcal{C}_J), J \in \Pi$, sont indépendantes □

Définition I.3

Soient $(X_i)_{i\in I}$ des variables aléatoires définies sur le même espace de probabilité. On dit que les variables aléatoires $X_i, i \in I$, sont indépendantes si les sous-tribus $\sigma(X_i), i \in I$, sont indépendantes.

Remarque I.3

1. Si $(\mathcal{F}_i)_{i\in I}$ les tribus indépendantes et $(X_i)_{i\in I}$ des variables aléatoires telles que X_i est $\mathcal{F}_i$-mesurable pour tout $i \in I$, alors les variables aléatoires $X_i, i \in I$ sont indépedantes (car $\sigma(X_i) \subset \mathcal{F}_i, \forall i \in I$)
2. Si $(X_i)_{i\in I}$ variables aléatoires indépendantes et $J \subset I$, alors $(X_i)_{i\in J}$ sont indépendantes.
3. $(X_i)_{i\in\mathbb{N}}$ sont des varaibles aléatoires indépendantes si et seulement si $\forall n \geqslant 1$, $(X_i)_{i\leqslant n}$ sont indépendantes.
4. Soient $X_1, \ldots, X_n$ varialbes aléatoires à valeurs dans $(E_1, \mathcal{A}_1), \ldots, (E_n, \mathcal{A}_n)$ respectivement $(X_i)_{i\leqslant n}$ sont indépendantes si et seulement si $\forall (A_i)_{i\leqslant n} \in \prod_{i=1}^n \mathcal{A}_i$

   $$\mathbb{P}(\bigcap_{i=1}^n X_i^{-1}(A_i)) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i^{-1}(A_i))$$

   C'est à dire si $\mathbb{P}(X_1 \in A_1, \ldots, X_n \in A_n) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \in A_i)$

   Dans le cas où E_i est dénombrable et $\mathcal{A}_i = \mathcal{P}(E_i), \forall i \leqslant n, (X_i)_{i\leqslant n}$ sont indépendantes si et seulement si $\forall (k_i)_{i\leqslant n} \in \prod_{i=1}^n E_i$,

   $$\mathbb{P}(X_1 = k_1, \ldots, X_n = k_n) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i = k_i)$$

5. (Regroupement) Soient $(X_i)_{i\in I}$ des variables aléatoires indépendantes et Π une partition de I. Alors $(\sigma(X_i, i \in J))_{J\in\Pi}$ sont indépendantes (car $\bigvee_{i\in J} \sigma(X_i) = \sigma(X_i, i \in J)$)

II Mesures produit et indépendance

Proposition II.1

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires à valeurs dans $(E_1, \mathcal{A}_1), \dots, (E_n, \mathcal{A}_n)$ respectivement. $(X_1, \dots, X_n)$ sont indépendantes si et seulement si $\mu_{(X_1 \dots X_n)} = \mu_{X_1} \otimes \dots \otimes \mu_{X_n}$ où $\mu_{(X_1 \dots X_n)}$ est la loi de $(X_1 \dots X_n)$ variables aléatoires à valeurs dans $(\prod_{i=1}^n E_i, \bigotimes_{i=1}^n \mathcal{A}_i)$
Conséquences :

1. Si $X_1 \dots X_n$ sont indépendantes et $f_i : E_i \to \mathbb{R}$ mesurables positives ou bornées pour tout $i \leqslant n$, alors
$$\mathbb{E}[\prod_{i=1}^n f_i(X_i)] = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}[f_i(X_i)]$$
Ceci découle du fait que $\mu_{(X_1 \dots X_n)} = \mu_{X_1} \otimes \dots \otimes \mu_{X_n}$ et du théorème de Fubini.
2. Si $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes et intégrables alors $X_1, \dots, X_n$ est intégrable et $\mathbb{E}[X_1 \dots X_n] = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i]$ (On applique d'abord le théorème de Fubini-Tonelli pour montrer l'intégrabilité puis Fubini-Lebesgue pour montrer l'égalité)
3. Si $X, Y \in L^2$ et indépendantes alors $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$ et $\mathrm{Var}(X + Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y)$ (Laisser en exercice)

Démonstration. $(X_i)_{i \leqslant n}$ sont indépendantes si et seulement si $\forall (A_i)_{i \leqslant n} \in \prod_{i=1}^n \mathcal{A}_i$,

$$\mathbb{P}(X_1 \in A_1, \dots, X_n \in A_n) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \in A_i)$$

$$\iff \mu_{(X_1 \dots X_n)}(A_1 \times \dots \times A_n) = \mu_{X_1} \otimes \dots \otimes \mu_{X_n}(A_1 \times \dots \times A_n)$$

Par le théorème d'unicité de la mesure, on en déduit que $(X_i)_{i \leqslant n}$ sont indépendantes si et seulement si $\mu_{(X_1 \dots X_n)} = \mu_{X_1} \times \dots \times \mu_{X_n}$ □

Proposition II.2

1. Soient $X_1, \dots, X_n$ variables aléatoires réelles indépendantes et de densité respectives $p_1, \dots, p_n$. Alors
$$\mu_{(X_1 \dots X_n)} = p_1(x_1) \dots p_n(x_n)\, d\lambda_n(x_1, \dots x_n)$$
2. Si $X_1, \dots, X_n$ variables réelles telles que
$$\mu_{(X_1 \dots X_n)} = q_1(x_1) \dots q_n(x_n)\, d\lambda_n(x_1 \dots x_n)$$
où $q_1 \dots q_n$ sont boréliennes positives, alors $X_1, \dots X_n$ sont indépendantes et pour tout $i \leqslant n$, X_i a pour densité $q_i / \int q_i(x_i)\, d\lambda(x_i)$

Démonstration. 1. D'après la propriété 3, il suffit de montrer que $\bigotimes_{i=1}^n \mu_{X_i} = p_1(x_1) \dots p_n(x_n)\, d\lambda_n(x_1, \dots x_n)$

$$\forall (A_i)_{i \leqslant n} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})^n : \bigotimes_{i=1}^n \mu_{X_i}(\prod_{i=1}^n A_i) = \prod_{i=1}^n \mu_{X_i}(A_i) = \prod_{i=1}^n \int_{A_i} p_i(x_i)\, d\lambda(x_i)$$

Donc $\forall (A_i)_{i \leqslant n} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})^n$

$$\bigotimes_{i=1}^n \mu_{X_i}(\prod A_i) = \int \mathbb{1}_{\prod_{i=1}^n A_i}(x_1 \dots x_n) p_1(x_1) \dots p_n(x_n)\, d\lambda_n(x_1 \dots x_n)$$

Par le théorème de Fubini-Tonelli et le fait que $\lambda_n = \lambda^{\otimes n}$ par définition :Les mesures de probabilité $\bigotimes_{i=1}^n \mu_{X_i}$ et $p_1(x_1) \dots p_n(x_n)\, d\lambda_n(x_1 \dots x_n)$ coincident sur les produits de boréliens. Par

le théorème d'unicité de la mesure, on en conclut que

$$\bigotimes_{i=1}^{n} = p_1(x_1)\dots p_n(x_n)\,d\lambda_n(x_1\dots x_n)$$

2. Supposons que $\mu(X_1\dots X_n) = q_1(x_1)\dots q_n(x_n)\,d\lambda_n(x_1\dots x_n)$:
$\forall (A_i)_{i\leqslant n} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})^n : \mathbb{P}(X_1 \in \mathcal{A}_1, \dots X_n \in \mathcal{A}_n) = \prod_{i=1}^n (\int_{A_i} q_i(x_i)\,d\lambda(x_i))$ par le théorème de Fubini-Tonelli.
Fixons $i \in \{1,\dots,n\}$. En appliquant $(*)$ à $\mathcal{A}_j = \mathbb{R}, j \neq i, A_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, on trouve

$$\mathbb{P}(X_i \in \mathcal{A}_i) = C_i \int_{A_i} q_i(x_i)\,d\lambda(x_i) \text{ où } C_i \geqslant 0$$

On en déduit que $C_i = \frac{1}{\int q_i(x_i\,d\lambda(x_i))}$. En particulier, $\mu_{X_i} = \frac{q_i(x_i)}{\int q_i(y_i)\,d\lambda(y_i)}\,d\lambda(x_i)$
En utilisant $(*)$ avec $\mathcal{A}_i = \mathbb{R}, \forall i$, on obtient : $\prod_{i=1}^n C_i = 1$. En multipliant $(*)$ par $\prod_{i=1}^n C_i$, on trouve

$$\forall (A_i) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})^n, \mathbb{P}(X_1 \in \mathcal{A}_1, \dots, X_n \in \mathcal{A}_n) = \prod_{i=1}^n (\int_{A_i} C_i q_i(x_i)\,d\lambda(x_i)) \overset{(**)}{=} \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \in \mathcal{A}_i)$$

Les variables aléatoires donc indépendants.

□

Définition II.1

Soient μ, ν deux mesures de probabilité sur $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$. La convolée de μ et ν est la mesure image de $\mu \otimes \nu$ par $(x,y) \mapsto x+y$. C'est une mesure de probabilité que l'on note $\mu * \nu$:
Pour tout $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ borélienne positive ou bornée,

$$\int f\,d\mu * \nu = \int f(x+y)\,d\mu \otimes \nu(x,y)$$

Par la définition de la mesure produit,

$$\forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d) : \mu * \nu(A) = \mu \otimes \nu(\{(x,y), x+y \in A\}) = \int \mu(A-y)\,d\nu(y) = \int \nu(A-x)\,d\mu(x)$$

Comme pour la convolution de fonction, la convolution de mesures a un effet "lissant" :
En particulier : Si μ, ν sont des mesures de probabilité sur $\mathbb{R}^d$ telles que ν est de densité g alors $\mu * \nu$ est à densité donnée par

$$\phi(t) = \int g(t-x)\,d\mu(x), t \in \mathbb{R}^d \text{ (Exercice)}$$

Proposition II.3

Soient μ, ν mesures de probabilité sur $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ de densités respectives f, g. Alors $\mu * \nu$ est de densité donneé par :

$$f * g(t) = \int f(x)g(t-x)\,d\lambda_d(x) = \int f(t-y)g(y)\,d\lambda_d(y), t \in \mathbb{R}^d$$

Démonstration. Par l'exercice précédent, on sait que $\mu * \nu$ est de densité donnée par :

$$\phi(t) = \int g(t-x)\,d\mu(x), t \in \mathbb{R}$$

Or $\mu = f\lambda_d$, donc

$$\phi(t) = \int f(x)g(t-x)\,d\lambda_d(x) = \int f(t-y)g(y)\,d\lambda_d(y)$$

□

Proposition II.4

Soient X, Y variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\mathbb{R}^d$. Alors $\mu_{X+Y} = \mu_X + \mu_Y$

Exemple II.1

Soient $(E, \mathcal{A}), (F, \mathcal{B})$ espaces mesurables, X variable aléatoire à valeurs dans E et $\psi : E \to F$ mesurable. Alors $\mu_{\psi(X)} = \mu_X \circ \psi^{-1}$

Démonstration. Appliquer l'exercice à (X, Y) et $\psi : (x, y) \to x + y$. On obtient

$$\mu_{X+Y} = \mu_{(X,Y)} \circ \psi^{-1} = (\mu_X \otimes \mu_Y) \circ \psi^{-1} = \mu_X * \mu_Y$$

□

III Existence de suite de variables aléatoires indépendantes

Théorème III.1

Soit $(\mu_n)_{n\geqslant 1}$ une suite de mesures de probabilité sur $\mathbb{R}$. Il existe une de variables aléatoires $(X_n)_{n\geqslant 1}$ indépendantes telles que $\forall n \geqslant 1, \mu_{X_n} = \mu_n$
Si $x \in [0, 1[$, alors il existe un unique développement dyadique propre : c'est à dire qu'il existe une unique suite $(r_n)_n \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ qui n'est pas constante égale à 1 à partir d'un certain rang telle que $x = \sum_{n\geqslant 1} r_n 2^{-n}$.
Explicitement : $r_n = \lfloor 2^n x \rfloor - 2\lfloor Z^{n-1} x \rfloor, n \geqslant 1$

Lemme III.1

Soit U une variable aléatoire à valeurs dans $[0, 1[$. On note $(X_n)_{n\geqslant 1}$ son développement dyadique propre U est de loi uniforme sur $[0, 1[$ si et seulement si $(X_n)_{n\geqslant 1}$ sont indépendants et de loi de Bernouilli de paramètre $1/2$

Démonstration. Soit $(r_k)_{1\leqslant k\leqslant n} \in \{0, 1\}^n$. On a : $\forall k \leqslant n, X_k = r_k \iff U \in [x, x + 2^{-n}[$ où $x = \sum_{k=1}^n r_k 2^{-k}$.
En effet : par unicité du développement dyadique propre,

$$\forall k \leqslant n, X_k = r_k \overset{(*)}{\iff} U = x + \sum_{k>n} X_k 2^{-k} \iff U \in [x, x + 2^{-n}[$$

car $\sum_{k>n} X_k 2^{-k} < 2^{-n}$ et l'égalité impliquerait que $X_k = 1, \forall k > n$
$\implies$ Supposons que U est de loi uniforme sur $[0, 1[$. Soit $(r_k)_{k\leqslant n} \in \{0, 1\}^n$.
Par $(*)$, $\mathbb{P}(X_k = r_k, \forall k \leqslant n) = \mathbb{P}(U \in [x, x + 2^{-n}[)$ où $x = \sum_{k=1}^n r_k 2^{-k}$. Comme $x + 2^{-n} \leqslant 1$, on a $\mathbb{P}(X_k = r_k, \forall k \leqslant n) \overset{(**)}{=} 2^{-n}$
Fixons $r_k \in \{0, 1\}$. En sommant sur tous les $r_k \in \{0, 1\}, k' \neq k$, alors on obtient $\mathbb{P}(X_k = r_k) = 1/2$ donc $X_k \sim \mathrm{Ber}(1/2, \forall k)$
En revenant à $(**)$, on trouve :

$$\mathbb{P}(X_k < r_k, \forall k \leqslant n) = \prod_{k=1}^n \mathbb{P}(X_k = r_k), \forall (r_k)_{k\leqslant n} \in \{0, 1\}^n$$

Les variables aléatoires $(X_k)_{k\leqslant n}$ sont indépendantes pour tout $n \geqslant 1$. C'est-à-dire $(X_k)_{k\in\mathbb{N}}$ sont indépendantes.

$\Longleftarrow$ Supposons que $(X_k)_{k\geqslant 1}$ forme une suite de variables aléatoires iid de loi Ber(1/2)
Soient $n \in \mathbb{N}$ et $m \in \{0, \dots, 2^n - 1\}$

$$\mathbb{P}(U \in \left[\frac{m}{2^n}, \frac{m+1}{2^n}\right[) = \mathbb{P}(U \in [x, x + 2^n[) \text{ où } x = m2^{-n}$$

- La classe $\{[\frac{m}{2^n}, \frac{m+1}{2^n}[\}, m \in \{0, \dots, 2^n - 1, n \in \mathbb{N}\}$ est stable par intersection finie et engendre la tribu borélienne sur $[0, 1[$
- Par le théorème d'unicité de la mesure $\mu_U = \lambda_{|[0,1[}$

□

Lemme III.2

Soit U variable aléatoire de loi uniforme sur $[0, 1[$. Il existe une suite de fonctions boréliennes $(f_n)_n$ telle que $(f_n(U))_{n\geqslant 1}$ sont iid de loi uniforme sur $[0, 1[$

Démonstration. Pour tout $x \in [0, 1[$, on note $g_k(x)$ le k-ième coefficient du développement dyadique propre de x. Réarrangeons les $(g_k)_{k\in\mathbb{N}*}$ en tableau $(h_{n,m})_{n,m\in\mathbb{N}*}$.
Plus précisemment, on choisit une bijection $\varphi : (\mathbb{N}^*)^2 \to \mathbb{N}^*$. On pose $h_{n,m} = g_{\varphi(n,m)}, \forall n, m \in \mathbb{N}^*$

- Soit $f_n(x) = \sum_{n\geqslant 1} h_{n,m}(x)2^{-m}, n \in \mathbb{N}^*, x \in [0, 1[$
- Les g_k sont des fonctions boréliennes car $g_k(x) = \lfloor 2^k x \rfloor - 2\lfloor 2^{k-1}x \rfloor$. Donc les $h_{n,m}$ le sont aussi.
- On en déduit que f_n est borélienne car limite de fonctions boréliennes.
- On sait d'après le lemme 1, que $g_k(u)_{k\geqslant 1}$ sont indépendantes.
- Par la propriété de regroupement par paquet, $\sigma(f_{n,m}(u), m \in \mathbb{N}^*)$ sont des tribus indépendantes.
- Donc $(f_n(u))_{n\in\mathbb{N}*}$ sont indépendantes (car $f_n(u)$ est mesurable par rapport à $\sigma(f_{n,m}(u), m \in \mathbb{N}^*)$)
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On sait que $(f_{n,m}(u)_{m\geqslant 1})$ sont iid de loi Ber(1/2).
- On montre que presque surement, $(h_{n,m}(u))_{m\geqslant 1}$ n'est pas constante égale à 1 à partir d'un certain rang .
- Donc $(h_{n,m}(u))_{m\geqslant 1}$ sont égaux aux coefficients du développement dyadique propre de $f_n(u)$ presque surement.

Par le lemme 1, on en déduit que $f_n(u)$ est de loi uniforme sur $[0, 1[$ □

Démonstration. Preuxe du Théorème d'existence : Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires iid de loi uniforme sur $[0, 1[$. Posons : $X_n = F_{\mu_n}^{(-1)}(U_n), n \in \mathbb{N}$. Alors $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite de variables aléatoires indépendantes ($\sigma(X_n) \subset \sigma(U_n)$).
On a vu au chapitre III que X_n a pour loi μ_n □

IV Loi de Kolmogorov du $0 - 1$

Soit $(\mathcal{F}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de tribus. La tribu asymptotique est définie par

$$F_\infty = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \bigvee_{m>n} \mathcal{F}_m$$

Soient $\mathcal{F}_n = \sigma(X_n)$ où X_n est une certaine variable aléatoire.
Intuitivement, $A \in F_\infty$ si le fait de changer un nombre fini de variables aléatoires X_n, ne change pas la réalisation de A

Exemple IV.1

Soient $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ des variables aléatoires réelles et $\mathcal{F}_n = \sigma(X_n), \forall n \in \mathbb{N}$. On note $S_n = \sum_{k\leqslant n} X_k, \forall n \in \mathbb{N}$.

1. $\{(S_n)_{n\in\mathbb{N}},$ converge dans $\mathbb{R}\}$
   $(S_k)_{k\in\mathbb{N}}$ converge dans $\mathbb{R} \iff (S_{n+k})_{k\in\mathbb{N}}$ converge dans $\mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N} \iff (S_{n+k} - S_n)_{k\in\mathbb{N}}$ converge dans $\mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}$
   Comme $\{(S_{n+k} - S_n)_{k\in\mathbb{N}} = (\sum_{m=n+1}^{n+k} X_m)_{k\in\mathbb{N}}$ converge dans $\mathbb{R}\} \in \sigma(X_m, m > n) = \bigvee_{m>n} \mathcal{F}_m$
   On en déduit que $\{(S_n)_n$ converge dans $\mathbb{R}\} \in T_\infty$
2. En général, $\limsup S_n$ n'est pas T_∞-mesurable.
3. Si $(c_n)_n$ est une suite déterministe telle que $c_n \to \infty$, alors $\limsup(S_n/c_n)$ est T_∞-mesurable donc $\limsup S_n/c_n$ est T_∞-mesurable.

Définition IV.1: Limites supérieure et inférieure

Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'évènements.

- On définit la limite supérieure des A_n par :
$$\limsup A_n = \bigcap_n \bigcup_{m\geqslant n} A_m$$
Et on a que $\omega \in \limsup A_n \iff \omega \in A_n$ pour une infinité de $n \iff \omega \in A_n$ infiniment souvent.
- On définit la limite inférieure des A_n par :
$$\liminf A_n = \bigcup_n \bigcap_{m\geqslant n} A_m$$

Exemple IV.2

Soient $(\mathcal{F}_n)_n$ une suite de tribus et $(A_n)_n$ une suite d'évènements telle que $A_n \in \mathcal{F}_n, \forall n \in \mathbb{N}$.
Alors $\limsup A_n, \liminf A_n \in T_\infty$ (Laisser en exercice)

Définition IV.2

Soit $\mathcal{G}$ une sous-tribu. On dit que $\mathcal{G}$ est $\mathbb{P}$-triviale Si
$$\forall A \in \mathcal{G}, \mathbb{P}(A) \in \{0,1\}$$

Lemme IV.1

Soit $\mathcal{G}$ une sous-tribu. $\mathcal{G}$ est $\mathbb{P}$-triviale si et seulement si $\mathcal{G} \perp\!\!\!\perp \mathcal{G}$
Si $\mathcal{G}$ est $\mathbb{P}$-triviale et X variable aléatoire réelle $\mathcal{G}$-mesurable alors $\exists c \in \mathbb{R}, X = c$ presque surement.

Démonstration. $\implies$ Supposons que $\mathcal{G}$ est $\mathbb{P}$-triviale. Soient $A, B \in \mathcal{B}$, on a $\mathbb{P}(A), \mathbb{P}(B) \in \{0,1\}$ donc $\mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B) \in \{0,1\}$. Par disjonction de cas et par inclusion des $A \cap B \subset A, B$ on obtient que $A \perp\!\!\!\perp B$ donc $\mathcal{G} \perp\!\!\!\perp \mathcal{G}$
$\impliedby$ Supposons que $\mathcal{G} \perp\!\!\!\perp \mathcal{G}$. Soit $A \in \mathcal{G}$, on a $\mathbb{P}(A \cap A) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(A)$ c'est à dire que $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A)^2$ d'où $\mathbb{P}(A) \in \{0,1\}$.
Supposons que $\mathcal{G}$ est $\mathbb{P}$-triviale et que X est une variable aléatoire réelle $\mathcal{G}$-mesurable. En TD, on a vu

que X admet une médiane, donc qu'il existe $m \in \mathbb{R}, \mathbb{P}(X \geqslant m) \geqslant 1/2, \mathbb{P}(X \leqslant m) \geqslant 1/2$.
Or X est $\mathcal{G}$-mesurable, donc $\{X \leqslant m\}, \{X \geqslant m\} \in \mathcal{G}$. Comme $\mathcal{G}$ est $\mathbb{P}$-triviale, on déduit que $P(X \geqslant m) \in \{0,1\}, P(X \leqslant m) \in \{0,1\}$ mais par continuité $\mathbb{P}(X \geqslant m) > 0, \mathbb{P}(X \leqslant m) > 0$ □

Exercice IV.1

Soient $\mathcal{G}$ une sous-tribu $\mathbb{P}$-triviale et X une variable aléatoire à valeurs dans E espace métrique séparable $\mathcal{G}$-mesurable.
Montrer que $\exists c \in E, X = c$ presque surement.
Indication : Construire pour tout $n \geqslant 1$, une partition $(B_{nj})_{j \in \mathbb{N}}$ de E telle que :

- $\forall j \in \mathbb{N}, B_{n,j} \in B(E)$
- $\forall j \in \mathbb{N}, \operatorname{diam}(B_{n,j}) \leqslant \frac{1}{n}$ c'est à dire $\sup_{x,y \in B_{n,j}} d(x,y) \leqslant \frac{1}{n}$

Proposition IV.1: Loi du $0-1$ de Kolmogorov

Soit $(\mathcal{F}_n)_n$ une suite de sous-tribus indépendantes. Alors $T_\infty := \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigvee_{m>n} \mathcal{F}_m$ est $\mathbb{P}$-triviale.
Conséquence :

1. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des évènements indépendants tels que $\mathbb{P}(\limsup A_n) \in \{0,1\}$ et $\mathbb{P}(\liminf A_n) \in \{0,1\}$.
   - Posons $\mathcal{F}_n = \sigma(\{A_n\}), n \in \mathbb{N}$. Par la propriété d'extension, les tribus $\mathcal{F}_n, n \in \mathbb{N}$, sont indépendantes car les $A_n, n \in \mathbb{N}$, sont des évènements indépendants.
   - Or $\limsup A_n$ et $\liminf A_n$ sont des éléments de la tribus asymptotique associée aux $(\mathcal{F}_n)_n$ car $A_n \in \mathcal{F}_n, \forall n$.
2. Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ variables aléatoires indépendantes. On pose $S_n = \sum_{k=0}^n X_k, n \in \mathbb{N}$.
   Notons $\mathcal{F}_n = \sigma(X_n), n \in \mathbb{N}$. On a que $(\mathcal{F}_n)_n$ sont indépendantes. On a vu que $\{(S_n/n)_n$ converge dans $\mathbb{R}\} \in T_\infty$ (Laisser en exercice) et $\limsup(S_n/n)$ est T_∞-mesurable. Par la loi du $0-1$, soit presque sûrement (S_n/n) converge dans $\mathbb{R}$, soit presque sûrement $(S_n/n)_n$ diverge
   Si presque sûrement $(S_n/n)_n$ converge dans $\mathbb{R}$ alors presque sûrement $\lim_n(S_n/n) = \limsup(S_n/n)$. Or $\limsup S_n/n$ est T_∞-mesurable. Par le lemme 3, il existe $c \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, presque sûrement $\limsup(S_n/n) = c$. Donc $\exists c \in \mathbb{R}, \lim_n(S_n/n) = c$ presque sûrement

Démonstration. Il suffit de montrer que $T_\infty \perp\!\!\!\perp T_\infty$ d'après le lemme 3. Pour la propriété de regroupement par pacquets, pour tout $n \in \mathbb{N}$, les tribus $\mathcal{F}_0, \ldots, \mathcal{F}_n, \bigvee_{m>n} \mathcal{F}_m$ sont indépendantes. Comme $T_\infty \subset \bigvee_{m>n} \mathcal{F}_m$, on en déduit que $\mathcal{F}_0, \ldots, \mathcal{F}_n, T_\infty$ sont indépendantes pour tout $n \in \mathbb{N}$.
Donc $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}, T_\infty$ sont indépendantes. De nouveau par regroupement par paquets,

$$\bigvee_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{F}_n \perp\!\!\!\perp T_\infty. \text{ Or } T_\infty \subset \bigvee_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{F}_n$$

Donc $T_\infty \perp\!\!\!\perp T_\infty$ □

V Lemmes de Borel-Cantelli

Lemme V.1: Borel-Cantelli

Soit $(A_n)_n$ une suite d'évènements

1. Si $\sum_n \mathbb{P}(A_n) < +\infty$ alors $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0$
2. Si $\sum_n \mathbb{P}(A_n) = +\infty$ et les évènements $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont indépendants alors $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$

Remarque V.1

- $\sum_n \mathbb{P}(A_n) < +\infty$ est une condition sur la vitesse de convergence des $\mathbb{P}(A_n)$ vers 0. (1) dit : si la probabilité de réalisation de A_n est trop petite, alors la proba qu'une infinité de A_n se réalise est nulle.
- (1) et (2) donnent l'équivalence lorsque les $A_n, n \in \mathbb{N}$ sont indépendants : $\sum_n \mathbb{P}(A_n) \overset{\leqslant}{=} +\infty$ si et seulement si $\mathbb{P}(\limsup A_n) \overset{0}{=} 1$

$\Longrightarrow$ (2) $\Longleftarrow$ la contraposée de (1)

Démonstration. (1) Comme $\bigcup_{m \geqslant n} A_m \searrow \liminf A_n$. Par continuité :

$$\mathbb{P}(\liminf A_n) = \lim_n \mathbb{P}(\bigcup_{m \geqslant n} A_m) \leqslant \lim_{n \to +\infty} \sum_{m \geqslant n} \mathbb{P}(A_m)$$

Or $\sum_n \mathbb{P}(A_n) < +\infty$ donc $\lim_{n \to +\infty} \sum_{m \geqslant n} \mathbb{P}(A_n) = 0$. D'où $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0$
(2) Supposons que $(A_n)_n$ est une suite d'évènements indépendants et que $\sum_n \mathbb{P}(A_n) = +\infty$. Il suffit de montrer que $\mathbb{P}(\liminf A_n^C) = 0$. Comme $\bigcap_{m \geqslant n} A_m^C \nearrow \liminf A_n$ lorsque $n \nearrow +\infty$.
Par continuité, $\mathbb{P}(\liminf A_n^C) = \lim_n \mathbb{P}(\bigcap_{m \geqslant n} A_m^C)$. On montre que $\mathbb{P}(\bigcap_{m \geqslant n} A_m^C) = 0, \forall n \in \mathbb{N}$
$(\limsup A_n)^C = (\bigcap_n \bigcup_{m \geqslant n} A_n)^C = \bigcup_n \bigcap_{m \geqslant n} A_m^C = \liminf A_m^N$. Soit $n \in \mathbb{N}$, par continuité décroissante, $\mathbb{P}(\bigcap_{m \geqslant n} A_m^C) = \lim_{N \to \infty} \mathbb{P}(\bigcap_{m \geqslant n}^N A_m^C) = \lim_{N \to +\infty} \prod_{m \geqslant n}^N (1 - \mathbb{P}(A_m))$.
Or $1 - x \leqslant e^{-x}, \forall x \in \mathbb{R}$, donc $\prod_{m \geqslant n}^N (1 - \mathbb{P}(A_m)) \leqslant e^{-\sum_{m \geqslant n}^N \mathbb{P}(A_m)}, \forall N \geqslant n$. Or $\sum_m \mathbb{P}(A_m) = +\infty$ donc $\sum_{m \geqslant n} \mathbb{P}(A_m) = +\infty$.
Donc $e^{-\sum_{m \geqslant n}^N (A_m)} \searrow 0$ lorsque $N \nearrow +\infty$. D'où $\mathbb{P}(\bigcap_{m \geqslant n} A_m^C) = 0 \forall n$ □

Exercice V.1

Exercice V.2

Soit $(X_n)_n$ variables aléatoires réelles

$$\text{Si } \forall \epsilon > 0, \sum_n \mathbb{P}(|X_n| > \epsilon) < +\infty \text{ alors } X_n \to 0 \text{ presque sûrement}$$

Chapitre 5

Conditionnement

I Conditionnement discret

On se place sur un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$

Définition I.1

Soit $B \in \mathcal{F}, \mathbb{P}(B) > 0$. On peut définir $\mathbb{P}(\cdot|B)$ la mesure de probabilité sachant B,

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}, A \in \mathcal{F}$$

On définit l'espérance conditionnelle de X sachant B est définie par :

$$\mathbb{E}(X|B) = \frac{\mathbb{E}[X\mathbb{1}_B]}{\mathbb{P}(B)}, \text{ pour } X \text{ intégrable ou positive}$$

Soit Y une variable aléatoire discrète à valeurs dans E dénombrable. On pose E' tel que pour tout $y \in E$, $\mathbb{P}(Y = y) > 0$. Si X est une variable aléatoire intégrable, alors on définit :

$$\mathbb{E}[X|Y] = \sum_{y \in E'} \mathbb{1}_{Y=y} \mathbb{E}[X|Y = y]$$

Proposition I.1

Soit X variable aléatoire intégrable et $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ une sous-tribu. Il existe Z variable aléatoire $\mathcal{G}$-mesurable et intégrable telle que

$$\mathbb{E}[X\mathbb{1}_B] = \mathbb{E}[Z\mathbb{1}_B], \forall B \in \mathcal{G}$$

Z est unique presque sûrement et est notée $\mathbb{E}(X|\mathcal{G})$

Démonstration. • Comme $X_+, X_- \in L^1$, il existe Z', Z'' variables aléatoires $\mathcal{G}$-mesurables intégrables telle que :

$$\forall B \in \mathcal{G}, \mathbb{E}(X_+\mathbb{1}_B) \overset{(1)}{=} \mathbb{E}[Z'\mathbb{1}_B] \text{ et } \mathbb{E}(X_-\mathbb{1}_B) \overset{(2)}{=} \mathbb{E}[Z''\mathbb{1}_B]$$

Posons $Z = Z' - Z''$. Z est $\mathcal{G}$-mesurable intégrable car Z', Z'' le sont. Par (1)-(2) et par linéarité de $\mathbb{E}$:

$$\mathbb{E}[X\mathbb{1}_B] = \mathbb{E}[X_+\mathbb{1}_B] - \mathbb{E}[X_-\mathbb{1}_B] = \mathbb{E}[Z'\mathbb{1}_B] - \mathbb{E}[Z''\mathbb{1}_B] = \mathbb{E}[Z\mathbb{1}_B]$$

Par le théorème de Fubini-Lebesgue :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[Z\mathbb{1}_B] &= \sum_{n\in I} \mathbb{E}[Z\mathbb{1}_{A_n}] \\
&= \sum_{\substack{n\in I \\ P(A_n)>0}} \mathbb{E}[Z\mathbb{1}_{A_n}] \\
&= \sum_{\substack{n\in I \\ P(A_n)>0}} \mathbb{E}[Ea[X|A_n]\mathbb{1}_{A_n}] \\
&= \sum_{\substack{n\in I \\ P(A_n)>0}} \mathbb{E}(X|A_n)P(A_n) \\
&= \sum_{\substack{n\in I \\ P(A_n)>0}} \mathbb{E}[X\mathbb{1}_{A_n}] \\
&= \sum_{n\in I} \mathbb{E}[X\mathbb{1}_{A_n}] \\
&= \mathbb{E}[X\mathbb{1}_B]
\end{aligned}$$

□

Exemple I.1

Soit $\mathcal{G}$ une sous-tribu engendrée par $\Pi = \{A_n, n \in \mathbb{N}\}$ une partition de Ω en évènements.
Soit X variable aléatoire intégrable

$$\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) = \sum_{n\in\mathbb{N}P(A_n)>0} \mathbb{1}_{A_n}\mathbb{E}(X|A_n) \text{ presque sûrement}$$

Notons $Z = \sum_{n\in\mathbb{N}P(A_n)>0} \mathbb{1}_{A_n}\mathbb{E}(X|A_n)$ bien définie car les $(A_n)_n$ sont deux à deux disjoints
Z est $\mathcal{G}$-mesurable car $A_n \in \mathcal{G}, \forall n \in \mathbb{N}$
$\mathbb{E}[|Z|] \leqslant \mathbb{E}(\sum_{n\in\mathbb{N}P(A_n)>0} \mathbb{1}_{A_n}\mathbb{E}(X|A_n)) \leqslant \sum_{n\in\mathbb{N}P(A_n)>0} P(A_n)\mathbb{E}(|X||A_n) = \sum_{n\in\mathbb{N}P(A_n)>0} \mathbb{E}(|X|\mathbb{1}_{A_n})$
$= \sum_n \mathbb{E}(|X|\mathbb{1}_{A_n}) = \mathbb{E}(\sum_n \mathbb{1}_{A_n}|X|) = \mathbb{E}(|X|) < +\infty$ car $\Omega = \bigcup_n A_n$. Donc Z est intégrable.
Soit $B \in \mathcal{G}$, il existe $I \subset \mathbb{N}, B = \bigsqcup_n \in IA_n$ (cf chapitre 1), on a $\mathbb{1}_B = \sum_{n\in I} \mathbb{1}_{A_n}$
Par le théorème de Fubini-Lebesgue,
$\mathbb{E}(Z\mathbb{1}_B) = \sum_{n\in I} \mathbb{E}(Z\mathbb{1}_{A_n}) = \sum_{\substack{n\in I \\ P(A_n)>0}} \mathbb{E}(Z\mathbb{1}_{A_n}) = \sum_{\substack{n\in I \\ P(A_n)>0}} \mathbb{E}(\mathbb{E}(X|A_n)\mathbb{1}_{A_n}) = \sum_{\substack{n\in I \\ P(A_n)>0}} \mathbb{E}(X|A_n)P(A_n) = \sum_{\substack{n\in I \\ P(A_n)>0}} \mathbb{E}(X\mathbb{1}_{A_n}) = \sum_{n\in I} \mathbb{E}(X\mathbb{1}_{A_n} = \mathbb{E}(X\mathbb{1}_B))$
Cette expression de $\mathbb{E}(X|\mathcal{G})$ est cohérente avec celle de $\mathbb{E}(X|Y)$ lorsque Y est discrète (à valeurs dans E) :

$$\mathcal{G} = \sigma(\{\{Y = y\}, y \in E\}), \Pi = \{\{Y = y\}, y \in E\}$$

Proposition I.2

Soient X variable aléatoire intégrable et $\mathcal{G}$ une sous-tribu

1. Si X est $\mathcal{G}$-mesurable alors $\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) = X$ presque sûrement
2. Soient Y variable aléatoire intégrable et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$\mathbb{E}(\alpha X + \beta Y|\mathcal{G}) = \alpha\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) + \beta\mathbb{E}(Y|\mathcal{G}) \text{ presque sûrement}$$

3. $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]] = \mathbb{E}[X]$
4. Si $Y \geqslant X$ presque sûrement, alors $\mathbb{E}(Y|\mathcal{G}) \geqslant \mathbb{E}(X|\mathcal{G})$ presque sûrement
5. $|\mathbb{E}(X|\mathcal{G})| \leqslant \mathbb{E}[|X||\mathcal{G}]$ presque sûrement

Démonstration. 1. Supposons X est $\mathcal{G}$-mesurable. Par définition de l'espérance conditionnelle $X = \mathbb{E}(X|\mathcal{G})$ presque sûrement. Proposition de moyennisation de $\mathbb{E}(X|\mathcal{G})$

2. $Z = \alpha\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) + \beta\mathbb{E}(Y|\mathcal{G})$. Z est $\mathcal{G}$-mesurable intégrable car $\mathbb{E}(X|\mathcal{G})$ et $\mathbb{E}(Y|\mathcal{G})$ le sont. Soit $B \in \mathcal{G}$, par linéarité et définition de l'espérance conditionelle :

$$\mathbb{E}(Z\mathbb{1}_B) = \alpha\mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})\mathbb{1}_B) + \beta\mathbb{E}(\mathbb{E}(Y|\mathcal{G})\mathbb{1}_B) = \alpha\mathbb{E}(X\mathbb{1}_B) + \beta\mathbb{E}(Y\mathbb{1}_B) = \mathbb{E}((\alpha X + \beta Y)\mathbb{1}_B)$$

Donc $Z = \mathbb{E}(\alpha X + \beta Y|\mathcal{G})$ presque sûrement.

3. On prend $B = \Omega \in \mathcal{G}$ dans la définition de $\mathbb{E}(X|\mathcal{G})$, on obtient $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[\mathbb{E}(X|\mathcal{G})]$

4. Grâce à la linéarité, il suffit de montrer que si $Y \geqslant 0$ presque sûrement alors $\mathbb{E}(Y|\mathcal{G}) \geqslant 0$ presque sûrement. On a $\forall B \in \mathcal{G}, \mathbb{E}(\mathbb{E}(Y|\mathcal{G})\mathbb{1}_B) = \mathbb{E}(Y\mathbb{1}_B) \overset{(*)}{\geqslant} 0$. Posons $B = \{\mathbb{E}(Y|\mathcal{G}) < 0\} \in \mathcal{G}$ car $\mathbb{E}(X|\mathcal{G})$ est mesurable. On obtient $\mathbb{E}(\mathbb{E}(Y|\mathcal{G})\mathbb{1}_B) \leqslant 0$ par définition de B. Par $(*)$, on a aussi $\mathbb{E}(\mathbb{E}(Y|\mathcal{G})\mathbb{1}_B) \geqslant 0$. Donc $\mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})\mathbb{1}_B) = 0$.
Donc $\mathbb{E}[(Y|\mathcal{G})\mathbb{1}_B] = 0$ presque partout. Or $\{\mathbb{E}(Y|\mathcal{G})\mathbb{1}_B = 0\} \subset B^C$. Donc $P(B^C) = 1 \iff \mathbb{E}(Y|\mathcal{G}) \geqslant 0$ presque sûrement

5. $-|X| \leqslant X \leqslant |X|$, par (4),

$$\mathbb{E}(-|X||\mathcal{G}) \leqslant \mathbb{E}(|X||\mathcal{G}) \leqslant \mathbb{E}(|X||\mathcal{G}) \text{ presque sûrement}$$

Par (2), $\mathbb{E}(-|X||\mathcal{G}) = -\mathbb{E}(|X||\mathcal{G})$ presque sûrement donc $-\mathbb{E}(|X||\mathcal{G}) \leqslant \mathbb{E}(X|\mathcal{G}) \leqslant \mathbb{E}(|X||\mathcal{G})$

□

Proposition I.3

Soient X variable aléatoire à valeurs dans $[0, +\infty]$ et $\mathcal{G}$ une sous-tribu. Il existe Z une variable aléatoire $\mathcal{G}$-mesurable à valeurs dans $[0, +\infty]$ telle que

$$\forall B \in \mathcal{G}, \mathbb{E}(X\mathbb{1}_B) = \mathbb{E}(Z\mathbb{1}_B)$$

La variable aléatoire Z est unique presque sûrement. Elle est appelée espérance conditionelle de X sachant $\mathcal{G}$ et est notée $\mathbb{E}(X|\mathcal{G})$.

Démonstration. Unicité : Soient Z, Z' 2 versions de $\mathbb{E}(X|\mathcal{G})$. On a : $\forall B \in \mathcal{G}, \mathbb{E}(Z\mathbb{1}_B) = \mathbb{E}(Z'\mathbb{1}_B)$
Par symétrique des rôles de Z et Z', il suffit de montrer que $Z = Z'$ presque sûrement. Or

$$\{Z' < Z\} = \bigcup_{\substack{a,b\in\mathbb{Q}_+ \\ a<b}} \{Z' < a < b < Z\} \text{ par densité de } \mathbb{Q} \text{ dans } \mathbb{R}$$

Comme $\mathbb{Q}^2$ est dénombrable, il suffit de montrer que $P(Z' < a < b < Z) = 0 \forall a, b \in \mathbb{Q}, a < b$
En appliquant $(*)$ à $B = \{Z' < a < b < Z\} \in \mathcal{G}$ car Z, Z' sont $\mathcal{G}$-mesurables

$$bP(B) < \mathbb{E}(Z\mathbb{1}_B) = \mathbb{E}(Z'\mathbb{1}_B) \leqslant aP(B)$$

Or $a < b$ donc $P(B) = 0$
Existence : Posons $X_n = \min(X, n), n \in \mathbb{N}$. On a : $X_n \in L^1, \forall n \in \mathbb{N}$. Donc $\mathbb{E}(X_n|\mathcal{G})$ bien définie $\forall n \in \mathbb{N}$.
Comme $(X_n)_n$ est croissante, $(\mathbb{E}(X_n|\mathcal{G}))_{n\in\mathbb{N}}$ l'est aussi presque sûrement. Posons $Z = \lim_{n\to+\infty} \mathbb{E}(X_n|\mathcal{G})$.
Z est $\mathcal{G}$-mesurable car limite de variables aléatoires $\mathcal{G}$-mesurables et positives car $\mathbb{E}(X_n|\mathcal{G}) \geqslant 0$ presque sûrement par la propriété précédente.
Soit $B \in \mathcal{G}$, par le TCM et la définition de l'espérance conditionnelle,

$$\mathbb{E}(Z\mathbb{1}_B) = \mathbb{E}(\lim_{n\to+\infty}(\mathbb{E}(X_n|\mathcal{G})\mathbb{1}_B)) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}(\mathbb{E}(X_n|\mathcal{G})\mathbb{1}_B) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}(X_n\mathbb{1}_B) = \mathbb{E}(\lim_{n\to\infty} X_n\mathbb{1}_B) = \mathbb{E}(X\mathbb{1}_B) \text{ car } X_n \nearrow X$$

□

Proposition I.4

Soient X, Y variables aléatoires positives et $\alpha, \beta \geqslant 0$ et $\mathcal{G}$ sous-tribu

1. Si X est $\mathcal{G}$-mesurable, alors $\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) = X$ presque sûrement
2. $\mathbb{E}(\alpha X + \beta Y)|\mathcal{G} = \alpha\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) + \beta\mathbb{E}(Y|\mathcal{G})$ presque sûrement
3. Si $Y \geqslant X$ presque sûrement, alors $\mathbb{E}(Y|\mathcal{G}) \geqslant \mathbb{E}(X|\mathcal{G})$ presque sûrement

Démonstration. (1) et (2) identiques au cas intégrable.
(3) On a vu dans la preuve de la propriété 4,

$$\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}(\min(X,n)|\mathcal{G}) \text{ presque sûrement} \qquad \mathbb{E}(Y|\mathcal{G}) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}(\min(Y,n)|\mathcal{G})$$

Comme $x \mapsto \min(x,n)$ est croissante, $\forall n \in \mathbb{N}, \min(Y,n) \geqslant \min(X,n)$ presque sûrement. Par (4) de la propriété 3, on obtient :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \mathbb{E}(\min(Y,n)|\mathcal{G})\mathcal{G}\mathbb{E}(\min(X,n)|\mathcal{G}) \text{ presque sûrement}$$

En passant à la limite, on obtient l'inégalité voulu □

II Propriétés de l'espérance conditionnelle

La propriété de "moyennisation" admet une version fonctionnelle que l'on utilise souvent en pratique.

Proposition II.1

Soient $\mathcal{G}$ une sous-tribu, X une variable aléatoire, Y une variable aléatoire $\mathcal{G}$-mesurable

1. Si X et Y sont positives alors
$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})Y)$$
2. Si X et XY sont intégrables, alors $\mathbb{E}(X|\mathcal{G})Y$ est intégrable et
$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})Y)$$
En particulier, si X est intégrable et Y est $\mathcal{G}$-mesurable bornée, alors
$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})Y)$$

Remarque II.1

Lorsque $Y = \mathbb{1}_B, B \in \mathcal{G}$, on retrouve la propriété de "moyennisation"

Démonstration. 1. Par définition de l'espérance conditionnelle et linéarité de l'espérance, on sait que $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})Y)$ lorsque Y est une fonction étagée positive $\mathcal{G}$-mesurable. Soit Y $\mathcal{G}$-mesurable positive. Il existe $(Y_n)_n$ une suide de fonctions étagées positives $\mathcal{G}$-mesurables telles que $Y_n \nearrow Y$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{E}(XY_n) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})Y_n)$. En passant à la limite et en utilisant le TCM, on obtient
$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})Y)$$

2. Supposons $X, XY \in L^1$. Par l'inégalité triangulaire conditionnelle :
$$\mathbb{E}(|\mathbb{E}(X|\mathcal{G})Y| \leqslant \mathbb{E}(\mathbb{E}(|X||\mathcal{G})|Y|)$$

Comme $|Y|$ est $\mathcal{G}$-mesurable positive, par (1), on obtient :

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(|X||\mathcal{G})|Y|) = \mathbb{E}(|X||Y|)$$

D'où

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})Y) \leqslant \mathbb{E}(|XY|) < +\infty$$

Donc $\mathbb{E}(X|\mathcal{G})Y \in L^1$. On sait qu'il existe $(Y_n)_n$ une suite de variables aléatoires $\mathcal{G}$-mesurables étagées telles que $Y_n \Longrightarrow Y, |Y_n| \leqslant |Y|, \forall n \in \mathbb{N}$. Par définition de l'espérance conditionnelle et linéarité de l'espérance, $\forall n \in \mathbb{N}, \mathbb{E}(XY_n) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})Y_n)$
On a : $XY_n \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} XY$, $|XY_n| \leqslant |XY| \in L^1$.
De même $\mathbb{E}(X|\mathcal{G})Y_n \underset{n\to+\infty}{\Longrightarrow} \mathbb{E}(X|\mathcal{G})Y$.

$$|\mathbb{E}(X|\mathcal{G})Y_n| \leqslant |\mathbb{E}(X|\mathcal{G})Y| \in L^1$$

Le TCD permet de conclure.

□

Remarque II.2

Cette propriété implique la caractérisation de l'espérance conditionnelle suivante :

1. Soient X variable aléatoire positive et $\mathcal{G}$ une sous-tribu. Une variable aléatoire Z $\mathcal{G}$-mesurable positive est une version de $\mathbb{E}(X|\mathcal{G})$ si et seulement si pour toute variable aléatoire $\mathcal{G}$-mesurable positive Y,
$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(ZY)$$
2. Soient X variable aléatoire intégrable et $\mathcal{G}$ une sous-tribu. Une variable aléatoire Z $\mathcal{G}$-mesurable intégrable est une version de $\mathbb{E}(X|\mathcal{G})$ si et seulement si pour toute variables aléatoires Y $\mathcal{G}$-mesurable bornée $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(ZY)$. Cette caractérisation "fonctionnelle" est souvent préférée en pratique.

Les théorèmes de convergence de la théorie de La mesure ont tous une "version conditionnelle"

Proposition II.2: Théorème de convergence monotone conditionnel

Soient $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires positives et $\mathcal{G}$ une sous-tribu. Si $X_n \nearrow X$ presque sûrement, alors $\mathbb{E}(X_n|\mathcal{G}) \nearrow \mathbb{E}(X|\mathcal{G})$ presque sûrement.

Proposition II.3: Lemme de Fatou conditionnel

Soit $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires positives. Alors

$$\mathbb{E}(\liminf X_n|\mathcal{G}) \leqslant \liminf \mathbb{E}(X_n|\mathcal{G}) \text{ presque sûrement}$$

Proposition II.4: Théorème de convergence dominée contitionnel

Soient $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires et Y une variable aléatoire intégrable. Si $X_n \to X$ presque sûrement et $|X_n| \leqslant Y, \forall n \in \mathbb{N}$.
Alors $\mathbb{E}(X_n|\mathcal{G}) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \mathbb{E}(X|\mathcal{G})$ presque sûrement.

Démonstration. 1. Supposons que $(X_n)_n$ est une suite de variables aléatoires positives et que $X_n \nearrow X$ presque sûrement. Par la proriété de croissance de l'espérance conditionnelle, $(\mathbb{E}(X_n|\mathcal{G}))_n$ est une suite croissante presque sûrement de variables aléatoires positives.
Notons Z une variable aléatoire $\mathcal{G}$-mesurable telle que $Z = \lim_{n\to+\infty} \mathbb{E}(X_n|\mathcal{G})$ presque sûrement.

Soit $B \in \mathcal{G}$, $\mathbb{E}(Z\mathbb{1}_B) = \mathbb{E}(\lim_{n\to+\infty}(\mathbb{E}(X_n|\mathcal{G})\mathbb{1}_B)) = \lim_{n\to+\infty}\mathbb{E}(\mathbb{E}(X_n|\mathcal{G})\mathbb{1}_B)$ et par le TCM :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(Z\mathbb{1}_B) &= \lim_{n\to+\infty}\mathbb{E}(X_n\mathbb{1}_B) \text{ par définition de l'espérance conditionnelle}\\ &= \mathbb{E}(\lim_{n\to+\infty X_n\mathbb{1}_B}) \text{ Par le TCM}\\ &= \mathbb{E}(X\mathbb{1}_B)\end{aligned}$$

Donc $Z = \mathbb{E}(X|\mathcal{G})$ presque sûrement

2. Soit $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires positives. Comme $\inf_{m\geqslant n} X_m \nearrow \liminf X_n$, par le TCM conditionnel,

$$\mathbb{E}(\liminf X_n|\mathcal{G}) \overset{(*)}{=} \liminf_{n\to+\infty}\mathbb{E}(\inf_{m\geqslant n} X_m|\mathcal{G})$$

Or $\inf_{m\geqslant n} X_m \leqslant X_n, \forall n \in \mathbb{N}$, donc

$$\mathbb{E}(\inf_{m\geqslant n} X_m|\mathcal{G}) \leqslant \mathbb{E}(X_n|\mathcal{G}) \text{ presque sûrement}, \forall n \in \mathbb{N}$$

D'où presque sûrement, $\forall\mathbb{N}$

$$\mathbb{E}(\inf_{m\geqslant n} X_m|\mathcal{G}) \leqslant \mathbb{E}(X_n|\mathcal{G})$$

Ainsi, presque sûrement

$$\liminf \mathbb{E}(\inf_{m\geqslant n} X_m|\mathcal{G}) \leqslant \liminf \mathbb{E}(X_n|\mathcal{G})$$

En repartant dans $(*)$, on obtient l'inégalité voulue.

3. Soient $(X_n)_n, Y, X$ des variables aléatoires réelles telles que $X_n \to X$ presque sûrement et $|X_n| \leqslant Y, \forall n \in \mathbb{N}$ où $Y \in L^1$. Comme $(Y \pm X_n)_n \in \mathbb{N}$ sont des suites de variables aléatoires positives, par le lemme de Fatou conditionnell, on a :

$$\mathbb{E}(Y \pm X|\mathcal{G}) \leqslant \liminf \mathbb{E}(Y \pm X_n|\mathcal{G}) \text{ presque sûrement}$$

Par l'hypothèse de domination, toutes les variables aléatoires sont intégrables. Par la linéarité de l'espérance conditionnelle,

$$\mathbb{E}(Y|\mathcal{G}) \pm \mathbb{E}(X|\mathcal{G}) \leqslant \mathbb{E}(Y|\mathcal{G}) + \liminf \pm\mathbb{E}(X_n|\mathcal{G}) \text{ presque sûrement}$$

En soustrayant $\mathbb{E}(Y|\mathcal{G})$, on obtient

$$\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) \overset{+}{\leqslant} \liminf \mathbb{E}(X_n|\mathcal{G}) \leqslant \liminf \mathbb{E}(X_n|\mathcal{G}) \overset{-}{\leqslant} \mathbb{E}(X|\mathcal{G}) \text{ presque sûrement}$$

□

Proposition II.5: Inégalité de Jensen conditionnelle

Soient X une variable aléatoire intégrable, $\mathcal{G}$ une sous-tribu et $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$ convexe. Alors

$$f(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})) \leqslant \mathbb{E}(f(X)|\mathcal{G}) \text{ presque sûrement}$$

Lemme II.1

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ convexe. Alors il existe $(\phi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions affines telle que $f = \sup_n \phi_n$, preuve dans les notes de cours

Démonstration. Pour l'inégalité de Jensen conditionnelle : Par le lemme précédent, on sait $f = \sup_n \phi_n$ où les ϕ_n sont affines. Donc $\phi_n(x) = a_n x + b_n$, $a_n, b_n \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\phi_n(X)|\mathcal{G}) &= \mathbb{E}(a_n X + b_n|\mathcal{G})\\ &= a_n\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) + \mathbb{E}(b_n|\mathcal{G}) \text{ presque sûrement}\end{aligned}$$

Comme b_n est $\mathcal{G}$-mesurable, $\mathbb{E}(b_n|\mathcal{G}) = b_n$ presque sûrement. Donc :

$$\mathbb{E}(\phi_n(X)|\mathcal{G}) = \phi_n(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})) \text{ presque sûrement}$$

Donc presque sûrement :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \mathbb{E}(\phi_n(X)|\mathcal{G}) = \phi_n(\mathbb{E}(X|\mathcal{G}))$$

Donc presque sûrement, $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$\phi_n(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})) \leqslant \mathbb{E}(f(X)|\mathcal{G})$$

D'où presque sûrement $f(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})) \leqslant \mathbb{E}(f(X)|\mathcal{G})$. □

Soient $\mathcal{G}, \mathcal{H}$ 2 sous-tribus et X variable aléatoire intégrable ou positive $\mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{H})|\mathcal{G})$ est une certaine variable aléatoire $\mathcal{G}$-mesurable. Peut-on simplifier cette expression ?

Proposition II.6: "La plus petite tribu gagne"

Soient $\mathcal{G}, \mathcal{H}$ 2 sous-tribus telles que $\mathcal{G} \subset \mathcal{H}$ et X une variable aléatoire intégrable ou positive. Alors

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{H})|\mathcal{G}) = \mathbb{E}(X|\mathcal{G}) \text{ presque sûrement}$$

Démonstration. Supposons X positive, $\mathbb{E}(X|\mathcal{G})$ est une variable aléatoire $\mathcal{G}$-mesurable positive. Soit $B \in \mathcal{G} \subset \mathcal{H}$

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})\mathbb{1}_B) \overset{\text{déf}}{=} \mathbb{E}(X\mathbb{1}_B) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{H})\mathbb{1}_B)$$

Donc $\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{H})|\mathcal{G})$ presque sûrement. □

Remarque II.3

Si $\mathcal{G} \subset \mathcal{H}$, alors on a aussi

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})|\mathcal{H}) = \mathbb{E}(X|\mathcal{G}) \text{ presque sûrement}$$

Soient $A, B \in \mathcal{F}$ tel que $\mathbb{P}(B) > 0$, on a :

$$A \perp\!\!\!\perp B \iff \mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A)$$

Cette propriété se généralise à des tribus :

Proposition II.7

Soient $\mathcal{G}, \mathcal{H}$ 2 sous-tribus,

$$\mathcal{G} \perp\!\!\!\perp \mathcal{H} \iff \forall A \in \mathcal{G}, \mathbb{P}(A|\mathcal{H}) = \mathbb{P}(A) \text{ presque sûrement}$$

Auquel cas, pour toute variable aléatoire $\mathcal{G}$-mesurable positive ou intégrable,

$$\mathbb{E}(X|\mathcal{H}) = \mathbb{E}(X) \text{ presque sûrement}$$

En d'autres termes, si X est indépendante de $\mathcal{H}$, alors conditionner par rapport à $\mathcal{H}$ n'apporte pas d'information sur X et tout se passe comme si on conditionnait par rapport à la tribu triviale.

Démonstration. $\implies$ Supposons $\mathcal{G} \perp\!\!\!\perp \mathcal{H}$. Soit $A \in \mathcal{G}$, $\mathbb{P}(A)$ est une variable aléatoire $\mathcal{H}$-mesurable. Soit $B \in \mathcal{H}$

$$\mathbb{E}(\mathbb{1}_A\mathbb{1}_B) = \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \mathbb{E}(\mathbb{P}(A)\mathbb{1}_B)$$

Donc $\mathbb{P}(A|\mathcal{H}) = \mathbb{P}(A)$ presque sûrement. $\impliedby$ Supposons que $\forall A \in \mathcal{G}, \mathbb{P}(A|\mathcal{H}) = \mathbb{P}(A)$ presque sûrement. Soient $A \in \mathcal{G}, B \in \mathcal{H}$,

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{E}(\mathbb{1}_A\underbrace{\mathbb{1}_B}_{\in\mathcal{H}}) \overset{\text{déf}}{=} \mathbb{E}(\mathbb{P}(A|\mathcal{H})\mathbb{1}_B) = \mathbb{E}(\mathbb{P}(A)\mathbb{1}_B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

Donc $\mathcal{G} \perp\!\!\!\perp \mathcal{H}$
Supposons que $\mathcal{G} \perp\!\!\!\perp \mathcal{H}$. Soit X une variable aléatoire $\mathcal{G}$-mesurable positive. Il existe $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires $\mathcal{G}$-mesurables étagées positives telles que $X_n \nearrow X$. Par linéarité de l'espérance conditionnelle et de l'espérance :

$$\mathbb{E}(X_n|\mathcal{H}) = \mathbb{E}(X_n), \text{ presque sûrement}, \forall n \in \mathbb{N}$$

Par le TCM conditionnelle, $\mathbb{E}(X_n|\mathcal{H}) \nearrow \mathbb{E}(X|\mathcal{H})$ presque sûrement.
De plus, par le TCM, $\mathbb{E}(X_n) \nearrow \mathbb{E}(X)$, d'où

$$\mathbb{E}(X|\mathcal{H}) = \mathbb{E}(X) \text{ presque sûrement}$$

Le même argument dans le cas intégrable, en remplaçant le TCM conditionnelle par le TCD conditionnelle. □

Remarque II.4

$\mathcal{G} \perp\!\!\!\perp \mathcal{H}$ si et seulement si pour toute variable aléatoire $\mathcal{G}$-mesurable positive X,

$$\mathbb{E}(X|\mathcal{H}) = \mathbb{E}(X) \text{ presque sûrement}$$

si et seulement si pour toute variable aléatoire $\mathcal{G}$-mesurable bornée X,

$$\mathbb{E}(X|\mathcal{H}) = \mathbb{E}(X) \text{ presque sûrement}$$

Cette caractérisation "fonctionnelle" est quelque fois préférée en pratique.

Remarque II.5

Soient X, Y deux variables aléatoires. Comme toute variable aléatoire X-mesurable positive est de la forme $\varphi(X)$ où φ est mesurable, on a par la remarque précédente :

$X \perp\!\!\!\perp Y \iff$ pour toute fonction $\varphi : E \to \mathbb{R}_+$ mesurable, $\mathbb{E}(\varphi(X)|Y) = \mathbb{E}(\varphi(X))$ presque sûrement

où X est à valeurs dans $(E, \mathcal{A})$
On a également :

$X \perp\!\!\!\perp Y \iff$ pour toute fonction $\varphi : E \to \mathbb{R}$ mesurable bornée, $\mathbb{E}(\varphi(X)|Y) = \mathbb{E}(\varphi(X))$ presque sûrement

En particulier, si X est à valeurs dans $\mathbb{R}$ et est intégrable et $Y \perp\!\!\!\perp X$, alors $\mathbb{E}(X|Y) = \mathbb{E}(X)$ presque sûrement.

On a vu : Si X est une variable aléatoire $\mathcal{G}$-mesurable positive ou intégrable, alors $\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) = X$ presque sûrement. Les variables aléatoires $\mathcal{G}$-mesurables se comportent comme des constantes vis-à-vis de $\mathbb{E}(\cdot|\mathcal{G})$

Proposition II.8

Soient X une variable aléatoire, $\mathcal{G}$ une tribu et Y une variable aléatoire $\mathcal{G}$-mesurable. Alors :

1. Si X, Y sont positives, alors $\mathbb{E}(XY|\mathcal{G}) = Y\mathbb{E}(X|\mathcal{G})$ presque sûrement
2. Si $X \in L^1$ et $XY \in L^1$, alors $\mathbb{E}(XY|\mathcal{G}) = Y\mathbb{E}(X|\mathcal{G})$ presque sûrement

Démonstration. 1. Soit $Z = Y\mathbb{E}(X|\mathcal{G})$. Z est $\mathcal{G}$-mesurable positive. Soit $B \in \mathcal{G}$, $\mathbb{E}(XY\mathbb{1}_B) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})Y\mathbb{1}_B) = \mathbb{E}(Z\mathbb{1}_B)$. Donc $Z = \mathbb{E}(XY|\mathcal{G})$ presque sûrement.

2. Même preuve, l'intégrabilité de $Y\mathbb{E}(X|\mathcal{G})$ est garantie par une propriété précédente.

□

On sait calculer facilement $\mathbb{E}(Z|\mathcal{G})$ si Z est $\mathcal{G}$-mesurable ou bien si $Z \perp\!\!\!\perp \mathcal{G}$. Que se passe-t'il lorsque $Z = \varphi(X, Y)$ où $X \perp\!\!\!\perp \mathcal{G}$ et Y est $\mathcal{G}$-mesurable ?

Proposition II.9

Soient $\mathcal{G}$ une sous-tribu, X une variable aléatoire indépendante de $\mathcal{G}$ et Y une variable aléatoire $\mathcal{G}$-mesurable. Pour toute fonction φ borélienne positive ou bornée,

$$\mathbb{E}(\varphi(X, Y)|\mathcal{G}) = \int \varphi(x, Y)\, d\mu_X(x) \text{ presque sûrement}$$

Démonstration. On suppose φ est positive. Notons $\Psi(y) = \int \varphi(x, y)\, d\mu_X(x), y \in F$ où F est l'ensemble dans lequel Y prend ses valeurs.
Par le théorème de Fubini-Tonelli, Ψ est borélienne. Donc $\Psi(Y)$ est $\mathcal{G}$-mesurable car Y est $\mathcal{G}$-mesurable.
Soit Y' $\mathcal{G}$-mesurable positive.
Comme $X \perp\!\!\!\perp \mathcal{G}$ d onc $X \perp\!\!\!\perp (Y, Y')$ donc la loi de (X, Y, Y') est $\mu_X \otimes \mu_{(Y,Y')}$, d'où, par des théorèmes de transfert :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(\varphi(X, Y)Y') &= \int \varphi(x, y)y'\, d\mu_{(X,Y,Y')}(x, y, y') \\
&= \int y'(\int \varphi(x, y)\, d\mu_X(x))\, d\mu_{(Y,Y')}(y, y') \\
&= \int y'\Psi(y)\, d\mu_{(Y,Y')}(y, y') \\
&= \mathbb{E}(Y'\Psi(Y))
\end{aligned}$$

Ceci étant vrai pour tout Y' $\mathcal{G}$-mesurable positive. Donc $\Psi(Y) = \mathbb{E}(\varphi(X, Y)|\mathcal{G})$ presque sûrement. □

Exemple II.1

Soient X, Y 2 variables aléatoires réelles indépendantes. On suppose X $\mathcal{N}(0, 1)$, calculons $\mathbb{E}(e^{XY}|Y)$:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(e^{XY}|Y) &= \int e^{xY - \frac{x^2}{2}} \frac{dx}{\sqrt{2\pi}} \text{ presque sûrement} \\
&= \int e^{\frac{(x-Y)^2}{2} + \frac{Y^2}{2}} \frac{dx}{\sqrt{2\pi}} \\
&= e^{\frac{Y^2}{2}} \int e^{-\frac{x^2}{2}} \frac{dx}{\sqrt{2\pi}} \\
&= e^{\frac{Y^2}{2}} \text{ presque sûrement}
\end{aligned}$$

Cas des variables de carré intégrable

Théorème II.1

Soit $X \in \mathcal{L}^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ et $\mathcal{G}$ une sous-tribu. Alors $\mathbb{E}(X|\mathcal{G})$ est la projection orthogonale de X sur $L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$ que l'on identifie à un sous espace vectoriel de $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$

Notation II.1

Notons $\overline{Y}$ la classe d'équivalence de $Y \in \mathcal{L}^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ dans $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ et
$\widehat{Y}$ la classe d'équivalence de $Y \in \mathcal{L}^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ dans $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$
L'application $\begin{array}{rccc} j : & L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P}) & \to & L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \\ & \widehat{Y} & \mapsto & \overline{Y} \end{array}$ permet d'identifier $L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$ à un

sous espace vectoriel de $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ (i.e. à $F = \{\overline{Y}, Y \in \mathcal{L}^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})\}$)
En effet, on peut vérifier que j est linéaire et est une isométrie pour la norme L^2.

- F est fermé car $(L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P}), \|_{\|} L^2)$ est un espace de Hilbert et j est une isométrie : F est complet pour $\|\cdot\|_{L^2}$. Il est en particulier fermé.
- La projection orthogonale sur F, sous espace vectoriel fermé d'un espace de Hilbert, est bien définie.
- De plus, si $X \in \mathcal{L}^2$, alors $\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) \in L^2$. En effet :

$$\mathbb{E}((\mathbb{E}(X|\mathcal{G}))^2) \overset{\text{Jensen}}{\leqslant} \mathbb{E}(\mathbb{E}(X^2|\mathcal{G})) = \mathbb{E}(X^2) < +\infty$$

Démonstration. Soit $X \in \mathcal{L}^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Notons $\overline{Z}$ la projection orthogonale de $\overline{X}$ sur F. On a que pour tout $\overline{Y} \in F, \langle \overline{X}, \overline{Y} \rangle_{L^2} = \langle \overline{Z}, \overline{Y} \rangle_{L^2}$ c'est à dire pour tout $Y \in \mathcal{L}^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$.

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(ZY)$$

En particulier, pour $Y = \mathbb{1}_B$ où $B = \mathcal{G}$, on a :

$$\mathbb{E}(X\mathbb{1}_B)\mathbb{E}(Z\mathbb{1}_B)$$

Or Z est $\mathcal{G}$-mesurable et dans $\mathcal{L}^2$ donc Z est $\mathcal{G}$-mesurable intégrable ($\mathcal{L}^2 \subset \mathcal{L}^1$) d'où $Z = \mathbb{E}(X|\mathcal{G})$ presque sûrement.
Si $X \in \mathcal{L}^2, \mathbb{E}(X|\mathcal{G})$, c'est la meilleure approximation de X (au sens de $\|\cdot\|_{L^2}$) par une variable $\mathcal{G}$-mesurable.
En effet : $\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) = \text{argmin}\{\mathbb{E}((X-Y)^2), Y \in \mathcal{L}^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})\}$

$$d(x, F) = \min_{y \in F} \|x - y\| = \|x - p_F(x)\| \text{ où } p_F(x) \text{ est la projection orthogonale sur } F$$

□

Exercice II.1

Soient X, Y 2 variables aléatoires réelles. On suppose que $\mathbb{E}(X^2) = \mathbb{E}(Y^2) < +\infty$ et $Y = \mathbb{E}(X|\mathcal{G})$ presque sûrement. Alors $X = Y$ presque sûrement.
Correction : Par le théorème de Pythagore, $\|X\|_{L^2}^2 = \|\mathbb{E}(X|\mathcal{G})\|_{L^2}^2 + \|X - \mathbb{E}(X|\mathcal{G})\|_{L^2}^2$
$(\|x\|^2 = \|p_F(x)\|^2 + \|x - p_F(x)\|^2)$
Donc $\|X - \mathbb{E}(X|\mathcal{G})\|_{L^2}^2 = 0$ i.e. $X = \mathbb{E}(X|\mathcal{G})$ presque sûrement.

III Calculs d'espérances conditionnelles

Nous allons voir comment calculer $\mathbb{E}(\phi(X)|Y)$ dans le cas où X et Y sont discrètes et dans le cas à densité.

III.1 Cas discret

On suppose que X, respectivement Y sont à valeurs dans E, respectivement F, des ensembles dénombrables. Notons : $F' = \{y \in F, P(Y = y) > 0\}$
Soit $\phi : E \to \mathbb{R}$ bornée ou positive. On avait vu à la section 1 :

$$\mathbb{E}(\phi(X)|Y) = \mathbb{E}(\phi(X)|Y = y) \text{ presque sûrement sur } \{Y = y\}$$

Or $\mathbb{E}(\phi(X)|Y = y) = \sum_{x \in E} \phi(x) P(X = x, Y = y)$ (Théorème de transfert sous $P(Y = y)$)
On obtient donc, $\forall y \in F'$

$$\mathbb{E}(\phi(X)|Y) = \sum \phi(x) P(X = x|Y = y) \text{ presque sûrement sur } \{Y = y\}$$

On reconnait à droite une intégrale de ϕ contre une mesure de probabilité sur E qui dépend de y : C'est la loi conditionnelle de X sachant $Y = y$

Définition-Proposition III.1

Pour tout $y \in F$, on définit la loi conditionnelle de X sachant $Y = y$ comme étant la mesure de probabilité sur E, $\nu(y, \cdot)$ donnée par :

$$\nu(y, \{x\}) = \begin{cases} P(X = x|Y = y), \text{ si } P(Y = y) > 0 \\ \mathbb{1}_{x=x_0} \text{ si } P(Y = y) = 0 \end{cases}$$

où $x_0 \in E$ arbitraire.
Pour tout $\phi : E \to \mathbb{R}$ positive ou bornée,

$$\mathbb{E}(\phi(X)|Y) \overset{(*)}{=} \int \phi(x)\nu(Y, dx) \text{ presque sûrement où } \nu$$

En d'autres termes, la loi conditionnelle de X sachant $Y = y$, $y \in F$, permet de calculer toutes les espérances conditionnelles
Lorsque $P(Y = y) = 0$, on choisit $\nu(y, dx) = \delta_{x_0}$ pour un certain $x_0 \in E$. Ce choix est arbitraire. On aurait pu choisir n'importe quelle autre mesure de proba sur E, cela ne change pas l'égalité $(*)$ car $P(Y \notin F') = 0$
$(*)$ veut dire que presque sûrement sur $\{Y = y\}$,

$$\mathbb{E}(\phi(X)|Y) = \int \phi(x)\nu(y, dx)$$

Exemple III.1

1. Soient ϵ, ϵ' 2 variables aléatoires indépendantes de loi $\text{Ber}(\frac{1}{2})$.
   - La loi conditionnelle de $\epsilon\epsilon'$ sachant $\epsilon = 0$:δ_0
   - La loi conditionnelle de $\epsilon\epsilon'$ sachant $\epsilon = 1$: $\text{Ber}(\frac{1}{2})$
2. Soit $(X_k)_{k\geqslant 1}$ iid de loi $\mathcal{U}(\{-1, 1\})$. Notons $S_n = \sum_{k=1}^n X_k, n \in \mathbb{N}$.
   - S_n est à valeurs dans $\mathbb{Z}$ et $P(S_n = k) > 0 \iff k \in [-n, n] \cap \mathbb{Z}$
   - La loi conditionnelle de S_{n+1} sachant $S_n = k$ est :

$$\frac{1}{2}\delta_{k+1} + \frac{1}{2}\delta_{k-1}, \text{ pour tout } k \text{ tel que } P(S_n = k) > 0$$

III.2 Cas à densité

Soient X et Y 2 vecteurs aléatoires à valeurs dans $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{R}^m$. On suppose que (X, Y) admet une densité p.
Soit $\phi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ borélienne positive. On veut calculer $\mathbb{E}(\phi(X)|Y)$. Pour cela, il suffit de montrer que $\mathbb{E}(\phi(X)\psi(Y)) = \mathbb{E}(\tilde{\phi}(Y)\psi(Y))$ pour toute fonction $\psi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ borélienne positive où $\tilde{\phi}$ est borélienne et à déterminer.
D'après l'exercice 2 du TD5, cela montrera que $\mathbb{E}(\phi(X)|Y) = \phi(Y)$ presque sûrement.
Soit $\psi : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ borélienne positive.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\phi(X)\psi(Y)) &= \int \phi(x)\psi(y)p(x, y)\, dx\, dy \\ &= \int \psi(y) \left(\int \phi(x)p(x, y)\, dx \right) dy \end{aligned}$$

Par le théorème de Fubini-Tonelli.
On sait que Y admet la densité $q(y) = \int p(x,y)\,dx, y \in \mathbb{R}^n$
Si $q(y) = 0$, alors $p(x,y) = 0$, x-presque partout et donc $\int \psi(x)p(x,y)\,dx = 0$. On peut restreindre l'intégrale à l'ensemble $\{y, q(y) > 0\}$:

$$\mathbb{E}(\phi(X)\psi(Y)) = \int \psi(y) \left(\int \phi(x) \frac{p(x,y)}{q(y)}\,dx \right) \mathbb{1}_{q(y)>0} q(y)\,dy = \mathbb{E}(\psi(Y)\tilde{\phi}(Y)) \text{ par le théorème de transfert}$$

Où $\tilde{\phi}(y) = \begin{cases} \int \phi(x)\frac{p(x,y)}{q(y)}\,dx \text{ si } q(y) > 0 \\ 0 \text{ si } q(y) = 0 \end{cases}$.
On a montré que $\mathbb{E}(\phi(X)|Y) = \tilde{\phi}(Y)$ presque sûrement.
$\tilde{\phi}(y)$ s'écrit comme une intégrale par rapport à une mesure de probabilité qui dépend de y : c'est la loi conditionnelle de X sachant $Y = y$

Définition-Proposition III.2

Pour tout $y \in \mathbb{R}^m$, la loi conditionnelle de X sachant $Y = y$, est notée $\nu(y, dx)$ et est définie par :

$$\nu(y,dx) = \begin{cases} \frac{p(x,y)}{q(y)}\,dx \text{ si } q(y) > 0 \\ \delta_0 \text{ si } q(y) = 0 \end{cases}$$

Pour toute fonction $\phi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ borélienne positive ou bornée,

$$\mathbb{E}(\phi(X)|Y) = \int \phi(x)\nu(Y,dx) \text{ presque sûrement}$$

$x \to \frac{p(x,y)}{q(y)}$ est appelée densité conditionnelle de X sachant $Y = y$.
On note $\tilde{\phi}(y)$ quelque fois $\mathbb{E}(\phi(X)|Y = y)$ mais ceci n'est pas l'espérance conditionnelle sachant l'évènement $\{Y = y\}$ qui est de proba 0

Chapitre 6

Convergence de variables aléatoires

I Les différentes notions de convergence

Définition I.1

Soient $(X_n)_n, X$ variables aléatoires à valeurs dans un espace métrique E. On dit que $X_n \to X$ presque sûrement si

$$P(\{\omega, X_n(\omega) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} X(\omega)\}) = 1$$

Exemple I.1

Soit $X_n = (\cos(U))^n, n \in \mathbb{N}$ où U est une variable aléatoire dont la loi est sans atome. On a : $X_n \to 0$ presque sûrement.
En effet, $\{X_n \not\to 0\} \subset \{U \in \pi\mathbb{Z}\}$
Or la loi de U est sans atomes et $\pi\mathbb{Z}$ est dénombrable. Donc $\mathbb{P}(U \in \pi\mathbb{Z}) = 0$ et donc $P(X_n \to 0) = 0$

Lemme I.1

Soient $(X_n)_n, X$ des variables aléatoires à valeur dans (E, d) espace métrique.

$$X_n \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} X \text{ presque sûrement } \iff \forall \epsilon > 0, P(\limsup\{d(X_n, X) > \epsilon\}) = 0$$

Démonstration. $\implies$ Soit $\epsilon > 0$
presque sûrement $X_n \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} X$ donc presque sûrement, $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geqslant n_0, d(X_n, X) \leqslant \epsilon$, c'est à dire

$$P(\liminf\{d(X_n, X) \leqslant \epsilon\}) = 1$$

Donc $P(\limsup\{d(X_n, X > \epsilon)\}) = 0$
$\impliedby$ $\forall \epsilon > 0$, presque sûrement, $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geqslant n_0, d(X_n, X) \leqslant \epsilon$. En particulier, $\forall k \in \mathbb{N}$, presque sûrement $\forall n \geqslant n_0, d(X_n, X) \leqslant 2$. Donc presque sûrement, $\forall k \in \mathbb{N}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geqslant n_0, d(X_n, X) \leqslant 2^{-k}$
c'est-à-dire presque sûrement $X_n \longrightarrow X$ □

Exemple I.2

Soit $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires réelles telle que $X_n \ \frac{1}{n^2}\delta_1 + (1 - \frac{1}{n^2})\delta_0$ pour tout $n \geqslant 1$.
Montrons que $X_n \to 0$ presque sûrement. Par le lemme 1, il suffit de montrer que $P(\limsup\{|X_n| > \epsilon\}) = 0, \forall \epsilon > 0$.
Soit $\epsilon > 0$:

$$\forall n \geqslant 1, P(|X_n| > \epsilon) = \frac{1}{n^2} \text{ donc } \sum P(|X_n| > \epsilon) < +\infty$$

et donc par le lemme de Borel Cantelli, $P(\limsup\{|X_n| > \epsilon\}) = 0$.
Donc $P(d(X, X') > 2\epsilon) \leqslant P(d(X_n, X) > \epsilon) + P(d(X_n, X') > \epsilon), \forall n \in \mathbb{N}$. En passant à la limite lorsque $n \to +\infty$, on obtient :

$$P(d(X, X') > 2\epsilon) = 0, \forall \epsilon > 0$$

En particulier, $\forall k \in \mathbb{N}, P(d(X, X') > 2^{-k}) = 0$. Donc

$$\text{presque sûrement } d(X, X') = 0 (\iff \text{ presque sûrement } X = X')$$

Définition I.2

Soient $(X_n)_n, X$ des variables aléatoires à valeurs dans (E, d) un espace métrique. On dit $(X_n)_n$ converge en probabilité vers X si $\forall \epsilon > 0, P(d(X_n, X) > \epsilon) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. On note $X_n \xrightarrow[n\to+\infty]{P} X$

Lemme I.2

La limite en probabilité est unique presque sûrement.

Démonstration. Supposons que $X_n \xrightarrow{P} X$ et $X_n \underset{P}{\longrightarrow} X$.
Soit $\epsilon > 0$. On a par l'inégalité triangulaire :

$$d(X, X') \leqslant d(X, X_n) + d(X_n, X'), \forall n \in \mathbb{N} \text{ d'où}$$

$$\{d(X, X') > 2\epsilon\} \subset \{d(X, X_n) > \epsilon\} \cup \{d(X_n, X') > \epsilon\}$$

□

La convergence en probabilité est plus faible que la convergence presque sûre.

Lemme I.3

Soient $(X_n)_n, X$ variables aléatoires à valeurs dans (E, d) un espace métrique. Si $X_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} X$ presque sûrement, alors $X_n \xrightarrow[n\to+\infty]{\mathbb{P}} X$

Démonstration. Soient $\delta > 0, n \in \mathbb{N}$,

$$\{d(X_n, X) > \delta\} \overset{(*)}{\subset} \bigcup_{m \geqslant n} \{d(X_m, X) > \delta\}$$

Comme $\bigcup_{m\geqslant n}\{d(X_m, X) > \delta\} \searrow \limsup\{d(X_m, X) > \delta\}$, on a par continuité décroissante :

$$\mathbb{P}(\bigcup_{m\geqslant n} \{d(X_m, X) > \delta\}) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \mathbb{P}(\limsup\{d(X_m, X) > \delta\})$$

Or $X_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} X$ presque sûrement donc par le lemme 1, $\mathbb{P}(\limsup\{d(X_m, X) > \delta\}) = 0$.
Par $(*)$, on en conclut que

$$\mathbb{P}(d(X_n, X) > \delta) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$$

□

Exemple I.3

Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires indépendantes. On suppose $X_n \ \frac{1}{n}\delta_1+(1-\frac{1}{n})\delta_0, \forall n \geqslant 1$

- $X_n \xrightarrow[n\to+\infty]{\mathbb{P}} 0 : \forall \delta > 0,$
$$\mathbb{P}(|X_n| > \delta) = \mathbb{P}(X_n = 1) = \frac{1}{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$$
- Mais $X_n \not\to 0$ presque sûrement
- On a : $\sum_{n\geqslant 1} \mathbb{P}(X_n = 1) = \sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n} = +\infty$ et $(\{X_n = 1\})_{n\geqslant 1}$ est une suite d'évènements indépendants. Par le 2ème lemme de Borel Cantelli, $\mathbb{P}(\limsup\{X_n = 1\}) = 1$ i.e. presque sûrement, $X_n = 1$ pour une infinité de n donc presque sûrement, $X_n \not\to 0$.

Lemme I.4: Caractérisation séquentielle

Soient $(X_n), X$ variables aléatoires à valeurs dans (E, d). Les deux propositions suivantes sont équivalentes.

1. $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$
2. Toute sous-suite admet une sous-suite qui converge presque sûrement vers X.

Application : La notion de convergence en probabilité ne dépend que de la topologie et non de la métrique choisie : Soient d, d' métriques équivalentes : $\forall (x_n)_n \in E^{\mathbb{N}}, x \in E$

$$d(x_n, x) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0 \iff d'(x_n, x) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$$

Si $(X_n)_n, X$ sont des variables aléatoires à valeurs dans E, alors $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ pour la métrique x si et seulement si $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ pour la métrique d'
En effet : Supposons $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ pour la métrique d. Soit $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante. Il existe $\Psi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $d(X_{\varphi\circ\Psi(n)}, X) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ presque sûrement par le lemme 4.
Par $(*)$, on en déduit que presque sûrement, $d'(X_{\varphi\circ\Psi(n)}, X) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.
Par la caractérisation séquentielle (Lemme 4), on en conclut que $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}}$ pour la métrique d'

Démonstration. (1) $\implies$ (2) Soit $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante. On a $X_{\varphi(n)} \xrightarrow[n\to+\infty]{\mathbb{P}} X$.

- Pour tout $k \in \mathbb{N}$,
$$\mathbb{P}(d(X_{\varphi(n)}, X) > 2^{-k}) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$$
- Il existe $N_k \in \mathbb{N}, \forall n \geqslant N_k$,
$$\mathbb{P}(d(X_{\varphi(n)}, X) > 2^{-k}) \leqslant 2^{-k}$$
- Sans perte de généralité, on peut supposer $(N_k)_k$ strictement croissante.
Posons $\Psi(k) = N_k, \forall k \in \mathbb{N}$. On a $\forall k \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(d(X_{\varphi(\Psi(k))}, X) > 2^{-k}) \leqslant 2^{-k}$
Ces probailités sont donc sommables. Par le lemme de Borel-Cantelli,
$$\mathbb{P}(\limsup\{d(X_{\varphi(\Psi(k))}, X) > 2^{-k}\}) = 0 \text{ donc}$$
$$\mathbb{P}(\limsup\{d(X_{\varphi(\Psi(k))}, X) \leqslant 2^{-k}\}) = 1$$

Presque sûrement, $\exists k_0, \forall k \geqslant k_0,\ d(X_{\varphi(\Psi(k))}, X) \leqslant 2^{-k}$, c'est à dire que presque sûrement, $X_{\varphi(\Psi(k))} \underset{k\to+\infty}{\longrightarrow} X$. (2) $\implies$ (1) Par l'absurde, on suppose que $X_n \overset{\mathbb{P}}{\not\to} X$. Il existe $\delta > 0$, tel que

$$\mathbb{P}(d(X_n, X) > \delta) \not\to 0$$

Il existe $\epsilon > 0$, et $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $\mathbb{P}(d(X_{\varphi(n)}, X) > \delta) > \epsilon \quad (*)$, $\forall n \in \mathbb{N}$

- Or il existe $\Psi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $X_{\varphi\circ\Psi(k)} \underset{k\to+\infty}{\longrightarrow} X$ presque sûrement
- Par le lemme 3, on a en particulier que $X_{\varphi\circ\Psi(k)} \underset{k\to+\infty}{\overset{\mathbb{P}}{\longrightarrow}} X$ ce qui contredit $(*)$

□

Corollaire I.1: Image continue

Soient $(X_n)_n, X$ variables aléatoires à valeurs dans E et $f : E \to F$ continue, où E, F sont des espaces métriques. Si $X_n \overset{\mathbb{P}}{\longrightarrow} X$ alors $f(X_n) \underset{n\to+\infty}{\overset{\mathbb{P}}{\longrightarrow}} f(X)$

Démonstration. Supposons que $X_n \overset{\mathbb{P}}{\longrightarrow} X$. On utilise la caractérisation séquentielle :
Soit $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante. Comme $X_n \overset{\mathbb{P}}{\longrightarrow} X$, il existe par le lemme 4, $\Psi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $X_{\varphi\circ\Psi(n)} \longrightarrow X$ presque sûrement.
Comme f est continue, on en déduit presque sûrement $f(X_{\varphi\circ\Psi(n)}) \underset{n\to+\infty}{f(X)}$. D'après le lemme 4, ceci implique

$$f(X_n) \overset{\mathbb{P}}{\longrightarrow} f(X)$$

$$d(X, Y) = \mathbb{E}(\min(d(X, Y), 1)) = \min(\mathbb{E}(|X - Y|), 1)$$

□

Lemme I.5

Soient $(X_n)_n, X$ variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{R}^d$,

$$X_n \overset{\mathbb{P}}{\longrightarrow} X \iff \forall i \in \{1, \dots, d\}, X_n(i) \underset{n\to+\infty}{\overset{\mathbb{P}}{\longrightarrow}} X(i)$$

Démonstration. $\implies$ par le Corollaire 1, $\pi_i(X_n) \underset{n\to+\infty}{\overset{\mathbb{P}}{\longrightarrow}} \pi_i(X)$, pour tout $i \in \{1, \dots, d\}$, où π_i désigne la projection sur la i-ème coordonnée.
$\impliedby$ Munissons $\mathbb{R}^d$ de $\|\cdot\|_\infty$.
Soient $\delta > 0, n \in \mathbb{N}$,

$$\{\|X_n - X\|_\infty > \delta\} \subset \bigcup_{i=1}^{d} \{|X_n(i) - X(i)| > \delta\}$$

D'où $\mathbb{P}(\|X_n - X\|_\infty > \delta) \leqslant \sum_{i=1}^{d} \mathbb{P}(|X_n(i) - X(i)| > \delta)$. En passsant à la limite, on obtient

$$\mathbb{P}(\|X_n - X\|_\infty > \delta) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$$

□

Lemme I.6

Soient $(X_n), (Y_n), X, Y$ variables aléatoires réelles telles que $X_n \overset{\mathbb{P}}{\longrightarrow} X, Y_n \overset{\mathbb{P}}{\longrightarrow} Y$, alors

- $X_n + Y_n \overset{\mathbb{P}}{\longrightarrow} X + Y$

- $X_n Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} XY$
- $\frac{X_n}{Y_n} \xrightarrow{\mathbb{P}} \frac{X}{Y}$ dès que $Y_n \neq 0, \forall n$ et $Y \neq 0$.

Démonstration. Par lemme 5, on sait que $(X_n, Y_n) \xrightarrow{\mathbb{P}} (X, Y)$. Comme $(x, y) \mapsto x + y$ est continue, on en déduit par le corollaire 1 $X_n + Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X + Y$ □

Définition I.3

Soient $p > 0, (X_n)_n, X$ des variables aléatoires réelles. On dit que $(X_n)_n$ converge vers X dans L^p si $\mathbb{E}[|X_n - X|^p] \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. On note $X_n \underset{n\to+\infty}{\xrightarrow{L^p}} X$

Proposition I.1

Soient $p > 0, (X_n), X$ des variables aléatoires réelles. Si $X_n \xrightarrow{L^p} X$ alors $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$

Démonstration. Soit $\delta > 0$, par stricte croissance de x^p :

$$\mathbb{P}(|X_n - X| > \delta) = \mathbb{P}(|X_n - X|^p > \delta^p)$$

Par l'inégalité de Markov :

$$\mathbb{P}(|X_n - X|^p > \delta^p) \leqslant \delta^{-p}\mathbb{E}[|X_n - X|^p]$$

Or $\mathbb{E}[|X_n - X|^p] \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. Donc $\mathbb{P}(|X_n - X| > \delta) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ □

Remarque I.1

Par le lemme 4, on en déduit que si $X_n \xrightarrow{L^p} X$, alors il existe $(X_{n_k})_k$ une sous-suite qui converge presque sûrement vers X.

Exemple I.4

Soit $(X_n)_n$ suite de variables aléatoires réelles telles que

$$X_n \ \frac{1}{n^\alpha}\delta_n + (1 - \frac{1}{n^\alpha})\delta_0, n \geqslant 1$$

- On a : $X_n \underset{n\to+\infty}{\overset{\mathbb{P}}{0}}$
- Soit $p > 0$, si $(X_n)_n$ converge dans L^p, alors sa limite doit être 0.
- En effet : Si $X_n \xrightarrow{L^p} X$ alors $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$.
- Par unicité de la limite en proba, $X = 0$ presque sûrement.
- On en déduit que : X_n converge dans $L^p \iff \mathbb{E}[|X_n|^p] \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.
  Or $\mathbb{E}[|X_n|^p] = \frac{n^p}{n^\alpha} = n^{p-\alpha}, \forall n \geqslant 1$. Donc $(X_n)_n$ converge dans L^p si et seulement si $\alpha > p$

Lemme I.7

Soient $0 < p < q$ et $(X_n)_n, X$ des variables aléatoires réelles. Si $X_n \underset{n\to+\infty}{\xrightarrow{L^q}} X$ alors $X_n \underset{n\to+\infty}{\xrightarrow{L^p}} X$

Démonstration. On sait que :

$$\|X_n - X\|_{L^p} \leqslant \|X_n - X\|_{L^q}, \forall n \in \mathbb{N} \text{ car } p < q$$

On en déduit que si $\|X_n - X\|_{L^q} \longrightarrow 0$, alors $\|X_n - X\|_{L^p} \longrightarrow 0$.
Intégration de la limite : Soient $(X_n), X$ variables aléatoires réelles. Supposons $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$. A quelle condition a-t'on que $\mathbb{E}[X_n] \longrightarrow \mathbb{E}[X]$? □

Lemme I.8

Soient $(X_n)_n, X$ des variables aléatoires réelles et $r > 1$. Supposons que $X_n \underset{n\to+\infty}{\xrightarrow{\mathbb{P}}} X$ et que $(X_n)_n$ est bornée dans L^r : $\sup \mathbb{E}[|X_n|^r] < +\infty$. Alors $\forall p \in [1, r[, X_n \xrightarrow{L^p} X$

Démonstration. Montrons que $X \in L^r$. Il existe $(X_{n_k})_k$ une soute suite telle que $X_{n_k} \to X$ presque sûrement. Par le lemme de Fatou $(|X_{n_k}|^r, k \in \mathbb{N})$:

$$\mathbb{E}[|X|^r] \leqslant \liminf \mathbb{E}[|X_{n_k}|^r] \leqslant \sup \mathbb{E}[|X_n|^r] < +\infty$$

Donc $X \in L^r$.
Soient $p \in [1, r[, \delta > 0$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\mathbb{E}[|X_n - X|^p] = \mathbb{E}[|X_n - X|^p \mathbb{1}_{|X_n - X| \leqslant \delta}] + \mathbb{E}[|X_n - X|^p \mathbb{1}_{|X_n - X|^p \mathbb{1}_{|X_n - X| > \delta}}]\delta^p + (\mathbb{E}[|X_n - X|^r])^{\frac{p}{r}} \mathbb{P}(|X_n - X| > \delta)^{1-\frac{p}{r}} \text{(Hölder)}$$

Or $(\mathbb{E}[|X_n - X|^r])^{\frac{1}{r}} \leqslant \|X_n\|_{L^r} + \|X\|_{L^r}$ (Minkowski, $r \geqslant 1$) d'où

$$(\mathbb{E}[|X_n - X|^r])^{\frac{p}{r}} \leqslant (\sup \|X_m\|_{L^r} + \|X\|_{L^r})^p := M$$

On a montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, \delta > 0$,

$$\mathbb{E}[|X_n - X|^p] \leqslant \delta^p + M\mathbb{P}(|X_n - X| > \delta)$$

En passant à la limite supérieure lorsque $n \to +\infty$:

$$\limsup \mathbb{E}[|X_n - X|^p] \leqslant \delta^p \text{ car } X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$$

En faisant tendre $\delta \to 0$, on obtient :

$$\limsup \mathbb{E}[|X_n - X|^p] = 0$$

Donc $\mathbb{E}[|X_n - X|^p] \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ □

II La loi forte des grands nombres

Théorème II.1: La loi forte des grands nombres

Soit $(X_n)_{n\geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires réelles i.i.d. et intégrables. Alors

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \underset{n\to\infty}{\Longrightarrow} \mathbb{E}[X_1] \text{ presque sûrement}$$

Sans perte de généralité, on peut supposer que $\mathbb{E}[X_1] = 0$, quitte à remplacer X_i par $X_i - \mathbb{E}[X_1]$.
La loi forte des grands nombres est reliée à la convergence de séries aléatoires.

Lemme II.1

Soit $(x_n)_{n\geqslant 1}$ une suite de réels. Si $\sum_{n\geqslant 1} n^{-1}x_n$ est convergente, alors $\frac{1}{n}\sum_{k\leqslant n} x_k \to 0$.

Démonstration. Notons $c = \sum_{n\geqslant 1} n^{-1}x_n$. Soit $n \geqslant 1$,

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} k^{-1}x_k - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{1} x_k &= \sum_{k=1}^{n} \frac{x_k}{k}\left(1-\frac{k}{n}\right)\\ &= \sum_{k=1}^{n} \frac{x_k}{k}\int_{\frac{k}{n}}^{1} dx\\ &= \sum_{k=1}^{n} \frac{x_k}{k}\int_{0}^{1} \mathbb{1}_{x\geqslant \frac{k}{n}}\, dx\end{aligned}$$

D'où

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} k^{-1}x_k - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{1} x_k &= \int_0^1 \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{x_k}{k}\mathbb{1}_{x\geqslant\frac{k}{n}}\right) dx\\ &= \int_0^1 \left(\sum_{k\leqslant nx} \frac{x_k}{k}\right) dx\end{aligned}$$

Soit $x \in]0,1]$,

$$\sum_{k\leqslant nx} \frac{x_k}{k} \underset{n\to+\infty}{\Longrightarrow} c$$

$$|\sum_{k\leqslant nx} \frac{x_k}{k}| \leqslant \sup_m |\sum_{k\leqslant m} \frac{x_k}{k}| < +\infty$$

Par le théorème de convergence dominée,

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{x_k}{k} - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k \underset{n\to+\infty}{\Longrightarrow} c$$

Or $\sum_{k=1}^{n} \frac{x_k}{k} \longrightarrow 0$. Donc $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k \to 0$ □

Proposition II.1: Critère de variance

Soit $(E_n)_{n\geqslant 1}$ une suite suite de variables aléatoires réelles indépendantes et dans L^2. On suppose que $\mathbb{E}[E_n] = 0, \forall n \in \mathbb{N}$ et $\sum_n \mathbb{E}[E_n^2] < +\infty$.
Alors $\sum E_n$ converge presque sûrement

Lemme II.2: Inégalité maximale de Kolmogorov

Soit $(E_n)_{n\geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes, donc L^2, et centrées. On note $S_n \sum_{k=1}^{n} E_k, n \in \mathbb{N}$. $\forall t > 0, n \geqslant 1$,

$$\mathbb{P}(\max_{m\leqslant n} |S_m| > t) \leqslant t^{-2}\mathbb{E}[S_n^2] = t^{-2}\sum_{k=1}^{n} \mathbb{E}[S_k^2]$$

Application : borne inférieure sur le temps de sortie d'un intervalle de la marche aléatoire simple sur $\mathbb{Z}$.
Soit $(E_k)_{k\geqslant 1}$ variables aléatoires i.i.d. de loi $\mathcal{U}(\{-1,1\})$. Notons $S_n = \sum_{k=1}^{n} E_k, n \in \mathbb{N}$
Posons $\tau_r = \inf\{n, |S_n| > r\}, r \in \mathbb{N}$,
Quel est l'ordre de grandeur typique de τ_r ? Clairement, $\tau_r \geqslant r$ presque sûrement

Avec probabilité $\geqslant 1-\epsilon^2, \tau_r \geqslant \lfloor \epsilon r^2 \rfloor$: D'après l'inégalité maximale,

$$\mathbb{P}(\tau \leqslant \lfloor \epsilon r^2 \rfloor) \leqslant \frac{1}{r^2}\mathbb{E}[S^2_{\lfloor \epsilon r^2 \rfloor}] = \frac{\lfloor \epsilon r^2 \rfloor}{r^2} \leqslant \epsilon$$

car $\mathbb{E}[E_k^2] = 1$.

Démonstration. Soit $\tau = \inf\{m : |S_m| > t\}$. On a : (Voir schéma en photo)

$$\{\max_{m \leqslant n} |S_m| > t\} = \{\tau \leqslant n\}$$

Notons $\mathcal{F}_m = \sigma(E_k, k \leqslant m), m \in \mathbb{N}$

$$\mathbb{E}[S_n^2] \geqslant \mathbb{E}[S_n^2 \mathbb{1}_{\tau \leqslant n}] = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{E}[S_n^2 \mathbb{1}_{\tau = k}]$$

Or $\{\tau = k\} \in \mathcal{F}_k$ (Laisser en exercice) pour $k \geqslant 1$

$$= \sum_{k=1}^{n} \mathbb{E}[\mathbb{E}[S_n^2|\mathcal{F}_k]\mathbb{1}_{\tau=k}]$$

Comme $x \mapsto x^2$ est convexe, on a par l'inégalité de Jensen conditionnelle :

$$\mathbb{E}[S_n^2|\mathcal{F}_k] \geqslant (\mathbb{E}[S_n|\mathcal{F}_k])^2 \text{ presque sûrement}$$

Or $\mathbb{E}[S_n|\mathcal{F}_k] = S_k$, presque sûrement $\quad k \leqslant n$ (Laisser en exercice).
D'où : $\mathbb{E}[S_n^2] \geqslant \sum_{k=1}^{n} \mathbb{E}[\underbrace{S_k^2}_{\geqslant t^2} \mathbb{1}_{\tau=k}] \geqslant t^2 \mathbb{P}(\tau \leqslant n)$ □

Remarque II.1

Par continuité croissante, on obtient :

$$\mathbb{P}(\sup_{n \geqslant 1} |S_n| > t) \leqslant t^{-2} \sum_{k \geqslant 1} \mathbb{E}[E_k^2] \text{ (Laisser en exercice)}$$

Démonstration. Preuve de la propriété 1 : On suppose $\sum \mathbb{E}[Z_k^2] < +\infty$. On va montrer que $\sum E_k$ satisfait le critère de Cauchy presque sûrement.
Soit $n \geqslant 1$, on applique $(*)$ à $(E_k)_{k \geqslant n}$.

$$\forall t > 0, \mathbb{P}(\sup_{m \geqslant n} |\underbrace{S_m - S_n}_{\sum_{k=n+1}^{m} E_k}| > t) \leqslant t^{-2} \sum_{k>n} \mathbb{E}[E_k^2]$$

On obtient : $\sup_{m>n} |S_m - S_n| \underset{n \to +\infty}{\overset{\mathbb{P}}{\Longrightarrow}} 0$ car $\sum_{k>n} \mathbb{E}[E_k^2] \underset{n \to +\infty}{\Longrightarrow} 0$
Or $\forall m, m' > n, |S_m - S_{m'}| \leqslant |S_m - S_n| + |S_{m'} - S_n|$. Donc

$$\sup_{m,m'>n} |S_m - S_{m'}| \leqslant 2 \sup_{m>n} |S_m - S_n|$$

Ce qui implique que $\sup_{m,m'>n} |S_m - S_{m'}| \underset{n \to +\infty}{\overset{\mathbb{P}}{\Longrightarrow}} 0$. Il existe $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante telle que presque sûrement,

$$\sup_{m,m'>\varphi(n)} |S_m - S_{m'}| \Longrightarrow 0$$

Or $(\sup_{m,m'>k} |S_m - S_{m'}|)_k$ est décroissante. Donc, presque sûrement, $\sup_{m,m'>n} |S_m - S_{m'}| \underset{n \to +\infty}{\Longrightarrow} 0$ d'où presque sûrement $(S_n)_n$ est de Cauchy. □

Démonstration. Loi forte des grands nombres : Sans perte de généralité, on peut supposer $\mathbb{E}[X_1] = 0$.

1. Troncation : Posons $X'_k = X_k \mathbb{1}_{|X_k| \leqslant k}, k \geqslant 1$

   $$\forall k \geqslant 1, P(X_k \neq X'_k) \leqslant P(|X_k| > k)$$

   i.e. $P(X_k \neq X'_k) \leqslant P(|X_1| > k)$ car $X_k \ X_1, \forall k \geqslant 1$. Or :

   $$\sum_{k \geqslant 1} P(|X_1| > k) \leqslant \int_0^{+\infty} P(|X_1| > t)\, dt$$

   car $P(|X_1| > k) \leqslant P(|X_1| > t), t \in [k, k+1]$. Comme

   $$\int_0^{+\infty} P(|X_1| > t)\, dt = \mathbb{E}[|X_1|] < +\infty$$

   On en déduit que

   $$\sum_{k \geqslant 1} P(X_k \neq X'_k) < +\infty$$

   Par le lemme de Borel-Cantelli :

   $$P(\liminf\{X_k = X'_k\}) = 1 \text{ presque sûrement } \exists k_0, \forall k \geqslant k_0, X_k = X'_k$$

   Donc presque sûrement, $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n (X_k - X'_k) \underset{n \to \infty}{\longrightarrow} 0$
   Il suffit de montrer que

   $$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X'_k \to 0 \text{ presque sûrement}$$

2. Centrage : Posons $X''_k = X'_k - \mathbb{E}[X'_k], k \geqslant 1$
   Montrons que $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \mathbb{E}[X'_k] \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 0$.
   Par le théorème de Cesaro, il suffit de montrer que $\mathbb{E}[X'_n] \underset{n \to \infty}{\longrightarrow} 0$. Or

   $$\mathbb{E}[X'_n] = \mathbb{E}[X_n \mathbb{1}_{|X_n| \leqslant n}] = \mathbb{E}[X_1 \mathbb{1}_{|X_1| \leqslant n}] \longrightarrow \mathbb{E}[X_1] = 0$$

   On est ramené à montrer que

   $$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X''_k \longrightarrow 0 \text{ presque sûrement} \qquad (*)$$

3. Critère de variance : Par un lemme précédent, il suffit pour montrer $(*)$ de démontrer $\sum_n \zeta_n$ est convergent normalement presque sûrement où $\zeta_n = n^{-1} X''_n, n \geqslant 1$
   $(\zeta_n)_n$ sont des variables aléatoires indépendantes, centrées et dans L^2.

   $$\sum_{n \geqslant 1} \mathbb{E}[\zeta_n^2] = \sum_{n \geqslant 1} \frac{1}{n^2} \mathbb{E}[X''_n]^2$$

   Or $X''_n = X'_n - \mathbb{E}[X'_n], n \geqslant 1$ donc $\mathbb{E}[(X_n)^2] = \mathrm{Var}(X'_n) \leqslant \mathbb{E}[(X'_n)^2]$.

   $$\sum_{n \geqslant 1} \mathbb{E}[\zeta_n^2] \leqslant \sum_{n \geqslant 1} \frac{1}{n} \mathbb{E}[(X'_n)^2]$$

   Or $X'_n = X_n \mathbb{1}_{|X_n| \leqslant n}, n \geqslant 1$, donc

   $$= \sum_{n \geqslant 1} \frac{1}{n^2} \mathbb{E}[X_1^2 \mathbb{1}_{|X_1| \leqslant n}]$$

Par le théorème d'inversion (toutes les variables étant positives) :

$$= \mathbb{E}[X_1^2 \sum_{n \geqslant |X_i|} \frac{1}{n^2}]$$

$$= \mathbb{E}[X_1^2 \sum_{n \geqslant |X_i|} \frac{1}{n^2} \mathbb{1}_{|X_i| \leqslant 2}] + \mathbb{E}[X_i^2 \sum_{n \geqslant |X_i|} \frac{1}{n^2} \mathbb{1}_{|X_i| \geqslant 2}]$$

(1) (2)

Comme $\sum \frac{1}{n^2} < \infty, (1) < \infty$. $(2) \leqslant \mathbb{E}[X_i^2 \int_{|X_i|-1} \frac{dx}{x^2} \mathbb{1}_{|X_i| \geqslant 2}]$

$$\leqslant \mathbb{E}[\frac{X_1^2}{|X_1| - 1} \mathbb{1}_{|X_1| \geqslant 2}]$$

Or $|X_1| - 1 \geqslant \frac{1}{2}|X_1|$.

$$\leqslant 2\mathbb{E}[|X_1|] < \infty$$

$$\sum_{n \geqslant m} \frac{1}{n^2} \leqslant \int_{m-1}^{\infty} \frac{dx}{x^2} \leqslant \int \frac{dx}{x^2}$$

Par le critère de variance, on en conclut que $\sum \zeta_n$ converge presque sûrement.

□

Remarque II.2

La Loi forte des grands nombres permet d'interpréter les probabilités comme des fréquences.
Soit μ une mesure de probabilité sur $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable : Soit $(X_k)_k$ i.i.d. de loi μ.
$\forall A \in \mathcal{A}$

$$\mu(A) = \lim_{n \to \infty} \frac{|\{k \leqslant n, k \in A\}|}{n} \text{ presque sûrement}$$

En effet : $(\mathbb{1}_{X_k \in A})_{k \in \mathbb{N}}$ i.i.d. de loi $\mathrm{Ber}(\mu(A))$. Par la Loi forte des grands nombres,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \mathbb{1}_{X_k \in A} \underset{n \to \infty}{\longrightarrow} \mathbb{E}[\mathbb{1}_{X_1 \in A}] = \mu(A) \text{ presque sûrement}$$

Application : Methode de Monte-Carlo :
Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ borélienne bornée. Comment calculer de manière approchée $\int_0^1 f(x)\,dx$?
Soit $(U_k)_{k \geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. de loi $\mathcal{U}([0,1])$. La Loi forte des grands nombres nous dit que

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} f(U_k) \longrightarrow \mathbb{E}[f(U_1)] \text{ presque sûrement et } \mathbb{E}[f(U_1)] = \int_0^1 f(x)dx$$

III Convergence en loi-convergence étroite

Définition III.1

Soient $(\mu_n)_n, \mu$ des mesures de probabilité boréliennes sur $\mathbb{R}^d$. On dit que $(\mu_n)_n$ converge étroitement vers μ si pour tout $\varphi \in C_b(\mathbb{R}^d)$,

$$\int \varphi \, d\mu_n \underset{n \to \infty}{\longrightarrow} \int \varphi \, d\mu$$

où $C_b(\mathbb{R}^d)$ désigne l'ensembles des fonctions continues bornées sur $\mathbb{R}^d$ à valeurs réelles.
Soient $(X_n), X$ des variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{R}^d$. On dit que $(X_n)_n$ converge en loi vers X si $(\mu_{X_n})_{n \in \mathbb{N}}$ converge étroitement vers μ_X.

Remarque III.1

On note $\mu_n \Longrightarrow \mu$ la convergence étroite de $(\mu_n)_n$ vers μ. De même, on note $X_n \Longrightarrow X$ la convergence en loi.
Contrairement à la convergence presque sûre, en proba, ou dans L^p, la convergence en loi ne nécessite pas que les variables aléatoires soient définies sur le même espace de proba.
On pourra également écrire : $X_n \underset{n\to\infty}{\Longrightarrow} \mu$ où μ est une certain mesure de probabilité. Par le théorème de transfert :

$$\int \varphi \, d\mu_{X_n} = \mathbb{E}[\varphi(X_n)], n \in \mathbb{N}$$

$$\int \varphi \, d\mu_X = \mathbb{E}[\varphi(X)], \varphi \in C_b(\mathbb{R}^d)$$

On a : $X_n \Longrightarrow X$ si et seulement si $\forall \varphi \in C_b(\mathbb{R}^d)$

$$\mathbb{E}[\varphi(X_n)] \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \mathbb{E}[\varphi(X)]$$

Exemple III.1

Soit $\mu_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \delta_{k/n}, n \geqslant 1$. Alors :

$$\mu_n \underset{n\to\infty}{\Longrightarrow} \lambda_{|[0,1]}$$

En effet, $\varphi \in C_b(\mathbb{R})$:

$$\int \varphi \, d\mu_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \varphi\left(\frac{k}{n}\right) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \int_0^1 \varphi \, dx$$

On retiendra qu'une suite de mesures purement atomique peut converger vers une mesure à densité.

Exemple III.2

Soit μ une mesure de probabilité sur $\mathbb{R}$. Posons $\mu_n = \mu \circ (x \mapsto \frac{x}{n})^{-1}, n \geqslant 1$. Alors $\mu_n \Longrightarrow \delta_0$.
En effet : $\forall \varphi \in C_b(\mathbb{R})$,

$$\begin{aligned}\int \varphi \, d\mu_n &= \int \varphi \, d\mu \circ (x \mapsto \frac{x}{n})^{-1} \\ &= \int \varphi\left(\frac{x}{n}\right) d\mu(x) \\ &\longrightarrow \int \varphi(0) \, d\mu(x) = \varphi(0) = \int \varphi \delta_0\end{aligned}$$

- $\varphi\left(\frac{x}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \varphi(0), \forall x \in \mathbb{R}$ par continuité.
- $\left|\varphi\left(\frac{x}{n}\right)\right| \leqslant \|\varphi\|_\infty, \forall x, \forall n$
- En terme probabiliste, on a montrer que :

$$\frac{X}{n} \Longrightarrow \delta_0 \text{ où } X \text{ est une variable aléatoire réelle}$$

Lemme III.1

Si une suite de mesures de probabilité converge étroitement, alors la limite est unique.

Avant de démontrer ce lemme, on établit le résultat de "séparation" suivant :

Lemme III.2

Soient μ, ν deux mesures de probabilité boréliennes sur $\mathbb{R}^d$

$$\mu = \nu \iff \forall \varphi \in C_b(\mathbb{R}^d), \int \varphi \, d\mu = \int \varphi \, d\nu$$

Notation III.1

$\forall A \subset \mathbb{R}^d, x \in \mathbb{R}^d$,

$$d(x, A) = \inf_{y \in A} \|x - y\|_{L^2}$$

$\forall A \subset \mathbb{R}^d, \delta > 0$, on note A_δ le δ-voisinage ouvert de A,

$$A_\delta = \{x \in \mathbb{R}^d, d(x, A) < \delta\}$$

A_δ est un ouvert.

Lemme III.3

Soient $F \subset \mathbb{R}^d$ fermé et $\epsilon > 0$: Il existe $f_\epsilon : \mathbb{R}^d \to [0, 1]$ lipschitzienne telle que :

$$f_\epsilon(x) = 1, x \in F, f_\epsilon(x) = 0 \text{ si } x \notin F_\epsilon$$

Explicitement, $f_\epsilon(x) = \left(1 - \frac{d(x,F)}{\epsilon}\right), x \in \mathbb{R}^d$. VOIR PHOTO SCHEMA.

Démonstration. Par définition : $f_\epsilon(x) \in [0, 1], \forall x \in \mathbb{R}^d$.
f_ϵ est ϵ^{-1}-lipschitzienne car $x \mapsto d(x, F)$ est 1-lipschitzienne, $y \mapsto (1 - \frac{y}{\epsilon})_+$ est ϵ^{-1}-lipschitzienne où $F_\epsilon = \{x \in \mathbb{R}^d, d(x, F) < \epsilon\}$

- Si $x \in F$: $d(x, F) = 0$ et $f_\epsilon(x) = 1$
- Si $x \notin F_\epsilon$: $d(x, F) \geqslant \epsilon$ donc $f_\epsilon(x) = 0$

□

Démonstration. Preuve du lemme de séparation : Soient μ, ν mesures de probabilité sur $\mathbb{R}^d$:

$$\int \varphi \, d\mu = \int \varphi \, d\nu, \forall \varphi \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R}^d)$$

Soit $F \subset \mathbb{R}^d$ et $\epsilon > 0$. Par le lemme précédent, il existe $f_\epsilon \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R}^d)$ telle que : $\mathbb{1}_F \leqslant f_\epsilon \leqslant \mathbb{1}_{F_\epsilon}$ (équivaut aux propriétés $f_\epsilon(x) \in [0, 1], \forall x$ et $f_{\epsilon|F} = 1, f_{\epsilon|F_\epsilon^C} = 0$).
Donc

$$\begin{aligned} \mu(F) &\leqslant \int f_\epsilon \, d\mu \\ &= \int f_\epsilon \, d\mu \\ &\leqslant \nu(F_\epsilon) \end{aligned}$$

Or : $F_\epsilon = \{x, d(x, F) < \epsilon\}$ donc $(F_\epsilon)_{\epsilon > 0}$ est croissante pour l'inclusion. De plus,

$$\bigcap_{\epsilon > 0} F_\epsilon = \{x, d(x, F) = 0\} = \overline{F} = F \text{ car } F \text{ est fermé}$$

On a donc : $F_\epsilon \searrow F$, lorsque $\epsilon \searrow 0$. Par continuité décroissante,

$$\lim_{\epsilon \searrow 0} \nu\left(F_\epsilon\right) = \nu(F)$$

D'où $\mu(F) \leqslant \nu(F)$. Par symétrie des rôles, on obtient également : $\nu(F) \leqslant \mu(F)$.
On a montré que $\mu(F) = \nu(F), \forall F$ fermé. Comme $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ est engendrée par les fermés, et stable par intersection finie, on en déduit par le théorème d'unicité de la mesure que $\mu = \nu$ □

Démonstration. Preuve de l'unicité de la limite de la convergence étroite : Soient $(\mu_n)_n, \mu, \nu$ des mesures de probabilité sur $\mathbb{R}^d$ telles que $\mu_n \Longrightarrow \mu$ et $\mu_n \Longrightarrow \nu$. La limite d'une suite réelle étant unique, on en déduit que $\int \varphi \, d\mu = \int \varphi \, d\nu, \forall \varphi \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R}^d)$.
Par le lemme de séparation : $\mu = \nu$. □

Remarque III.2

La convergence en loi ainsi définie coincide avec celle donnée pour des variables aléatoires discrètes.
Soient $(X_n)_n, X$ variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{Z}$,
$X_n \Longrightarrow X$ si et seulement si $\forall m \in \mathbb{Z}, P(X_n = m) \to P(X = m)$.
En d'autres termes, si $(\mu_n)_n, \mu$ sont des mesures de probabilité sur $\mathbb{Z}$:

$$\mu_n \to \mu \iff \forall m \in \mathbb{Z}, \mu_n(\{m\}) \to \mu(\{m\})$$

Ce résultat sera démontré en TD.

Théorème III.1: Théorème de Portemanteau

Soient $(\mu_n)_n, \mu$ des mesures de probabilité sur $\mathbb{R}^d$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

1. $\mu_n \underset{n \to +\infty}{\Longrightarrow} \mu$
2. Pour toute fonction lipschitzienne bornée $\varphi : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$

$$\int \varphi \, d\mu_n \to \int \varphi d\mu$$

3. $\forall U$ ouvert de $\mathbb{R}^d$, $\liminf \mu_n(U) \geqslant \mu(U)$
4. $\forall F$ fermé de $\mathbb{R}^d$, $\limsup \mu_n(F) \leqslant \mu(F)$
5. $\forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), \mu(\delta A) = 0$, alors $\mu_n(A) \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} \mu(A)$

Lemme III.4

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ espace mesuré. Soit $(A_t)_{t \in I}$ une famille d'évènements 2 à 2 disjoints. $\{t, \mu(A_t) > 0\}$ est au plus dénombrable.

Démonstration. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, Posons

$$I_k = \{x, \mu\left(A_t\right) > 2^{-k}\}$$

On montre que $|I_k| < 2^{-k}$. Supposons que $|I_k| \geqslant 2^k$. Il existe $t_1, \ldots, t_{2^k} \in I_k$ 2 à 2 distincts.

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{2^k}\right) = \sum_{i=1}^{2^k} \mu(A_{t_i}) > 1$$

On obtient une contradiction. Donc I_k est fini pour tout k. Par suite $\bigcup_k I_k$ est au plus dénombrable □

Démonstration. Preuve de Portemanteau : On va montrer que (1) $\implies$ (2) $\implies$ (3) $\implies$ (1) et (3) $\iff$ (5) et (3) $\iff$ (5)
(1) $\implies$ (2) Clair par définition
(2) $\implies$ (4) Soient $F \subset \mathbb{R}^d$ fermé et $\epsilon > 0$. Par le lemme d'approximation, il existe $f_\epsilon : \mathbb{R}^d \to [0,1]$ lipschitzienne bornée telle que $\mathbb{1}_F \overset{(*)}{\leqslant} f_\epsilon \overset{(**)}{\leqslant} \mathbb{1}_{F_\epsilon}$
En intégrant $(*)$ par rapport à μ_n :

$$\mu_n(F) \leqslant \int f_\epsilon \, d\mu_n, \forall n \in \mathbb{N}$$

Donc $\limsup \mu_n(F) \leqslant \limsup \int f_\epsilon \, d\mu_n = \int f_\epsilon \, d\mu$.
Or $\int f_\epsilon \, d\mu \leqslant \mu(F_\epsilon)$ par $(**)$. D'où : $\limsup \mu_n(F) \leqslant \mu(F_\epsilon), \forall \epsilon > 0$.
Or $F_\epsilon \searrow F$ lorsque $\epsilon \searrow 0$ car F fermé. Par continuité décroissante : $\mu(F) = \lim_{\epsilon \nearrow 0} \mu(F_\epsilon)$. D'où (4)
(3) $\iff$ (4) Par passage au complémentaire.
(3) et (4) $\implies$ (5) Soit $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ telle que $\mu(\delta A) = 0$.

$$\mu(\mathring{A}) \leqslant \liminf \mu_n(\mathring{A}) \leqslant \liminf \mu_n(A) \leqslant \limsup \mu_n(A) \leqslant \limsup \mu_n(\overline{A}) \leqslant \mu(\overline{A})$$

Or $\mu(\delta A) = 0$ et $\delta A = \overline{A} \backslash \mathring{A}$. Donc $\mu(\overline{A}) = \mu(\mathring{A})$. Donc $\lim_{n \to +\infty} \mu_n(A) = \mu(A)$. En effet :

$$\mu(\mathring{A}) \leqslant \mu(A) \leqslant \mu(\overline{A}) \qquad \Big(\iff \mu(\mathring{A}) = \mu(A) = \mu(\overline{A}) \Big)$$

(5) $\implies$ (3) Soit $F \subset \mathbb{R}^d$ fermé. Considérons la famille $(F_\epsilon)_{\epsilon > 0}$

$$\delta F_\epsilon \subset \{x, d(x,F) = \epsilon\}$$

où $F_\epsilon = \{x, d(x,F) < \epsilon\}$. On en déduit que $(\delta F_\epsilon)_{\epsilon > 0}$ est une famille de boréliens 2 à 2 disjoints.
Par le lemme précédent : $\mathcal{E} = \{\epsilon > 0, \mu(\delta F_\epsilon) > 0\}$ est dénombrable.
Il existe donc $(\epsilon_k)_{k \in \mathbb{N}}, \epsilon_k \searrow 0, k \to \infty$ telle que $\epsilon_k \notin \mathcal{E}, \forall k$ (Laisser en exercice).
On applique (5) à chacun des F_{ϵ_k}. $\forall k \in \mathbb{N}, \limsup \mu_n(F_{\epsilon_k}) \leqslant \mu(F_{\epsilon_k})$. D'où $\limsup \mu_n(F) \leqslant \mu(F_{\epsilon_k}), \forall k \in \mathbb{N}$. Or $F_{\epsilon_k} \searrow F$ lorsque $k \to \infty$. Par continuité décroissante, $\mu(F) = \lim \mu(F_{\epsilon_k})$ d'où (4).
(3) $\implies$ (1) On veut montrer que : $\forall \varphi \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R}^d), \int \varphi \, d\mu_n \longrightarrow \int \varphi \, d\mu$. Il suffit de montrer que

$$\forall \varphi \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R}^d), \liminf \int \varphi \, d\mu_n \overset{(*)}{\geqslant} \int \varphi \, d\mu$$

En effet : On peut appliquer $(*)$ à φ et $-\varphi$. Quitte à considérer $\varphi - \inf \varphi$, on peut supposer $\varphi \geqslant 0$. Or

$$\int \underset{\geqslant 0}{\varphi} \, d\mu = \int_0^{+\infty} \mu\left(\{x, \varphi(x) > t\}\right) \, dt$$

Comme φ est continu, $\{x, \varphi(x) > t\}$ ouvert pour tout $t \in \mathbb{R}$.
Donc $\forall t > 0, \liminf \mu_n\left(\{x, \varphi(x) > t\}\right) \geqslant \mu(\{x, \varphi(x) > t\})$ □

Lien avec les autres modes de convergence

Proposition III.1

Soient $(X_n)_n, X$ variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{R}^d$. Si $X_n \xrightarrow{P} X$ alors $X_n \Longrightarrow X$.

Démonstration. Par le théorème de Portemanteau, il suffit de montrer que

$$\mathbb{E}[\varphi(X_n)] \longrightarrow \mathbb{E}[\varphi(X)], \forall \varphi \text{ lipschitzienne borné}$$

Soit $\varphi : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ une fonction 1-lipschitzienne bornée.

$$\begin{aligned}
|\mathbb{E}[\varphi(X_n)] - \mathbb{E}[\varphi(X)]| &= |\mathbb{E}[\varphi(X_n) - \varphi(X)]| \\
&\leqslant \mathbb{E}[|\varphi(X_n) - \varphi(X)|] \\
&= \mathbb{E}[\mathbb{1}_{|X_n - X| \leqslant \epsilon} |\varphi(X_n) - \varphi(X)|] + \mathbb{E}[\mathbb{1}_{|X_n - X| > \epsilon} |\varphi(X_n) - \varphi(X)|], \forall \epsilon > 0 \\
&\leqslant \epsilon + 2\|\varphi\|_\infty \mathbb{P}(\|X_n - X\| > \epsilon)
\end{aligned}$$

D'où : $\limsup |\mathbb{E}[\varphi(X_n) - \mathbb{E}[\varphi(X)]| \leqslant \epsilon, \forall \epsilon$ (car $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$)
En faisant tendre $\epsilon \to 0$, on conclut que :

$$\mathbb{E}[\varphi(X_n)] \longrightarrow \mathbb{E}[\varphi(X)]$$

□

La réciproque est vraie dans le cas où X est déterminante :

Lemme III.5

Soient $(X_n)_n$ variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{R}^d$ et $a \in \mathbb{R}^d$, alors

$$X_n \Longrightarrow a \iff X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} a$$

Démonstration. $\Longleftarrow$ donné par la propriété précédente.
$\Longrightarrow$ On suppose que $X_n \Longrightarrow a$. Soit $\epsilon > 0$. Notons $B'(a, \epsilon)$ la boule fermée de centre a et de rayon ϵ pour une norme $\|\cdot\|$. Or $\delta B'(a, \epsilon) = \{x, \|x - a\| = \epsilon\}$ et $\delta_a(\{x, \|x - a\| = \epsilon\}) = 0$.
Par le théorème de Portemanteau (5), on en conclut que :

$$\mathbb{P}(\|X_n - a\| \leqslant \epsilon) = \mu_{X_n}(B'(a, \epsilon)) \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} \delta_a(B'(a, \epsilon)) = 1$$

Donc $\mathbb{P}(\|X_n - a\| > \epsilon) \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 0$. □

IV Convergence en loi et fonction de répartition

Théorème IV.1

Soient $(\mu_n)_n, \mu$ des mesures de probabilité sur $\mathbb{R}$. Alors $(\mu_n)_n$ converge étroitement vers μ si et seulement si pour tout point de continuité de F_μ :

$$F_{\mu_n}(t) \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} F_\mu(t)$$

Remarque IV.1

t est un point de continuité de F_μ si et seulement si $F_\mu(t^-) = F_\mu(t)$ si et seulement si $\mu(\{t\}) = 0$

Démonstration. La condition nécessaire est une conséquence directe du théorème de Portemanteau : Si t est un point de continuité de F_μ, alors $\mu(\delta(]-\infty, t])) = \mu(\{t\}) = 0$. D'où

$$\mu_n(]-\infty, t]) \underset{n \to \infty}{\longrightarrow} \mu(]-\infty, t]) \qquad (\text{i.e.} F_{\mu_n}(t) \to F_\mu(t))$$

Pour la condition suffisante, on note que $F_{\mu_n}(t) \longrightarrow F_\mu(t), \forall t \notin \mathcal{D}$ où $\mathcal{D}$ est l'ensemble des points de discontinuité alors $\forall s < t, s, t \notin \mathcal{D}$,

$$\mu_n(]s, t]) \underset{n \to \infty}{\longrightarrow} \mu(]s, t])$$

□

Lemme IV.1

Soient μ une mesure de probabilité sur $\mathbb{R}^d$ et $\mathcal{F}$ une famille de boréliens de $\mathbb{R}^d$ telle que :

1. $\mathcal{F}$ est stable par intersection finie
2. Tout ouvert de $\mathbb{R}^d$ est réunion dénombrable d'éléments de $\mathcal{F}$.

Soit $(\mu_n)_n$ une suite de mesures de probabilité sur $\mathbb{R}^d$. Si $\mu_n(A) \to \mu(A), \forall A \in \mathcal{F}$, alors $\mu_n \Longrightarrow \mu$.

Démonstration. Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^d$, il existe $(A_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une famille d'éléments de $\mathcal{F}$ telle que $U = \bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i$. Montrer pour tout $m \geqslant 1$,

$$\mu_n(\bigcup_{i=1}^{m} A_i) \longrightarrow \mu(\bigcup_{i=1}^{m} A_i)$$

Soit $m \geqslant 1$. Pour tout ν mesure de probabilité

$$\nu\left(\bigcup_{i=1}^{m} A_i\right) \overset{(*)}{=} \sum_{j=1}^{m} (-1)^{j+1} \sum_{1\leqslant i_1<\ldots<i_j\leqslant m} \nu(\bigcap_{k=1}^{j} A_{i_k})$$

Comme $\bigcap_{k=1}^{j} A_{i_k} \in \mathcal{F}$ pour $1 \leqslant i_1 < \ldots < i_j \leqslant m$, $1 \leqslant j \leqslant m$. On a :

$$\mu_n\left(\bigcap_{k=1}^{j} A_{i_k}\right) \longrightarrow \mu(\bigcap_{k=1}^{j} A_{i_k})$$

En passant à la limite dans $(*)$ pour $\nu = \mu_n$ et de nouveau $(*)$ pour $\nu = \mu$, on obtient

$$\mu_n\left(\bigcup_{i=1}^{m} A_i\right) \longrightarrow \mu\left(\bigcup_{i=1}^{m}\right)$$

Pour tout $m \geqslant 1$:

$$\liminf \mu_n(U) \geqslant \liminf \mu_n\left(\bigcup_{i=1}^{m} A_i\right) \qquad \left(\bigcup_{i=1}^{m} A_i \subset U\right)$$

Or $\liminf \mu_n\left(\bigcup_{i=1}^{m} A_i\right) = \mu\left(\bigcup_{i=1}^{m} A_i\right)$. D'où $\liminf \mu_n(U) \geqslant \mu\left(\bigcup_{i=1}^{m} A_i\right), \forall m \geqslant 1$.
Or $\bigcup_{i=1}^{m} A_i \nearrow U$. Donc par continuité croissante, on a :

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{m} A_i\right) \nearrow \mu(U)$$

On a obtenu :

$$\liminf \mu_n(U) \geqslant \mu(U), \forall U \text{ ouvert de } \mathbb{R}^d$$

Par le théorème de Portemanteau, on en conclut que $\mu_n \Longrightarrow \mu$.

□

Démonstration. Retour sur la preuve du théorème : $\Longleftarrow$ On suppose $F_{\mu_n}(t) \longrightarrow F_\mu(t), \forall t \in \mathcal{D}$. On a remarqué que : $\mu_n(A) \to \mu(A), \forall A \in \mathcal{F}$ où $\mathcal{F} = \{]s,t]; s,t \notin \mathcal{D}\}$
Clairement $\mathcal{F}$ est stable par intersection finie. On sait déjà que tout ouvert de $\mathbb{R}$ s'écrit comme réunion dénombrable d'intervalles ouverts. Pour appliquer le lemme précédent, il suffit de montrer que tout intervalle ouvert est union dénombrable d'éléments de $\mathcal{F}$.
Soient $a < b$. On sait que $\mathcal{D}$ est dénombrable. En particulier $\mathring{\mathcal{D}} = \varnothing$. Par suite $\overline{\mathcal{D}^C} = \mathbb{R}$. Il existe $S_k \searrow a$ et $t_k \searrow b$, tels que $S_k, t_k \notin \mathcal{D}, \forall k$. □

V Fonction caractéristique et convergence en loi

Définition V.1

Soit μ une mesure de probabilité sur $\mathbb{R}$. La fonction caractéristique de μ notée ϕ_μ est définie par :

$$\phi_\mu(t) = \int e^{itx}\, d\mu(x), t \in \mathbb{R}$$

Soit X une variable aléatoire réelle la fonction caractéristique de X est la fonction $\phi_X = \phi_{\mu_X}$ (i.e.) $\phi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itx}], t \in \mathbb{R}$.
Autrement dit, la fonction caractéristique est la transformée de Fourrier d'une mesure.

Remarque V.1

La fonction caractéristique établit une correspondance entre espace physique (μ) et l'espace des fréquences (ϕ_μ).
En particulier :

- La convolution correspond à la multiplication dans l'espace des fréquences.
- La transformation de Fourrier met en correspondance régularité et comportement en l'infini.

Proposition V.1

Soit μ une mesure de probabilité sur $\mathbb{R}$.

1. ϕ_μ est uniformément continue
2. $\phi_\mu(0) = 1, |\phi_\mu(t)| \leqslant 1, \forall t \in \mathbb{R}$
3. Soit ν une mesure de probabilité
$$\phi_{\mu\times\nu} = \phi_\nu \phi_\nu$$
4. $\forall t \in \mathbb{R}, \overline{\phi_\mu(t)} = \phi_\mu(-t)$
5. Soient X, X' des variables aléatoires indépendantes de loi μ. Alors $\forall t \in \mathbb{R}$
$$\phi_{X-X'}(t) = |\phi_\mu(t)|^2$$

Démonstration. 1. Soient $\epsilon > 0$,$s, t \in \mathbb{R}, |s-t| \leqslant \epsilon$

$$|\phi_\mu(t) - \phi_\mu(s)| \leqslant \int |e^{itx} - e^{isx}|\, d\mu(x) = \int |1 - e^{i(s-t)x}|\, d\mu(x)$$

Par le théorème des accroissements finis,

$$|1 - e^{i(s-t)x}| \leqslant |(s-t)x|$$

D'où : $|1 - e^{i(s-t)x}| \leqslant \min(|(s-t)x|, 2)$. On obtient :

$$\begin{aligned} |\phi_\mu(t) - \phi_\mu(s)| &\leqslant \int \min(|(s-t)x|, 2)\, d\mu(x) \\ &\leqslant \int \min(\epsilon|x|, 2)\, d\mu(x) \end{aligned}$$

C'est à dire :

$$\sup_{|s-t|\leqslant\epsilon} |\phi_\mu(t) - \phi_\mu(t)| \leqslant \int \min(\epsilon|x|, 2)\, d\mu(x)$$

- Soit $(\epsilon_k)_k$ une suite de réels strictement positifs tels que $\epsilon_k \longrightarrow 0$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}, \min(\epsilon_k|x|, 2) \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} 0$
- $\forall k \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R}, 0 \leqslant \min(\epsilon_k|x|, 2) \leqslant 2$
  Par le TCD, on en déduit que :

$$\lim_{k\to\infty} \int \min(\epsilon_k|x|, 2)\, d\mu(x) \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} 0$$

Par le critère séquentielle de la limite

$$\lim_{\epsilon\to 0} \sup_{|s-t|\leqslant\epsilon} |\phi_\mu(t) - \phi_\mu(s)| = 0$$

2. $\phi_\mu(0) = \int e^0 \, d\mu(x) = 1$

$$\begin{aligned} |\phi_\mu(t)| &= \left| \int e^{itx} \, d\mu(x) \right|, t \in \mathbb{R} \\ &\leqslant \int |e^{itx}| \, d\mu(x) = 1 \end{aligned}$$

3. Soient X, Y variables aléatoires indépendantes telles que $X \sim \mu$ et $Y \sim \nu$. On sait que $X + Y \sim \mu * \nu$
   Pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \phi_{\mu*\nu}(t) &= \mathbb{E}[e^{it(X+Y)}] \\ &= \mathbb{E}[e^{itX} e^{itY}] \end{aligned}$$

   Comme $X \perp\!\!\!\perp Y$, on en déduit que

$$\begin{aligned} \phi_{\mu*\nu}(t) &= \mathbb{E}[e^{itX}]\mathbb{E}[e^{itY}] \\ &= \phi_\mu(t)\phi_\nu(t) \end{aligned}$$

Les (4) et (5) sont laissés en exercice □

Lemme V.1: Lemme de Riemann-Lebesgue

Soit μ une mesure de probabilité sur $\mathbb{R}$ absoluement continu. Alors $\phi_\mu(t) \underset{|t|\to\infty}{\longrightarrow} 0$.

Démonstration. On suppose que $\mu = f\lambda$, où f est borélienne, positive et intégrable. On a :$\phi_\mu = \mathcal{F}(f)$. On utilise un argument de densité.
Soit $g \in C_C^\infty$. Alors $g', g'' \in L^1$. Par IPP, on a :

$$\mathcal{F}(g'')(t) = (it)^2 \mathcal{F}(g)(t), t \in \mathbb{R}$$

D'où :

$$\begin{aligned} |\mathcal{F}(g)(t)| &\leqslant \frac{1}{t^2} |\mathcal{F}(g'')(t)|, t \neq 0 \\ &\leqslant \frac{1}{t^2} \|g''\|_{L^1} \end{aligned}$$

On en déduit $\mathcal{F}(g)(t) \underset{|t|\to\infty}{\longrightarrow} 0$

- Or C_C^∞ est dense dans L^1. Il existe $(g_k)_k$ une suite de C_C^∞ telle que $g_k \xrightarrow{L^1} f$
- Soit $t \in \mathbb{R}$

$$|\mathcal{F}(f)(t)| \leqslant |\mathcal{F}(g_k)(t)| + \|f - g_k\|_{L^1}$$

  car $\|\mathcal{F}(h)\|_\infty \leqslant \|h\|_{L^1}$. D'où :

$$\limsup |\mathcal{F}(f)(t)| \leqslant \|f - g_k\|_{L^1}, \forall k \in \mathbb{N}$$

  En faisant tendre $k \to \infty$, on conclut que $\lim_{|t|\to\infty} |\mathcal{F}(f)(t)| = 0$.

□

Exemple V.1

Soit $\mu = \frac{1}{2}\delta_1 + \frac{1}{2}\delta_{-1}$

$$\phi_\mu(t) = \int e^{itx}\, d\mu(x) = \frac{1}{2}e^{it} + \frac{1}{2}e^{-it} = cos(t), \forall t \in \mathbb{R}$$

Exemple V.2

Soit $\mu = U([-1,1])$

$$\phi_\mu(t) = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} e^{itx}\, dx = \frac{1}{2}[\frac{e^{itx}}{it}]_{-1}^{1}, t \neq 0 = \frac{\sin(t)}{t}, \forall t \neq 0$$

Comme cette fonction est prolongeable par continuité en $t > 0$, on a :

$$\phi_\mu(t) = \frac{\sin t}{t}, \forall t \in \mathbb{R}$$

Proposition V.2

Soient $m \in \mathbb{R}, \sigma > 0$,

$$\forall t \in \mathbb{R}, \phi_{\mathcal{N}(m,\sigma^2)}(t) = e^{itm - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}, \forall t \in \mathbb{R}$$

Démonstration. Sans perte de généralité, on peut supposer que $m = 0$ et $\sigma^2 = 1$, quitte à considérer $\frac{\Gamma - m}{\sigma}$ où $\Gamma \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$. Soit $\Gamma \sim \mathcal{N}(0,1)$.
Notons : $\Lambda(z) = \mathbb{E}[e^{z\Gamma}], z \in \mathbb{C}$. Λ est bien définie :

$$\mathbb{E}[e^{r\Gamma}] < +\infty, \forall r \in \mathbb{R}$$

On a vu en TD : $\Lambda(z) = e^{\frac{z^2}{2}}, \forall z \in \mathbb{R}$. Montrons que Λ est holomorphe, on sait que :

$$e^{z\Gamma} = \sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{z^k \Gamma^k}{k!}, \forall z \in \mathbb{C}$$

Par le théorème d'inversion des séries à termes positifs :

$$\sum_k \mathbb{E}[\frac{|z^k\Gamma^k|}{k!}] = \mathbb{E}[\sum_k \frac{|z\Gamma|^k}{k!}] = \mathbb{E}[e^{|z\Gamma|}] < +\infty$$

Par le théorème d'interversion (Exo 7 TD 2)

$$\Lambda(z) = \sum_k \frac{\mathbb{E}[z^k\Gamma^k]}{k!} = \sum_k \frac{\mathbb{E}[\Gamma^k]}{k!} z^k, \forall z \in \mathbb{C}$$

On en déduit que Λ est développable en série entière donc holomorphe. Λ coïncide avec $z \mapsto e^{\frac{z^2}{2}}$, également holomorphe, sur $\mathbb{R}$ qui admet un point d'accumulation. Par le principe des zéros isolés :

$$\Lambda(z) = e^{\frac{z^2}{2}, \forall z \in \mathbb{C}}$$

□

Lemme V.2

Soit μ une mesure de probabilité sur $\mathbb{R}$,

$$\forall r > 0, \mu\left([-r,r]^C\right) \leqslant \frac{r}{2}\int_{-\frac{2}{r}}^{\frac{2}{r}} (1-\phi_\mu(t))\,dt$$

Démonstration. Soit $c > 0$

$$\frac{1}{c}\int_{-c}^{c}(1-\phi_\mu(t))\,dt = \frac{1}{c}\int_{-c}^{c}\left(\int(1-e^{ixt})\,d\mu(x)\right)\,dt$$

$(t,x) \mapsto 1-e^{ixt}$ est bornée, donc intégrable par rapport $\lambda_{|[-c,c]} \otimes \mu$ (mesure finie). Par le théàrème de Fubini Lebesgue :

$$\frac{1}{c}\int_{-c}^{c}(1-\varphi_\mu(t))\,dt = \frac{1}{c}\int\left(\int_{-c}^{c}(1-e^{ixt})\,dt\right)\,d\mu(x)$$

Comme $t \mapsto \cos(xt)$ est paire et $t \mapsto \sin(xt)$ est impaire :

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{c}\int\left(2c - 2\int_0^0 \cos(xt)\,dt\right)\,d\mu(x)\\
&= \frac{2}{c}\int\left(c - \left[\frac{\sin(xt)}{x}\right]_0^c\right)\,d\mu(x)\\
&= \frac{2}{c}\int\left(c - \frac{\sin(cx)}{x}\right)\,d\mu(x)\\
&= 2\int(1-\operatorname{sinc}(cx))\,d\mu(x)
\end{aligned}$$

Or $\sin(y) \leqslant \frac{y}{2}, \forall y \geqslant 2$ donc $\operatorname{sinc}(y) \overset{(*)}{\leqslant} \frac{1}{2}$ si $|y| \geqslant 2$. Or $1-\operatorname{sinc}(cx) \geqslant 0, \forall x$.
Donc $\int(1-\sin(cx))\,d\mu(x) \geqslant \int \mathbb{1}_{|cx|>2}(1-\operatorname{sinc}(cx))\,d\mu(x)$ VOIR PHOTO □

Théorème V.1: Théorème de Lévy

Soient $(\mu_n)_n, \mu$ des mesures de probabilité sur $\mathbb{R}$

$$\mu_n \Longrightarrow \mu \iff \phi_{\mu_n}(t) \longrightarrow \phi_\mu(t), \forall t \in \mathbb{R}$$

Corollaire V.1

Soient μ, ν 2 mesures de probabilité sur $\mathbb{R}$

$$\mu = \nu \iff \phi_\mu = \phi_\nu$$

Démonstration. $\Longleftarrow$ On applique le théorème de Lévy à $\mu_n = \nu$, on a alors que $\mu_n \Longrightarrow \mu$ or $\mu_n \Longrightarrow \nu$.
Par unicité de la limite $\mu = \nu$. □

Définition V.2

Soit Π une famille de mesures de probabilité sur $\mathbb{R}^d$. On dit que Π est tendue si $\forall \epsilon > 0, \exists K_\epsilon \subset \mathbb{R}^d$ compact tel que $\sup_{\mu\in\Pi} \mu(K\epsilon^C) \leqslant \epsilon$

Remarque V.2

- Toute mesure de probabilité sur $\mathbb{R}^d$ est tendue : $\mathbb{R}^d = \bigcup_{k\in\mathbb{N}}[-k,k]^d$. Par continuité croissante,
$$\mu\left([-k,k]^d\right) \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} 1$$
$$\forall\epsilon>0, \exists k_\epsilon \in \mathbb{N}, \mu\left([-k_\epsilon,k_\epsilon]^d\right) \geqslant 1-\epsilon$$
- Comme une union finie de compact est compact, toute famille finie de mesures de probabilité est tendue.

Exercice V.1

Soit $(\mu_n)_n$ une suite de mesures de probabilité sur $\mathbb{R}^d$. $(\mu_n)_n$ est tendue si et seulement si $\forall\epsilon > 0, \exists K_\epsilon \subset \mathbb{R}^d$ compact $\limsup \mu_n(K_\epsilon^C) \leqslant \epsilon$

Exemple V.3

La famille $\{\delta_n, n\in\mathbb{N}\}$ n'est pas tendue (La masse s'échappe à l'infini). Si K compact, alors K est borné, et donc il existe $n\in\mathbb{N}, n\notin K$. D'où $\sup_n \delta_n(K^C) = 1$.

Lemme V.3

Soient $(\mu_n)_n, \mu$ mesures de probabilité sur $\mathbb{R}$.
Si $\phi_{\mu_n}(t) \longrightarrow \phi_\mu(t), \forall t$ alors $(\mu_n)_n$ est tendue

Corollaire V.2

Toute suite de mesures de probabilité sur $\mathbb{R}$ convergeant étroitement est tendue
En effet : Pour tout $t\in\mathbb{R}, x\mapsto e^{itx}$ est continue bornée. Si $\mu_n \Longrightarrow \mu$ alors $\phi_{\mu_n}(t) \longrightarrow \phi_\mu(t), \forall t$.

Démonstration. Preuve du lemme : On suppose que $\phi_{\mu_n}(t) \longrightarrow \phi_\mu(t), \forall t$. $\forall r>0, n\in\mathbb{N}$,

$$\mu_n\left([-r,r]^C\right) \leqslant \frac{r}{2}\int_{-\frac{2}{r}}^{\frac{2}{r}} (1-\phi_{\mu_n}(t))\,dt$$

Comme $\phi_{\mu_n}(t) \longrightarrow \phi_\mu(t), \forall t$ et $|\phi_{\mu_n}(t)| \leqslant 1, \forall n, \forall t\in\mathbb{R}$. Par le TCD, on en déduit que :

$$\limsup \mu_n\left([-r,r]^C\right) \leqslant \frac{r}{2}\int_{-\frac{2}{r}}^{\frac{2}{r}} (1-\phi_\mu(t))\,dt \leqslant 2\sup_{t\in[-\frac{2}{r},\frac{2}{r}]} |1-\phi_\mu(t)|$$

Comme $\phi_\mu(0)=1$ et ϕ_μ est continue, $\sup_{t\in[-\frac{2}{r},\frac{2}{r}]} |1-\phi_\mu(t)| \underset{r\to\infty}{\longrightarrow} 0$. On a montrer que

$$\lim_{r\to\infty}\lim_{n\to\infty} \mu_n([-r,r]^C) = 0$$

Par l'exercice, on en déduit que $(\mu_n)_n$ est tendue. □

Démonstration. Preuve du Théorème de Lévy : $\Longleftarrow$ On suppose que $\phi_{\mu_n}(t) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \phi_\mu(t), \forall t$. Par le lemme précédent, $(\mu_n)_n$ est tendue. D'autre part, μ est tendue : on en déduit que $\forall\epsilon>0, \exists r_\epsilon>0$ tel que :

$$\mu_n\left([-r_\epsilon,r_\epsilon]^C\right)\epsilon, \forall n, \mu\left([-r_\epsilon,r_\epsilon]^C\right) \leqslant \epsilon$$

En effet, si K compact est tel que $\mu(K)\geqslant 1-\epsilon$ pour $\epsilon>0$ alors $K\subset[-r,r]$ et $\mu([-r,r])\geqslant 1-\epsilon$.
Soit $f\in\mathcal{C}_b(\mathbb{R})$ VOIR PHOTO SCHEMA 03/12

Il existe g une fonction $2\pi r_\epsilon$-périodique continue telle que $\|g\|_\infty \leqslant \|f\|_\infty$ et $g_{|[-r\epsilon,r_\epsilon]} = f_{|[-r\epsilon,r_\epsilon]}$.
Par le théorème de Stone-Weierstrass, l'espace vectoriel engendré par $x \mapsto e^{ik\frac{x}{r\epsilon}}, k \in \mathbb{Z}$ est dense dans l'espace des fonctions $2\pi r_\epsilon$-périodique : Il existe $p_\epsilon \in \text{Vect}(e^{ik\frac{x}{r_\epsilon}})$ tel que $\|p_\epsilon - g\|_\infty \leqslant \epsilon$. Or $\phi_{\mu_n}\left(\frac{k}{r_\epsilon}\right) \longrightarrow \phi_\mu\left(\frac{k}{r_\epsilon}\right), \forall k \in \mathbb{Z}$.
Donc $\int p_\epsilon \, d\mu_n \longrightarrow \int p_\epsilon \, d\mu$ par linéarité. Ainsi

$$\begin{aligned}\left|\int f\,d\mu_n - \int f\,d\mu\right| &\leqslant \left|\int \mathbb{1}_{[-r_\epsilon,r_\epsilon]} f\,d\mu_n - \int \mathbb{1}_{[-r_\epsilon,r_\epsilon]} f\,d\mu\right| + 2\|f\|_\infty\epsilon \\ &= \left|\int \mathbb{1}_{[r_\epsilon,r_\epsilon]} g\,d\mu_n - \int \mathbb{1}_{[-r_\epsilon,r_\epsilon]} g\,d\mu\right| + 2\|f\|_E \\ &\leqslant \left|\int g\,d\mu_n - \int g\,d\mu\right| + 4\|f\|_\infty\epsilon \\ &\leqslant \left|\int p_\epsilon\,d\mu_n - \int p_\epsilon\,d\mu\right| + 2\epsilon + 4\|f\|_\infty\epsilon\end{aligned}$$

En faisant tendre $n \to \infty$ et ensuite $\epsilon \to 0$, on obtient le résultat. Ainsi

$$\left|\int f\,d\mu_n - \int f\,d\mu\right| \leqslant \left|\int \mathbb{1}_{[-r_\epsilon,r_\epsilon]} f\,d\mu_n - \int \mathbb{1}_{[-r_\epsilon,r_\epsilon]} f\,d\mu\right| + 2\|f\|_\infty\epsilon$$

□

VI Théorème central limite

Proposition VI.1

Soit X variable aléatoire réelle telle que $\mathbb{E}[|X|^n] < \infty$. Alors ϕ_X est de classe C^n et

$$\forall 0 \leqslant k \leqslant n, \phi_X^{(k)}(0) = i^k\mathbb{E}[X^k]$$

Démonstration. Notons μ la loi de X et $\psi(x,t) = e^{itx}, t \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}$. On a :

$$\phi_X(t) = \int \psi(x,t)\,d\mu(x), \forall t \in \mathbb{R}$$

- $t \mapsto \psi(x,t)$ est C^n
- $\forall 0 \leqslant k \leqslant n, \forall x, \forall t \in \mathbb{R}$,
$$\left|\frac{\partial^k\psi}{\partial t^k}(x,t)\right| = \left|(ix)^k e^{itx}\right| \leqslant |x|^k$$
Or $\mathbb{E}[|X|^k] < +\infty$ donc $\mathbb{E}[|X|^k] < +\infty, \forall 0 \leqslant k \leqslant n$ c'est à dire $x \mapsto |x|^k \in L^1(\mu)$.

Par le théorème de dérivation sous le signe intégral, on en déduit que ϕ_X est de classe C^n et $\forall 0 \leqslant k \leqslant n, \forall t \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}\phi_X^{(k)}(t) &= \int (ix)^k e^{itx}\,d\mu(x) \\ &= \mathbb{E}[(iX)^k e^{itX}]\end{aligned}$$

En particuliern $\phi_X^{(k)}(0) = i^k\mathbb{E}[X^k], \forall 0 \leqslant k \leqslant n$.
Ce lien entre moments et dérivée de ϕ_X permet de calculer quelque fois rapidement les moments. □

Exemple VI.1

Soit $X \sim \mathcal{N}(0,1)$. On sait que :

$$\phi_X(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}, \forall t \in \mathbb{R}$$

On développe en série entière ϕ_X :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \phi_X(t) = \sum_{k\in\mathbb{N}} \frac{(-t^2)^k}{2^k k!} = \sum_{k\in\mathbb{N}} (-1)^k \frac{t^{2k}}{2^k k!}$$

Donc $\phi_X^{(2k+1)}(0) = 0, \forall k \in \mathbb{N}$ et $\forall k \in \mathbb{N}, \phi_X^{(2k)}(0) = (-1)^k \frac{(2k)!}{2^k k!}$.
Comme X admet des moments finis à tout ordre, on déduit de la propriété précédente que :

$$i^{2k}\mathbb{E}[X^{2k}] = (-1)^k \frac{(2k)!}{2^k k!}, \forall k$$

D'où : $\mathbb{E}[X^{2k}] = \frac{(2k)!}{2^k k!}, \forall k \in \mathbb{C}$

Théorème VI.1: Théorème centrale limite

Soit $(X_k)_k$ une suite de variables aléatoires réelles i.i.d. telles que :

$$\mathbb{E}[X_1] = 0 \text{ et } \mathbb{E}[X_1^2] = \sigma^2 \in]0, +\infty[$$

Notons $S_n = \sum_{k=1}^n X_k, n \in \mathbb{N}, \frac{S_n}{\sqrt{n}} \Longrightarrow \mathcal{N}(0, \sigma^2)$

Remarque VI.1

Informellement, $S_n \cong \mathcal{N}(0, n\sigma^2)$. Typiquement, S_n est d'ordre $\sqrt{n}$.
Le TCL est un résultat d'universalité : La loi limite ne dépend que des 2 premièrs moments de la loi de l'échantillon.

Démonstration. Par le théorème de Levy, il suffit de montrer que

$$\phi_{S_n/\sqrt{n}}(t) \longrightarrow \phi_{\mathcal{N}(0,\sigma^2)}(t), \forall t \in \mathbb{R}$$

C'est à dire

$$\phi_{S_n/\sqrt{n}}(t) \longrightarrow e^{-t^2\frac{\sigma^2}{2}}, \forall t \in \mathbb{R}$$

Fixons $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}\phi_{S_n/sqrtn}(t) &= \phi_{S_n}\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) \\ &= \left(\phi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right)^n \text{ où } \phi = \phi_{X_1}\end{aligned}$$

Par la propriété précédente, ϕ est de classe C^2 et $\phi'(0) = 0$ et $\phi''(0) = -\sigma^2$. Par Taylor-Young, au voisinage de 0 :

$$\phi(u) = 1 - \frac{\sigma^2 u^2}{2} + o(u^2)$$

Donc $\phi(\frac{t}{\sqrt{n}}) = 1 - \frac{\sigma^2 t^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.
Pour n assez grand $\phi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) \in D(1,1)$ où $D(r,\epsilon)$ désigne le disque de centre r et de rayon ϵ. $\log\phi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)$ est donc bien définie pour n assez grand où log défini le logarithme sur $\mathbb{C}\backslash\mathbb{R}^-$.
Donc $\log(\phi(t/\sqrt{n})) = \log(1 - \frac{t^2\sigma^2}{2n} + o(\frac{1}{n})) = -\frac{t^2\sigma^2}{2n} + o(\frac{1}{n})$.
Donc $n\log(\phi(t/\sqrt{n})) = -\frac{t^2\sigma^2}{2} + o(1)$
Donc $n\log\phi(t/\sqrt{n}) \longrightarrow \frac{-t^2\sigma^2}{2}$ d'où $(\phi(T/\sqrt{n}))^n \longrightarrow e^{-\frac{t^2\sigma^2}{2}}$ c'est à dire $\phi_{S_n/\sqrt{n}}(t) \longrightarrow e^{-\frac{t^2\sigma^2}{2}}$ □